Механика Жидкостей и Газов

конспект лекций

лектор: *Циркунов Юрий Михайлович*



Академический Университет

Санкт-Петербург

2016г

Оглавление

1 Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности. . . . 6
2 Закон изменения количества движения. Уравнения динамики жидкости в терминах напряжения. . . . 9
3 Закон изменения момента количества движения. . . . 13
4 Закон сохранения и превращения энергии. . . . 14
5 Поле скоростей сплошной среды в окрестности точки. Тензор скоростей деформации. . . . 18
6 Реологические модели в МЖГ. . . . 20
7 Вектор плотности потока тепла, закон Фурье. . . . 23
8 Термодинамическая модель жидкости. Совершенный газ. . . . 24
9 Система уравнений и постановка задач в гидромеханике вязкой теплопроводной жидкости. . . . 26
9.1 Система уравнений для совершенного газа. . . . 26
9.2 Система уравнений для несжимаемой жидкости. . . . 26
9.3 Граничные условия для уравнений движения вязкой теплопроводной жидкости. . . . 28
10 Система уравнений и постановка задач в гидромеханике идеальной нетеплопроводной жидкости. . . . 29
11 Интегралы системы уравнений гидромеханики идеальной жидкости. . . . 29
11.1 Интеграл адиабаты. . . . 29
11.2 Интеграл Бернулли. . . . 31
11.3 Скорость звука. . . . 32
12 Некоторые следствия уравнений Бернулли. . . . 33
12.1 Особые скорости в газовой динамике. . . . 33
12.2 Обезразмеривание v. . . . 33
12.3 Изоэнтропические формулы. . . . 33
13 Некоторые задачи на уравнение Бернулли. . . . 34
14 Обобщенные одномерные установившиеся течения идеального газа. . . . 36
14.1 Задача о течении в трубке тока в случае несжимаемой жидкости. . . . 36
14.2 Задача о течении в трубке тока сжимаемого (совершенного) газа. . . . 36
15 Сильные разрывы в газовой динамике. Ударные волны. . . . 41
15.1 Ударная адиабата. . . . 45
15.2 Соотношения для газодинамических параметров на скачке уплотнения. . . . 46
15.3 Формула Прандтля для прямого скачка уплотнения. . . . 48
15.4 Изменение функции $q(M)$ на прямом скачке уплотнения в сопле Лаваля. . . . 49
15.5 Число Маха за скачком уплотнения. . . . 50
16 Некоторые примеры и задачи. . . . 53
17 Метод характеристик для плоских сверхзвуковых безвихревых течений идеального газа. . . . 56
17.1 Постановка задачи. . . . 56
17.2 Метод характеристик. . . . 57
17.3 Угловые переменные. . . . 59
17.4 Течение Прандтля-Майера. . . . 60

17.5 Примеры применения. 61
18 Общие свойства течения вязкой жидкости и некоторые точные решения. 64
18.1 Течение Пуазейля в плоском канале. 65
18.2 Течение Пуазейля в круглой трубе. 65
19 Элементы теории пограничного слоя. 66
19.1 Пограничный слой на продольно обтекаемой пластинке. 69
20 Плоские безвихревые установившиеся течения идеальной несжимаемой жидкости. 72
20.1 Потенциал скоростей. 73
20.2 Функция тока. 73
20.3 Комплексный потенциал и комплексная скорость. 74
20.4 Примеры. 76
20.5 Поперечное обтекание цилиндра однородным на бесконечности потоком. 80
20.6 Главный вектор сил давления. 84
20.7 Метод конформных отображений. 86
20.8 Обтекание эллиптического цилиндра однородным потоком. 87
20.9 Постулат Чаплыгина-Жуковского. Обтекание профиля с задней острой кромкой. 89
20.10 Вычисление циркуляции контура с задней острой кромкой. 90
20.11 Формула Чаплыгина-Клаузиуса для главного вектора и главного момента сил давления, действующих на профиль. 90
20.12 Обтекание пластинки под углом атаки. 94
20.13 Профили Жуковского. 96
20.14 Решение задачи об обтекании профиля Жуковского. 97
21 Метод возмущений в задачах аэродинамики. 101
21.1 Нахождение корней полиномов. 101
21.2 Дифференциальные уравнения. 104
21.3 Обтекание кругового цилиндра слабозавихренным потоком. 111
21.4 Обтекание профиля однородным дозвуковым потоком сжимаемого газа. 115
21.5 Дозвуковое обтекание тонкого слабоизогнутого профиля. 116

Вступление

Механика жидкостей и газов — наука, которая изучает законы движения и равновесия жидкостей и газов, а также их взаимодействие с поверхностями.

Основные постулаты МЖГ.

Евклидовость пространства.

Пространство, рассматриваемое в МЖГ является Евклидовым метрическим пространством с метрикой

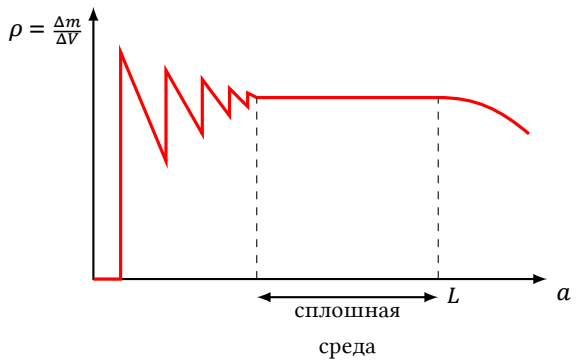
$$d(x_1, x_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

Абсолютность времени.

Время течет одинаково для всех наблюдателей независимо от того, движутся они или нет. Расстояние не зависит от скорости. Короче говоря, пренебрегаем релятивистскими эффектами.

Гипотеза сплошности.

Выберем какую-то точку пространства, начнем раздувать из нее шарик, и следить за средней плотностью. Концентрация вещества в газе довольна мала, так что скорее всего изначально мы попадем в пустоту, средняя плотность 0. Увеличили радиус, захватили одну частицу, средняя плотность резко возросла. продолжаем увеличивать радиус шарика, средняя плотность падает. Потом захватили еще одну частицу, плотность выросла. И так далее. Эта ломанная кривая стремиться к константе. Именно там, где зависимость средней плотности от радиуса рассматриваемой окрестности можно считать постоянной, работает МЖГ. При больших значениях радиуса окрестности (больших характерного линейного размера задачи), средняя плотность начинает убывать, потому что мы начинаем подниматься в атмосферу, где плотность вещества уменьшается согласно распределению Больцмана.



Физически бесконечно малый объем — объем δV, размер которого много меньше характерного линейного размера задачи L, и δV содержит достаточно много молекул, чтобы считать его средние параметры устойчивыми к изменению δV.

Итак, МЖГ работает на «полке»: там, где зависимость средней плотности от радиуса рассматриваемой окрестности постоянна.

Условие существование этой «полки»: длина свободного пробега частицы должна быть много меньше характерного линейного размера задачи. $l \ll L$. Параметр, характеризующий степень применимости МЖГ, называется числом Кнудсена, и определяется так:

$$K_n = \frac{l}{L} = \begin{cases} \leq 0{,}001, & \text{— МЖГ хорошо описывает систему} \\ 0{,}001 \leq K_n \leq 0{,}01, & \text{— МЖГ неплохо работает, но необходима небольшая корректировка} \\ 0{,}01 \leq K_n \leq 0{,}1. & \text{— МЖГ плохо работает, большая погрешность} \\ K_n \geq 0{,}1, & \text{— МЖГ не работает} \end{cases}$$

Вспомогательный постулат.

Вообще говоря, он не обязателен, но без него некоторые выкладки получаются громоздкими, поэтому примем следующее допущение:

При движении каждой элементарной жидкой частицы (частицы, объем которой физически бесконечно мал) ее параметры все время изменяются. Если характерное время прихода среды в этой частице в равновесное состояние много меньше характерного времени изменения параметров при движении вдоль траектории, то можно считать, что в каждый момент времени среда в этой частице находится в равновесном состоянии.

Тогда каждую частицу можно рассматривать как классическую термодинамическую систему

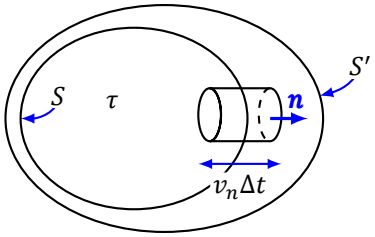
Местная (локальная) и индивидуальная (субстанциальная) производные по времени.

Будем описывать среду с помощью полей. Пусть есть фиксированная точка (x, y, z) и A — произвольный параметр среды. Тогда $\dfrac{\partial A}{\partial t}$ — **локальная производная по времени**.
Теперь пусть $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ — траектория элементарной жидкой частицы. $A = A(x, y, z, t) = A(x(t), y(t), z(t), t)$. Распишем производную функции нескольких переменных:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial A}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial A}{\partial z}\frac{dz}{dt} + \frac{\partial A}{\partial t} = \frac{\partial A}{\partial t} + v_x\frac{\partial A}{\partial x} + v_y\frac{\partial A}{\partial y} + v_z\frac{\partial A}{\partial z}$$

$\frac{dA}{dt}$ — **индивидуальная производная по времени**.

Скорость объемного расширения жидкости.



Рассмотрим расширение объема τ. В начальный момент времени t он имел площадь поверхности S. В момент времени $t+\Delta t$ объем стал равен τ' а площадь поверхности S'.

Скоростью объемного расширения жидкости в точке τ, к которой стягивается объем, будем называть такой предел:

$$I \equiv \lim_{\substack{\tau\to 0\\ \Delta t\to 0}} \frac{\tau' - \tau}{\tau\Delta t}$$

Докажем, что $I = \operatorname{div}\boldsymbol{v}$. Для этого честно посчитаем предел

$$\tau' - \tau = \iiint\limits_{\tau'} d\tau - \iiint\limits_{\tau} d\tau = \left[\Delta t \iint\limits_S v_n dS\right] + o(\Delta t)$$

Здесь мы воспользовались $d\tau = dS \cdot v_n\Delta t + o(\Delta t)$

$$\frac{\tau' - \tau}{\Delta t} = \iint\limits_S v_n dS + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t} \xrightarrow[\Delta t\to 0]{} \iint\limits_S v_n dS$$

Теперь посчитаем скорость объемного расширения:

$$I \equiv \lim_{\substack{\tau\to 0\\ \Delta t\to 0}} \frac{\tau' - \tau}{\tau\Delta t} = \lim_{\tau\to 0} \frac{\iint\limits_S v_n dS}{\tau} = \lim_{\tau\to 0} \frac{\iint\limits_S (\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n})\, dS}{\tau} \overset{\text{О-Г}}{=} \lim_{\tau\to 0} \frac{\iiint\limits_\tau \operatorname{div}\boldsymbol{v}\, d\tau}{\tau} = \lim_{\tau\to 0} \frac{\langle \operatorname{div}\boldsymbol{v}\rangle_{\text{ср.}}\tau}{\tau} = \operatorname{div}\boldsymbol{v}$$

Здесь мы воспользовались теоремой Остроградского-Гаусса (О-Г).

Производная по времени от интеграла по жидкому объему.

Жидкий объем — это мысленно выделенный в жидкости объем, состоящий из одной или из нескольких жидких частиц, который при движении может деформироваться, но масса жидкости, заключенная в нем не изменяется и не смешивается с окружающей средой.

Пусть $A(x,y,z,t)$ - параметр. Объем меняется во времени: $\tau = \tau(t)$.

$$J = \iiint\limits_{\tau} A d\tau \qquad (*)$$

Хотим научиться считать такую производную:

$$\frac{dJ}{dt} = \frac{d}{dt}\iiint\limits_{\tau} A d\tau$$

В момент времени t у нас объем τ, поверхность S, параметр A и интеграл J.

В момент времени $t + \Delta t$ объем стал τ', поверхность S', параметр A' и интеграл $J' = \iiint\limits_{\tau'} A' d\tau$.

$$\Delta J = J' - J = \iiint\limits_{\tau'} A' d\tau - \iiint\limits_{\tau} A d\tau = \iiint\limits_{\tau'-\tau} A' d\tau + \iiint\limits_{\tau} A' d\tau - \iiint\limits_{\tau} A d\tau$$

Разложим параметр в ряд Тейлора: $A' = A(x,y,z,t+\Delta t) = A(x,y,z,t) + \dfrac{\partial A}{\partial t}(x,y,z,t)\Delta t + o(\Delta t)$ и воспользуемся выражением $d\tau = dS \cdot v_n \Delta t + o(\Delta t)$.

$$\Delta J = \iiint\limits_{\tau'-\tau} A'(dS \cdot v_n \Delta t + o(\Delta t)) + \iiint\limits_{\tau} (A' - A) d\tau = \Delta t \iint\limits_{S} \left(A + \frac{\partial A}{\partial t}(x,y,z,t)\Delta t + o(\Delta t) \right) v_n dS + \Delta t \iiint\limits_{\tau} \frac{\partial A}{\partial t} d\tau + o(\Delta t)$$

Теперь найдем производную J по определению:

$$\frac{dJ}{dt} \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta J}{\Delta t} = \iint\limits_{S} A v_n dS + \iiint\limits_{\tau} \frac{\partial A}{\partial t} d\tau \qquad (**)$$

Преобразуем первое слагаемое из формулы (**):

$$\iint\limits_{S} A v_n dS = \iint\limits_{S} A\,(\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n})\, dS \overset{\text{О-Г}}{=} \iiint\limits_{\tau} \left(\frac{\partial A v_x}{\partial x} + \frac{\partial A v_y}{\partial y} + \frac{\partial A v_z}{\partial z} \right) d\tau$$

Тогда производную можно записать так:

$$\frac{dJ}{dt} = \iiint\limits_{\tau} \left(\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial A v_x}{\partial x} + \frac{\partial A v_y}{\partial y} + \frac{\partial A v_z}{\partial z} \right) d\tau \qquad (***)$$

$$\frac{\partial A v_x}{\partial x} + \frac{\partial A v_y}{\partial y} + \frac{\partial A v_z}{\partial z} = A\left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) + v_x \frac{\partial A}{\partial x} + v_y \frac{\partial A}{\partial y} + v_y \frac{\partial A}{\partial z}$$

Тогда с учетом определение индивидуальной производной $\dfrac{dA}{dt}$ можно переписать уравнение (***) так:

$$\frac{dJ}{dt} = \iiint\limits_{\tau} \left(\frac{dA}{dt} + A\ \operatorname{div} \boldsymbol{v} \right) d\tau \qquad (****)$$

§1. Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности.

Рассматриваем жидкий объем τ. Тогда:

$$\begin{aligned} d\tau: &\qquad dm = \rho d\tau \\ \tau: &\qquad m = \iiint\limits_{\tau} \rho d\tau \end{aligned} \tag{1.1}$$

Условие неизменности массы:

Если в потоке движущейся жидкости отсутствуют пространственно распределенные источники и стоки массы, то масса любого жидкого объема τ остается неизменной. Или другими словами:

$$\frac{dm}{dt} = 0 \tag{1.2}$$

Запишем это условия используя $(**), (***), (****)$:

$$\iint\limits_{S} \rho v_n dS + \iiint\limits_{\tau} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\tau = 0 \tag{1.3}$$

$$\iiint\limits_{\tau} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \underbrace{\frac{\partial \rho v_x}{\partial x} + \frac{\partial \rho v_y}{\partial y} + \frac{\partial \rho v_z}{\partial z}}_{\operatorname{div} \rho \boldsymbol{v}} \right) d\tau = 0$$

$$\iiint\limits_{\tau} \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \rho \boldsymbol{v} \right) d\tau = 0 \tag{1.4}$$

$$\iiint\limits_{\tau} \left(\frac{d \rho}{d t} + \rho \ \operatorname{div} \boldsymbol{v} \right) d\tau = 0 \tag{1.5}$$

В силу произвольности τ из (1.4) и (1.5) заключаем, что подынтегральная функция равна 0.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \rho \boldsymbol{v} = 0 \tag{1.6}$$

$$\frac{d \rho}{d t} + \rho \ \operatorname{div} \boldsymbol{v} = 0 \tag{1.7}$$

Из второго уравнение можно записать:

$$\operatorname{div} \boldsymbol{v} = -\frac{1}{\rho} \frac{d \rho}{d t}$$

Это уравнение обеспечивает сплошность среды. Оно называется уравнением неразрывности сплошной среды.

Рассмотрим частные случаи:

Установившееся течение.

$$\frac{\partial A}{\partial t} = 0$$

Оператор частной производной применяется к любому параметру A, описывающему нашу систему (давление, температура, скорость и т.д.). В таком случае:

$$\operatorname{div} \rho \boldsymbol{v} = 0 \tag{1.8}$$

Несжимаемая жидкость.

Плотность постоянна:

$$\rho = const \Rightarrow \begin{cases} \rho \operatorname{div} \boldsymbol{v} = 0 \\ \operatorname{div} \boldsymbol{v} = 0 \end{cases} \tag{1.9}$$

Плоские течения.

Условия плоского течения:

$$v_z = 0, \quad \frac{\partial A}{\partial z} = 0$$

Где A - любой параметр описывающий систему.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho v_x}{\partial x} + \frac{\partial \rho v_y}{\partial y} = 0 \tag{1.10}$$

Рассмотрим частные случаи:

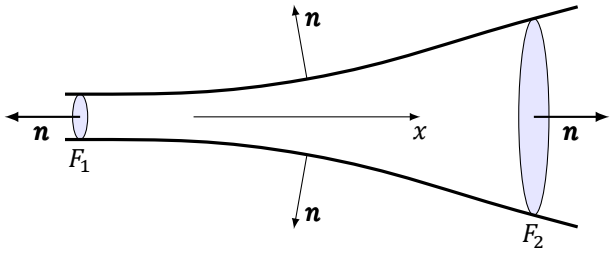
а) + условие стационарности - $\frac{\partial}{\partial t} = 0$:

$$\frac{\partial \rho v_x}{\partial x} + \frac{\partial \rho v_y}{\partial y} = 0$$

б) + условие несжимаемости жидкости - $\rho = const$:

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$$

Установившиеся квазиодномерное течение в трубе переменного сечения.



Случай стационарный, т.е. $\frac{\partial A}{\partial t} = 0$ для любого параметра A

$$t: \qquad \tau \text{ между } F_1 \text{ и } F_2$$

Тогда из (1.3):

$$\iint\limits_{F_1} \rho v_n dS + \iint\limits_{F_2} \rho v_n dS + \underbrace{\iint\limits_{S_{\text{бок}}} \rho v_n dS}_{0} = 0$$

Под приставкой квази- имеется ввиду то, что в действительности параметры зависят от одной переменной. Для F_1

значение $v_n = -v_{x_1}$, а для $F_2 - v_n = v_{x_2}$. Далее распишем элемент dS:

$$\iint\limits_{F_1} \rho v_n dydz + \iint\limits_{F_2} \rho v_n dydz = 0 \;\Rightarrow\; -\rho_1 v_{x_1} F_1 + \rho_2 v_{x_2} F_2 = 0 \Rightarrow$$

Таким образом:

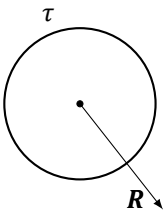
$$\rho v_x F = const = Q \tag{1.11}$$

Q — расход жидкости, то есть количество массы жидкости, проходящее за единицу времени через единицу площади.

§2. Закон изменения количества движения. Уравнения динамики жидкости в терминах напряжения.

Все силы в МЖГ (не вдаваясь в природу) делятся на объемные и поверхностные

Объемные (массовые) силы.



На рисунке $\boldsymbol{R}$ — главный вектор сил, приложенный к жидкости τ и действующий на элемент объема.

Рассмотрим $\lim\limits_{\tau\to 0}\frac{\boldsymbol{R}}{\rho_{\text{ср}}\tau} = F$ — плотность массовых сил в точке, к которой стягивается объем τ.

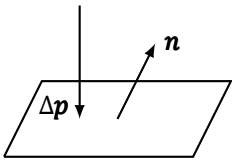
$\rho\boldsymbol{F}$ — сила, действующая на единицу объема (плотность объемных сил)

$$\begin{aligned} d\tau: &\qquad d\boldsymbol{R} = \rho\boldsymbol{F}d\tau \\ \tau: &\qquad \boldsymbol{R} = \iiint\limits_{\tau} \rho\boldsymbol{F}d\tau \end{aligned} \tag{2.1}$$

Если в качестве массовых сил сила тяжести, то

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{g} \qquad \boldsymbol{R} = \iiint \rho g d\tau = \rho g \tau$$

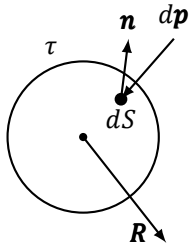
Поверхностные силы.



Вектор $\Delta\boldsymbol{p}$ — главный вектор сил, приложенных к лицевой стороне площадки, задаваемой $\boldsymbol{n}$, в каждой точке.

Рассмотрим предел отношения главного вектора сил к площади:

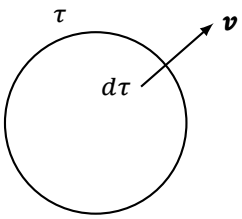
$$\lim_{\Delta S\to 0}\frac{\Delta\boldsymbol{p}}{\Delta S} = \boldsymbol{\pi}_n$$



$\boldsymbol{\pi}_n$ — напряжение (вектор напряжения) на лицевой стороне площадки, задаваемой $\boldsymbol{n}$, в каждой точке

$$\begin{aligned} dS: &\qquad d\boldsymbol{p} = \boldsymbol{\pi}_n dS \\ S: &\qquad \boldsymbol{p} = \iint\limits_{S} \boldsymbol{\pi}_n dS \end{aligned} \tag{2.2}$$

Интегральная форма записи закона изменения количества движения.



В соответствии с механикой Ньютона скорость изменения количества движения частицы данной массы равна главному вектору всех внешних сил, приложенных к массе.

$$\begin{aligned} d\tau: &\qquad d\boldsymbol{K} = dm\boldsymbol{v} = \rho\boldsymbol{v}d\tau, \text{ где } \boldsymbol{K} \text{ - количество движения} \\ \tau: &\qquad \boldsymbol{K} = \iiint\limits_{\tau} \rho\boldsymbol{v}d\tau \end{aligned} \tag{2.3}$$

$\boldsymbol{K}$ — количество движения жидкости заключенной в жидкой частице τ.

$$\frac{d\boldsymbol{K}}{dt} = \boldsymbol{R} + \boldsymbol{p} \text{ — II закон Ньютона} \tag{2.4}$$

Далее преобразуем, используя (2.1) и (2.3)

$$\frac{d}{dt}\iiint\limits_{\tau} \rho \boldsymbol{v} d\tau = \iiint\limits_{\tau} \rho \boldsymbol{F} d\tau + \iint\limits_{S} \boldsymbol{\pi}_n dS \tag{2.5}$$

Преобразуем, используя $(****)$:

$$\frac{d}{dt}\iiint\limits_{\tau} \rho \boldsymbol{v} d\tau = \iiint\limits_{\tau} \left(\frac{d\rho \boldsymbol{v}}{dt} + \rho \boldsymbol{v} \operatorname{div} \boldsymbol{v} \right) d\tau =$$

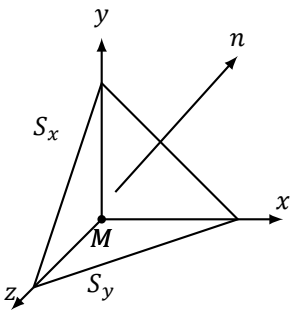
Преобразуем подинтегральную функцию:

$$\frac{d\rho \boldsymbol{v}}{dt} + \rho \boldsymbol{v} \operatorname{div} \boldsymbol{v} = \rho \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} + \boldsymbol{v} \Bigg(\underbrace{\frac{d\rho}{dt} + \rho \operatorname{div} \boldsymbol{v}}_{=0 \ (1.7)} \Bigg)$$

Тогда:

$$= \iiint\limits_{\tau} \rho \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} d\tau = \iiint\limits_{\tau} \rho \boldsymbol{F} d\tau + \iint\limits_{S} \boldsymbol{\pi}_n dS \tag{2.6}$$

Формула Коши. Тензор напряжений.



$S_x \perp \boldsymbol{x}, \quad S_x = S_n \cos(n,x)$

$S_y \perp \boldsymbol{y}, \quad S_y = S_n \cos(n,y)$

$S_z \perp \boldsymbol{z}, \quad S_z = S_n \cos(n,z)$

$S_n \perp \boldsymbol{n}$, h — высота из M на S_n. Тогда объем равен $V = \frac{1}{3} S_n h$

Рассмотрим грань S_x. Пусть $\boldsymbol{\pi}_x$ — напряжение на лицевой стороне грани с нормалью $\boldsymbol{i}$.

Из (2.6) получаем

$$\iiint\limits_{\tau} \left(\rho \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} - \rho \boldsymbol{F} \right) d\tau = \iint\limits_{S} \boldsymbol{\pi}_n dS = \iint\limits_{S_n} \boldsymbol{\pi}_n dS + \iint\limits_{S_x} (-\boldsymbol{\pi}_x) dS + \iint\limits_{S_y} (-\boldsymbol{\pi}_y) dS + \iint\limits_{S_z} (-\boldsymbol{\pi}_z) dS \tag{2.7}$$

Запишем все интегралы через теорему о среднем:

$$\left(\rho \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} - \rho \boldsymbol{F} \right)_{\text{ср}} \cdot \frac{1}{3} S_n h = (\boldsymbol{\pi}_n)_{\text{ср}} S_n - (\boldsymbol{\pi}_x) S_n \cos(n,x) - (\boldsymbol{\pi}_y)_{\text{ср}} S_n \cos(n,y) - (\boldsymbol{\pi}_z)_{\text{ср}} S_n \cos(n,z)$$

Устремим $h \to 0$, тогда левая часть стремится к 0 а правая остается такой же за исключением того, что теперь точки в которых мы брали значения стягиваются к точке M:

$$\boldsymbol{\pi}_n = \boldsymbol{\pi}_x \cos(n,x) + \boldsymbol{\pi}_y \cos(n,y) + \boldsymbol{\pi}_z \cos(n,z) \tag{2.8}$$

Это формула Коши. Смысл заключается в том, что если знаем напряжение на S_x, S_y и S_z, то можем получить напряжения в произвольном направлении $\boldsymbol{n}$.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\pi}_x &= \pi_{xx}\boldsymbol{i} + \pi_{xy}\boldsymbol{j} + \pi_{xz}\boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{\pi}_y &= \pi_{yx}\boldsymbol{i} + \pi_{yy}\boldsymbol{j} + \pi_{yz}\boldsymbol{k} \\ \boldsymbol{\pi}_z &= \pi_{zx}\boldsymbol{i} + \pi_{zy}\boldsymbol{j} + \pi_{zz}\boldsymbol{k} \end{aligned} \tag{2.9}$$

$$\boldsymbol{n} = \cos(n,x)\boldsymbol{i} + \cos(n,y)\boldsymbol{j} + \cos(n,z)\boldsymbol{k} \tag{2.10}$$

$$P = \begin{pmatrix} \pi_{xx} & \pi_{xy} & \pi_{xz} \\ \pi_{yx} & \pi_{yy} & \pi_{yz} \\ \pi_{zx} & \pi_{zy} & \pi_{zz} \end{pmatrix} \tag{2.11}$$

Из (2.8) получаем формулу Коши.

$$\boldsymbol{\pi}_{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{n} \cdot P = P^T \cdot \boldsymbol{n}, \quad \text{где } \boldsymbol{n} \text{ — вектор-строка или вектор-столбец} \tag{2.12}$$

Распишем это дело через матрицы:

$$\boldsymbol{\pi}_n = \boldsymbol{n} \cdot P = P^T \boldsymbol{n} = \begin{pmatrix} \pi_{xx} & \pi_{yx} & \pi_{zx} \\ \pi_{xy} & \pi_{yy} & \pi_{zy} \\ \pi_{xz} & \pi_{yz} & \pi_{zz} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos(n,x) \\ \cos(n,y) \\ \cos(n,z) \end{pmatrix} = \cdots = (2.8)$$

Из (2.12) матрица P задает линейный оператор $\boldsymbol{n} \to \boldsymbol{\pi}_n$. Этот оператор называется тензором напряжения.

$$\Pi = \begin{vmatrix} \pi_{xx} & \pi_{xy} & \pi_{xz} \\ \pi_{yx} & \pi_{yy} & \pi_{yz} \\ \pi_{zx} & \pi_{zy} & \pi_{zz} \end{vmatrix} \tag{2.13}$$

π_{ij} — физические компоненты тензора напряжения

Дифференциальная форма записи закона изменения количества движения.

Из (2.6)

$$\iiint\limits_{\tau} \rho \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} d\tau = \iiint\limits_{\tau} \rho \boldsymbol{F} d\tau + \iint\limits_{S} \boldsymbol{\pi}_n dS \Rightarrow$$

$$\iint\limits_{S} \boldsymbol{\pi}_n dS = \iint\limits_{S} \left(\boldsymbol{\pi}_x \cos(n,x) + \boldsymbol{\pi}_y \cos(n,y) + \boldsymbol{\pi}_z \cos(n,z) \right) dS = \iiint\limits_{\tau} \left(\frac{\partial \boldsymbol{\pi}_x}{\partial x} + \frac{\partial \boldsymbol{\pi}_y}{\partial y} + \frac{\partial \boldsymbol{\pi}_z}{\partial z} \right) d\tau$$

В первом переходе пользовались (2.8).

$$\iiint\limits_{\tau} \left(\rho \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} - \rho \boldsymbol{F} - \frac{\partial \boldsymbol{\pi}_x}{\partial x} - \frac{\partial \boldsymbol{\pi}_y}{\partial y} - \frac{\partial \boldsymbol{\pi}_z}{\partial z} \right) d\tau = 0$$

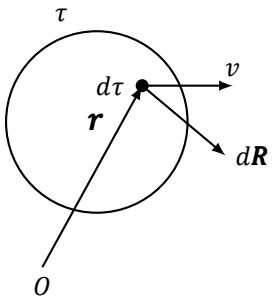
$$\rho \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \rho \boldsymbol{F} + \frac{\partial \boldsymbol{\pi}_x}{\partial x} + \frac{\partial \boldsymbol{\pi}_y}{\partial y} + \frac{\partial \boldsymbol{\pi}_z}{\partial z} \tag{2.14}$$

Это и есть дифференциальная форма записи уравнения динамики сплошной среды в напряжениях.

$$\begin{cases} \rho \dfrac{dv_x}{dt} = \rho F_x + \dfrac{\partial \pi_{xx}}{\partial x} + \dfrac{\partial \pi_{yx}}{\partial y} + \dfrac{\partial \pi_{zx}}{\partial z} \\ \rho \dfrac{dv_y}{dt} = \rho F_y + \dfrac{\partial \pi_{xy}}{\partial x} + \dfrac{\partial \pi_{yy}}{\partial y} + \dfrac{\partial \pi_{zy}}{\partial z} \\ \rho \dfrac{dv_z}{dt} = \rho F_z + \dfrac{\partial \pi_{xz}}{\partial x} + \dfrac{\partial \pi_{yz}}{\partial y} + \dfrac{\partial \pi_{zz}}{\partial z} \end{cases} \tag{2.15}$$

§3. Закон изменения момента количества движения.

Орбитальный момент.



Рассмотрим жидкий фрагмент τ, на который действует объемная сила $d\boldsymbol{R}$

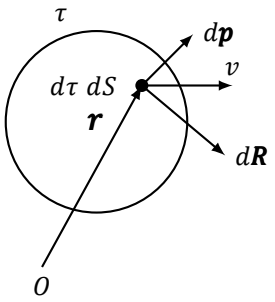
$$\begin{aligned} d\tau: &\quad d\boldsymbol{K} = dm\,\boldsymbol{v} = \rho\boldsymbol{v}\,d\tau \\ d\tau: &\quad d\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r}\times d\boldsymbol{K} = \rho\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}\,d\tau \\ \tau: &\quad L = \iiint\limits_{\tau} \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}\rho\,d\tau \end{aligned} \tag{3.1}$$

Замечание о внутреннем моменте.

При некоторых условиях у элементарной частицы $d\tau$ может быть момент, обусловленный внутренним вращением этой частички. В обычных газах (жидкостях) внутренний момент равен нулю (с точностью до молекулярных флуктуаций) в виду хаотического вращения и хаотической ориентации молекул. В некоторых особых случаях (магнитная гидродинамика, механика суспензий) внутренний момент может быть отличен от нуля, но рассмотрение этих случаев выходит за рамки курса.

Закон изменения момента количества движения.

Если в потоке отсутствуют пространственно распределенные пары сил, то скорость изменения момента количества движения выделенной массы равна главному моменту всех внешних сил, приложенных к этой массе.



$$\begin{aligned} d\tau: &\quad d\boldsymbol{M}_\tau = \boldsymbol{r}\times d\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r}\times\rho\boldsymbol{F}\,d\tau \\ \tau: &\quad \boldsymbol{M}_\tau = \iiint\limits_{\tau} (\boldsymbol{r}\times\rho\boldsymbol{F})\,d\tau \end{aligned} \tag{3.2}$$

$$\begin{aligned} d\tau: &\quad d\boldsymbol{M}_s = \boldsymbol{r}\times d\boldsymbol{p} = (\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{\pi}_n)\,dS \\ \tau: &\quad \boldsymbol{M}_s = \iint\limits_{S} (\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{\pi}_n)\,dS \end{aligned} \tag{3.3}$$

Можем записать, что:

$$\frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \boldsymbol{M} = \boldsymbol{M}_\tau + \boldsymbol{M}_s$$

Тогда сформулированный закон можно переписать в интегральной форме как:

$$\frac{d}{dt}\iiint\limits_{\tau} (\boldsymbol{r}\times\rho\boldsymbol{v})d\tau = \iiint\limits_{\tau} (\boldsymbol{r}\times\rho\boldsymbol{F})d\tau + \iint\limits_{S} (\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{\pi}_n)dS \tag{3.4}$$

Теперь будем последовательно преобразовывать слагаемые, чтобы получить дифференциальную форму.

$$\frac{d}{dt}\iiint\limits_{\tau} (\boldsymbol{r}\times\rho\boldsymbol{v})\,d\tau \overset{(****)}{=} \iiint\limits_{\tau} \left(\frac{d}{dt}(\boldsymbol{r}\times\rho\boldsymbol{v}) + (\boldsymbol{r}\times\rho\boldsymbol{v})\operatorname{div}\boldsymbol{v}\right)d\tau = \iiint\limits_{\tau} \left(\boldsymbol{r}\times\rho\frac{d}{dt}\boldsymbol{v} + \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}\underbrace{\left(\frac{d\rho}{dt} + \rho\operatorname{div}\boldsymbol{v}\right)}_{=0}\right)d\tau$$

Значит левую часть можно переписать как:

$$\frac{d}{dt}\iiint\limits_{\tau} (\boldsymbol{r}\times\rho\boldsymbol{v})\,d\tau = \iiint\limits_{\tau} \left(\boldsymbol{r}\times\rho\frac{d}{dt}\boldsymbol{v}\right)d\tau \tag{3.5}$$

Осталось переписать интеграл по поверхности в интеграл по объему. Применим к нему теорему Остроградского-Гаусса.

$$\iint\limits_S (\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{\pi}_n)\,dS = \iint\limits_S \left(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{\pi}_x\cos(n,x) + \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{\pi}_y\cos(n,y) + \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{\pi}_z\cos(n,z)\right)dS =$$
$$= \iiint\limits_\tau \boldsymbol{r}\times\left(\frac{\partial\boldsymbol{\pi}_x}{\partial x} + \frac{\partial\boldsymbol{\pi}_y}{\partial y} + \frac{\partial\boldsymbol{\pi}_z}{\partial z}\right)d\tau + \iiint\limits_\tau \underbrace{\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial x}}_{\boldsymbol{i}}\times\boldsymbol{\pi}_x + \underbrace{\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial y}}_{\boldsymbol{j}}\times\boldsymbol{\pi}_y + \underbrace{\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial z}}_{\boldsymbol{k}}\times\boldsymbol{\pi}_z d\tau \tag{3.6}$$

Теперь подставляя полученные выражения в формулу (3.4) получаем:

$$\boldsymbol{r}\times\Bigg(\underbrace{\rho\frac{d}{dt}\boldsymbol{v} - \rho\boldsymbol{F} - \left(\frac{\partial\boldsymbol{\pi}_x}{\partial x} + \frac{\partial\boldsymbol{\pi}_y}{\partial y} + \frac{\partial\boldsymbol{\pi}_z}{\partial z}\right)}_{=0\ (2.14)}\Bigg) = \boldsymbol{i}\times\boldsymbol{\pi}_x + \boldsymbol{j}\times\boldsymbol{\pi}_y + \boldsymbol{k}\times\boldsymbol{\pi}_z$$

Таким образом получили следующие соотношение для тензора напряженности:

$$(\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{\pi}_x) + (\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{\pi}_y) + (\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{\pi}_z) = 0 \tag{3.7}$$

Для лучшего понимания распишем $\boldsymbol{\pi}_{x,y,z}$ по базису $\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}$

$$\begin{cases}\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{\pi}_x = \pi_{xy}\boldsymbol{k} - \pi_{xz}\boldsymbol{j}\\ \boldsymbol{j}\times\boldsymbol{\pi}_y = \pi_{yz}\boldsymbol{i} - \pi_{yx}\boldsymbol{k}\\ \boldsymbol{k}\times\boldsymbol{\pi}_z = \pi_{zx}\boldsymbol{j} - \pi_{zy}\boldsymbol{i}\end{cases}$$

Тогда

$$(\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{\pi}_x) + (\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{\pi}_y) + (\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{\pi}_z) = \boldsymbol{i}(\pi_{yz} - \pi_{zy}) + \boldsymbol{j}(\pi_{zx} - \pi_{xz}) + \boldsymbol{k}(\pi_{xy} - \pi_{yx}) = 0$$

Вектор равен нулю, значит все его компоненты равны нулю.

$$\begin{aligned}\pi_{xy} &= \pi_{yx}\\ \pi_{yz} &= \pi_{zy}\\ \pi_{xz} &= \pi_{zx}\end{aligned} \tag{3.8}$$

Дифференциальную форму мы не получили, зато показали, что тензор напряжения симметричен.

§4. Закон сохранения и превращения энергии.

Мы считаем, что частичка в каждый момент времени находится в термодинамическом равновесии.

Введем удельную внутреннюю энергию жидкости U. ($[U]$ = Дж/кг). С точки зрения физики в U следует включить следующие факторы:

1. Кинетическую энергию поступательного движения молекул.
2. Кинетическую энергию вращательного движения молекул.
3. Энергию колебаний атомов в молекуле.
4. Энергию связи атомов («Энергия диссоциации»).
5. Энергию связи электронов с ядрами («Энергия ионизации»).
6. Энергию связи элементарных частиц в ядрах («Ядерная энергия»).
7. Энергию потенциального взаимодействия молекул друг с другом и с окружающими телами.

Однако в курсе МЖГ логично рассматривать компоненты, которые изменяются при макроскопическом движении. Поэтому обычно включается 1, 2 и иногда 3 составляющая.

Рассмотри в качестве примера идеальный газ. Из курса общей физики известно:

$$\text{Для одноатомного}: \quad U = U_{\text{пост}} = \frac{3}{2} R_g T$$
$$\text{Для двухатомного}: \quad U = U_{\text{пост}} + U_{\text{вр}} = \frac{5}{2} R_g T,$$

где $R_g = \frac{R}{Mr}$. R — универсальная газовая постоянная, а Mr — молярная масса конкретного газа

Эти формулы работают, если температура $150K < T < (600 - 700)\ K$. Потом становится заметным вклад колебательной энергии.

$$U = \frac{5}{2} R_g T + \int_0^T c_{v_{\text{кол}}} dT = \int_0^T \underbrace{\left(\frac{5}{2} R + c_{v_{\text{кол}}} \right)}_{c_v} dT = \int_0^T c_v dT \tag{4.1}$$

Рассмотрим элементарную энергию частицы.

$$d\tau: \quad dE_{\text{вн}} = dm\, U = \rho U\, d\tau$$
$$\tau: \quad E_{\text{вн}} = \iiint\limits_{\tau} \rho U\, d\tau \tag{4.2}$$

Если есть макродвижение надо добавить кинетическую энергию:

$$d\tau: \quad dE_{\text{кин}} = dm \frac{v^2}{2} = \rho \frac{v^2}{2} d\tau$$
$$\tau: \quad E_{\text{кин}} = \iiint\limits_{\tau} \rho \frac{v^2}{2}\, d\tau \tag{4.3}$$

А значит полная энергия:

$$E = E_{\text{вн}} + E_{\text{кин}} = \iiint\limits_{\tau} \rho \left(U + \frac{v^2}{2} \right) d\tau \tag{4.4}$$

При движении жидкой частички ее полная энергия будет изменятся. Причинами этого изменения будут:

1. Работа объемных сил.
2. Работа поверхностных сил.
3. Поглощение тепла объемом.
4. Поглощение тепла через поверхность

Рассмотрим каждую из причин более подробно.

Работа объемных сил.

$$d\tau: \quad d\boldsymbol{R} \cdot \boldsymbol{v}\, dt = \rho \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}\, dt d\tau$$
$$\tau: \quad dt \iiint\limits_{\tau} \rho \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}\, d\tau$$
$$\text{Мощность}: \quad A_\tau = \iiint\limits_{\tau} \rho \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}\, d\tau \tag{4.5}$$

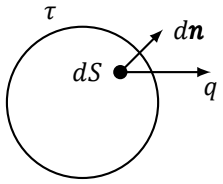
Работа поверхностных сил.

$$\begin{aligned} dS: &\quad d\boldsymbol{p}\cdot d\boldsymbol{r} = \boldsymbol{\pi}_n\cdot\boldsymbol{v}\,dtdS \\ S: &\quad dt\iint\limits_S \boldsymbol{\pi}_n\cdot\boldsymbol{v}\,dS \\ \text{Мощность}: &\quad A_S = \iint\limits_S \boldsymbol{\pi}_n\cdot\boldsymbol{v}\,dS \end{aligned} \tag{4.6}$$

Поглощение тепла объемом. Пусть ε — количество тепла, поглощаемое единицей объема в единицу времени.

$$\begin{aligned} d\tau: &\quad \varepsilon\,d\tau dt \\ \tau: &\quad dt\iiint\limits_\tau \varepsilon\,d\tau \\ \text{Мощность}: &\quad Q_\tau = \iiint\limits_\tau \varepsilon\,d\tau \end{aligned} \tag{4.7}$$

Поглощение тепла через поверхность. Пусть $\boldsymbol{q}$ — вектор плотности потока тепла.



$$\begin{aligned} dS: &\quad -\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}\,dtdS \\ S: &\quad -dt\iint\limits_S \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}\,dS \\ \text{Мощность}: &\quad Q_S = -\iint\limits_S \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}\,dS \end{aligned} \tag{4.8}$$

Теперь запишем закон сохранения и превращения энергии для частички жидкости τ.

$$\frac{dE}{dt} = A_\tau + A_S + Q_\tau + Q_S \tag{4.9}$$

Теперь подставим сюда полученные соотношения:

$$\frac{d}{dt}\iiint\limits_\tau \rho\left(U+\frac{v^2}{2}\right)d\tau = \iiint\limits_\tau \rho\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}\,d\tau + \iint\limits_S \boldsymbol{\pi}_n\cdot\boldsymbol{v}\,dS + \iiint\limits_\tau \varepsilon\,d\tau - \iint\limits_S \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n}\,dS \tag{4.10}$$

Чтобы получить дифференциальную форму надо переписать интегралы по поверхности в интегралы по объему и занести производную по времени внутрь.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\iiint\limits_\tau \rho\left(U+\frac{v^2}{2}\right)d\tau &\overset{(****)}{=} \iiint\limits_\tau \left(\frac{d}{dt}\rho\left(U+\frac{v^2}{2}\right)+\rho\left(U+\frac{v^2}{2}\right)\operatorname{div}\boldsymbol{v}\right)d\tau = \\ &= \iiint\limits_\tau \left(\rho\frac{d}{dt}\left(U+\frac{v^2}{2}\right)+\left(U+\frac{v^2}{2}\right)\underbrace{\left(\frac{d\rho}{dt}+\rho\operatorname{div}\boldsymbol{v}\right)}_{=0}\right)d\tau = \\ &= \iiint\limits_\tau \rho\frac{dU}{dt}\,d\tau + \iiint\limits_\tau \rho\boldsymbol{v}\,\frac{d\boldsymbol{v}}{dt}\,d\tau \end{aligned} \tag{4.11}$$

$$\begin{aligned} \iint\limits_S \boldsymbol{\pi}_n\cdot\boldsymbol{v}\,dS &= = \iint\limits_S \left(\boldsymbol{v}\,\boldsymbol{\pi}_x\cos(n,x)+\boldsymbol{v}\,\boldsymbol{\pi}_y\cos(n,y)+\boldsymbol{v}\,\boldsymbol{\pi}_z\cos(n,z)\right)dS \\ &= \iiint\limits_\tau \boldsymbol{v}\left(\frac{\partial\boldsymbol{\pi}_x}{\partial x}+\frac{\partial\boldsymbol{\pi}_y}{\partial y}+\frac{\partial\boldsymbol{\pi}_z}{\partial z}\right)d\tau + \iiint\limits_\tau \left(\boldsymbol{\pi}_x\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial x}+\boldsymbol{\pi}_y\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial y}+\boldsymbol{\pi}_z\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial z}\right)d\tau \end{aligned} \tag{4.12}$$

$$\iint\limits_S \boldsymbol{q}\,\boldsymbol{n}\,dS = \iiint\limits_\tau \operatorname{div}\boldsymbol{q}\,d\tau \tag{4.13}$$

Подставим все в (4.10) и вынесем все слагаемые с $\boldsymbol{v}$ в одну сторону.

$$\iiint\limits_\tau \boldsymbol{v}\underbrace{\left(\rho\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} - \rho\boldsymbol{F} - \left(\frac{\partial\boldsymbol{\pi}_x}{\partial x} + \frac{\partial\boldsymbol{\pi}_y}{\partial y} + \frac{\partial\boldsymbol{\pi}_z}{\partial z}\right)\right)}_{=0\ (2.14)} d\tau + \iiint\limits_\tau \left(\rho\frac{dU}{dt} - \left(\boldsymbol{\pi}_x\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial x} + \boldsymbol{\pi}_y\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial y} + \boldsymbol{\pi}_z\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial z}\right) + \operatorname{div}\boldsymbol{q} - \varepsilon\right) d\tau = 0$$

Или в дифференциальной форме записи:

$$\rho\frac{dU}{dt} = \boldsymbol{\pi}_x\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial x} + \boldsymbol{\pi}_y\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial y} + \boldsymbol{\pi}_z\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial z} - \operatorname{div}\boldsymbol{q} + \varepsilon \tag{4.14}$$

Заметим, что в этом уравнении нет кинетической энергии и внешних сил. И это не случайность! Закон изменения удельной кинетической энергии следует из закона сохранения импульса (2.14). Запишем его:

$$\rho\frac{d}{dt}\frac{v^2}{2} = \rho\boldsymbol{F}\,\boldsymbol{v} + \boldsymbol{v}\left(\frac{\partial\boldsymbol{\pi}_x}{\partial x} + \frac{\partial\boldsymbol{\pi}_y}{\partial y} + \frac{\partial\boldsymbol{\pi}_z}{\partial z}\right) \tag{4.15}$$

§5. Поле скоростей сплошной среды в окрестности точки. Тензор скоростей деформации.

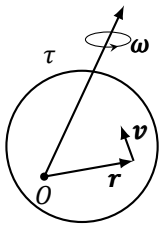
Вектор завихренности.

Введем вектор завихренности поля скоростей $\boldsymbol{\Omega} = \mathrm{rot}\,\boldsymbol{v} = \nabla \times \boldsymbol{v}$

$$\begin{cases} \boldsymbol{\Omega}_x = \dfrac{\partial v_z}{\partial y} - \dfrac{\partial v_y}{\partial z} \\ \boldsymbol{\Omega}_y = \dfrac{\partial v_x}{\partial z} - \dfrac{\partial v_z}{\partial x} \\ \boldsymbol{\Omega}_z = \dfrac{\partial v_y}{\partial x} - \dfrac{\partial v_x}{\partial y} \end{cases} \tag{5.1}$$

Связь вектора $\boldsymbol{\Omega}$ с угловой скоростью.

Пусть жидкая частичка вращается с мгновенной угловой скоростью $\boldsymbol{\omega}$ относительно оси, проходящей через полюс O.



$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r} = \left(\omega_y z - \omega_z y\right)\boldsymbol{i} + \left(\omega_z x - \omega_x z\right)\boldsymbol{j} + \left(\omega_x y - \omega_y x\right)\boldsymbol{k}$$

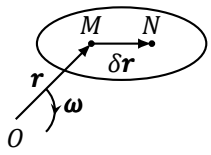
Выпишем компоненты скорости v.

$$\begin{cases} v_x = \omega_y z - \omega_z y \\ v_y = \omega_z x - \omega_x z \\ v_z = \omega_x y - \omega_y x \end{cases} \overset{\partial_{x,y,z}}{\Longrightarrow} \begin{cases} \omega_x = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\partial v_z}{\partial y} - \dfrac{\partial v_y}{\partial z}\right) \\ \omega_y = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\partial v_x}{\partial z} - \dfrac{\partial v_z}{\partial x}\right) \\ \omega_z = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\partial v_y}{\partial x} - \dfrac{\partial v_x}{\partial y}\right) \end{cases} \tag{5.2}$$

Таким образом получаем соотношение между $\boldsymbol{\Omega}$ и $\boldsymbol{\omega}$

$$\boldsymbol{\Omega} = 2\boldsymbol{\omega} \tag{5.3}$$

Теорема Гельмгольца.



Хотим получить что-то вида $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_{\text{пост}} + \boldsymbol{v}_{\text{вр}}$ как было в классической механике. Для этого рассмотрим частичку, достаточно малую для того, чтобы считать $\boldsymbol{\omega} = const$. В этой частичке выделим две точки M и N.

$$\boldsymbol{v}_N = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{r} + \delta\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}) + \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial \boldsymbol{r}}\delta\boldsymbol{r}$$

Рассмотрим это в проекции на ось x.

$$\begin{aligned} &v_x(x+\delta x, y+\delta y, z+\delta z) = v_x + \left(\frac{\partial v_x}{\partial x}\delta x + \frac{\partial v_x}{\partial y}\delta y + \frac{\partial v_x}{\partial z}\delta z\right) = \\ &= v_x + \frac{\partial v_x}{\partial x}\delta x + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x}\right)\delta y + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_x}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial x}\right)\delta y + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_x}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial x}\right)\delta z + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}\right)\delta z = \\ &= v_x + (\omega_y \delta z - \omega_z \delta y) + \varepsilon_{xx}\delta x + \varepsilon_{xy}\delta y + \varepsilon_{xz}\delta z \end{aligned}$$

Здесь $\varepsilon_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_\beta}{\partial \alpha} + \frac{\partial v_\alpha}{\partial \beta}\right) \quad \alpha, \beta = x, y, z$

Тогда компоненты скорости в первом приближении:

$$v_x(\boldsymbol{r}+\delta\boldsymbol{r}) = v_x + (\boldsymbol{\omega}\times\delta\boldsymbol{r})_x + \varepsilon_{xx}\delta x + \varepsilon_{xy}\delta y + \varepsilon_{xz}\delta z \tag{5.4}$$

$$v_y(\boldsymbol{r}+\delta\boldsymbol{r}) = v_y + (\boldsymbol{\omega}\times\delta\boldsymbol{r})_y + \varepsilon_{yx}\delta x + \varepsilon_{yy}\delta y + \varepsilon_{yz}\delta z \tag{5.5}$$

$$v_z(\boldsymbol{r}+\delta\boldsymbol{r}) = v_z + (\boldsymbol{\omega}\times\delta\boldsymbol{r})_z + \varepsilon_{zx}\delta x + \varepsilon_{zy}\delta y + \varepsilon_{zz}\delta z \tag{5.6}$$

Запишем получившуюся систему в векторном виде. Для этого определим матрицу E.

$$\hat{E}_{\alpha,\beta} = \varepsilon_{\alpha\beta} \tag{5.7}$$

$$\boldsymbol{v}\,(\boldsymbol{r}+\delta\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{v}(\boldsymbol{r}) + \boldsymbol{\omega}\times\delta\boldsymbol{r} + \hat{E}\delta\boldsymbol{r} \tag{5.8}$$

Полученная формула представляет из себя **теорему Гельмгольца**: Если задано непрерывно дифференцируемое поле скоростей сплошной среды, то в малой окрестности произвольной материальной точки M скорость любой другой материальной точки N можно представить как суперпозицию скорости полюса M, скорости точки N относительно полюса M из-за вращательного движения жидкости с мгновенной угловой скоростью $\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2}\operatorname{rot}\boldsymbol{v}$ относительно мгновенной оси, проходящей через полюс M, и скорости точки N относительно M из-за деформационного движения жидкости (последнее слагаемое).

$$\boldsymbol{v}_{\text{деф}} = \hat{E}\delta\boldsymbol{r} \tag{5.9}$$

Тензор $\hat{E}$ задает линейный оператор, который отображает вектор $\delta\boldsymbol{r}$ в вектор $\boldsymbol{v}_{\text{деф}}$. $\hat{E}$ называют **тензором скоростей деформации**. Очевидно, что этот тензор симметричен, но на этом его замечательные свойства не заканчиваются.

$$\operatorname{Tr}\hat{E} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = \operatorname{div}\boldsymbol{v} \tag{5.10}$$

Физический смысл компонент тензора скоростей деформации.

Напомним, что в прошлом пункте мы научились раскладывать скорость любой точки относительно некоторого фиксированного полюса в суперпозицию скорости этого полюса, скорости вращательного движения жидкости и скорости деформационного движения жидкости. Математически это записывается так:

$$\boldsymbol{v}\,(\boldsymbol{r}+\delta\boldsymbol{r}) = \boldsymbol{v}\,(\boldsymbol{r}) + (\boldsymbol{\omega}\times\delta\boldsymbol{r}) + \hat{E}\delta\boldsymbol{r}$$

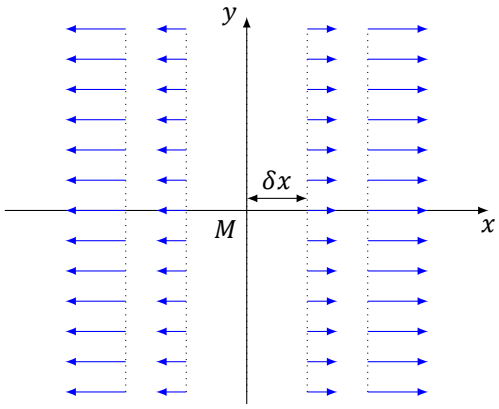
$$\boldsymbol{v}_{\text{деф}} = \hat{E}\cdot\delta\boldsymbol{r} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \delta x \\ \delta y \\ \delta z \end{pmatrix}$$

Чтобы понять физический смысл этого тензора, рассмотрим сначала частный случай, когда полюс неподвижен ($\boldsymbol{v} = 0$), вращательное движение отсутствует ($\boldsymbol{\omega} = 0$), и тензор скоростей деформации имеет только одну ненулевую компоненту ($\varepsilon_{xx} > 0$). Тогда запишем компоненты поля скоростей деформации:

$$v_{\text{деф}_x} = \varepsilon_{xx}\delta x$$

$$v_{\text{деф}_y} = 0$$

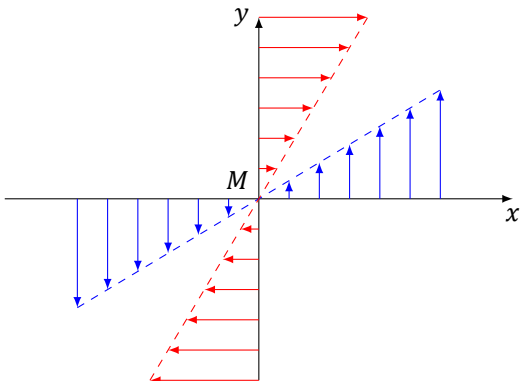
$$v_{\text{деф}_z} = 0$$



Мы видим, что чем дальше мы отходим от точки M (полюс), тем большим по модулю становится поле скорости деформации. Такое деформационное движение называется **однородным растяжением**. При $\varepsilon_{xx} < 0$ получили бы **однородное сжатие**. Остальные диагональные компоненты тензора $\hat{E}$ также описывают однородные растяжения или сжатия, но в вдоль осей y и z.

Рассмотрим другой частный случай, когда полюс неподвижен, вращательное движение отсутствует и тензор скоростей деформации имеет только две ненулевые недиагональные компоненты ($\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yx} > 0$). Запишем компоненты поля скоростей деформации:

$$v_{\text{деф}_x} = \varepsilon_{xy}\delta y$$
$$v_{\text{деф}_y} = \varepsilon_{yx}\delta x$$
$$v_{\text{деф}_z} = 0$$



Посмотрим на ось OX: при удалении от точки M увеличивается y-компонента поля скорости деформации. Прямая, изображенная на рисунке, задается угловым коэффициентом ε_{xy}. Аналогично при удалении от точки M по оси OY увеличивается x-компонента поля скоростей деформации. Такая деформация называется деформацией **скашивания прямого угла**. Остальные недиагональные компоненты также отвечают за деформацию скашивания прямого угла, но в другой плоскости.

§6. Реологические модели в МЖГ.

Реологические модели — модели, которые описывают зависимость напряжений в среде от термодинамических и деформационных параметров среды.

В МЖГ рассматриваются две реологические модели: модель идеальной жидкости и модель вязкой Ньютоновской жидкости. Вторая модель более общая и содержит в себе первую как частный случай.

Модель вязкой Ньютоновской жидкости.

Вязкой Ньютоновской жидкостью называется сплошная среда, для которой справедливо следующее соотношение для тензора напряжений:

$$\hat{\Pi} = \left(-p + \zeta\left(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}\right)\right)\hat{I} + 2\mu\hat{\mathcal{E}} \tag{6.1}$$

где p — давление, ζ — коэффициент объемной вязкости, μ — коэффициент динамической вязкости, $\hat{I}$ — единичный тензор, $\hat{\mathcal{E}}$ — тензор скоростей деформации.

Тогда в матричном виде можно записать:

$$\begin{vmatrix} \pi_{xx} & \pi_{xy} & \pi_{xz} \\ \pi_{yx} & \pi_{yy} & \pi_{yz} \\ \pi_{zx} & \pi_{zy} & \pi_{zz} \end{vmatrix} = \left(-p + \zeta\left(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}\right)\right) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + 2\mu \begin{vmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_{zz} \end{vmatrix} \tag{6.2}$$

3 существенных свойства модели вязкой Ньютоновской жидкости.

1. Коэффициенты p, ζ, μ — скаляры, а значит не зависят от системы координат. С точки зрения физики получаем, что среда изотропная
2. Зависимость компонент тензора напряжений от компонент тензора скоростей деформации линейная. Если $\rho = const$, то
$$\Pi = -pI + 2\mu\mathcal{E}, \tag{6.3}$$
потому что $\mathrm{Tr}\hat{E} = \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz} = \operatorname{div}\boldsymbol{v} = 0$.
3. Если жидкость неподвижна или движется как абсолютно твердое тело, то в ней действуют только нормальные компоненты напряжений. Запишем формулу Коши (2.8):
$$\boldsymbol{\pi}_n = \boldsymbol{\pi}_x \cos(n,x) + \boldsymbol{\pi}_y \cos(n,y) + \boldsymbol{\pi}_z \cos(n,z)$$

Перепишем формулу (6.3) с учетом того, что среда неподвижна или движеся как абсолютно твердое тело, что дает нам $\varepsilon_{ik} = 0,\ \forall i,k$:

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{\pi}_x = \pi_{xx}\boldsymbol{i} + \pi_{xy}\boldsymbol{j} + \pi_{xz}\boldsymbol{k} = -p\boldsymbol{i} \\
&\boldsymbol{\pi}_y = \pi_{yx}\boldsymbol{i} + \pi_{yy}\boldsymbol{j} + \pi_{yz}\boldsymbol{k} = -p\boldsymbol{j} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\pi}_n = -p\left(\cos(n,x)\boldsymbol{i} + \cos(n,y)\boldsymbol{j} + \cos(n,z)\boldsymbol{k}\right) = -p\boldsymbol{n} \\
&\boldsymbol{\pi}_z = \pi_{zx}\boldsymbol{i} + \pi_{zy}\boldsymbol{j} + \pi_{zz}\boldsymbol{k} = -p\boldsymbol{k}
\end{aligned}$$

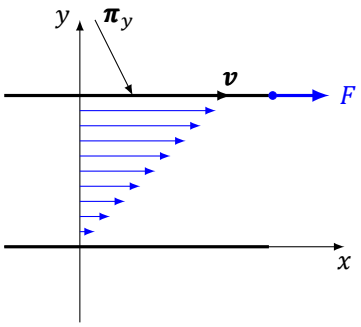
Замечание о происхождении модели (6.1).

Модель вязкой Ньютоновской жидкости является результатом интеллектуальной обработки огромного количества наблюдений и измерений.

Замечание о $\boldsymbol{p}$.

В феноменологической механике жидкостей и газов нельзя строго доказать, что параметр p из формулы (6.1) — это тот самый термодинамический параметр (давление), который входит в известные термодинамические соотношения. Поэтому утверждение, что p — это давление, является дополнительной независимой гипотезой, постулируемой в модели вязкой Ньютоновской жидкости.

Замечание о $\boldsymbol{\mu}$.



Рассмотрим задачу, которую исследовал Исаак Ньютон: жидкость между двумя поверхностями стекла, одна из которых движется относительно другой, за счет приложенной силы F.

Опыт показывает, что $F \sim \dfrac{v}{l}$

$$\begin{cases} v_x = \dfrac{v}{l}y \\ v_y = 0 \\ v_z = 0 \end{cases}$$

Нас интересует:

$$\pi_{yx} \sim \frac{v}{l} \tag{6.4}$$

Для этого из формул для реологической модели (1.6.3) и (1.6.2):

$$\pi_{yx} = 2\mu\varepsilon_{yx} = 2\mu\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_y}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial y}\right) = \mu\frac{v}{l} \tag{6.5}$$

Из этой формулы так же понятна размерность коэффициента динамической вязкости $[\mu] = \frac{\text{Нс}}{\text{м}^2}$

Таким образом из модели Стокса (Стокс предложил для несжимаемой жидкости: $\Pi = -pI + 2\mu E$) получили соотношение для напряженности из закона Ньютона для вязкости.

Вот примеры коэффициента динамической вязкости при разных условиях:

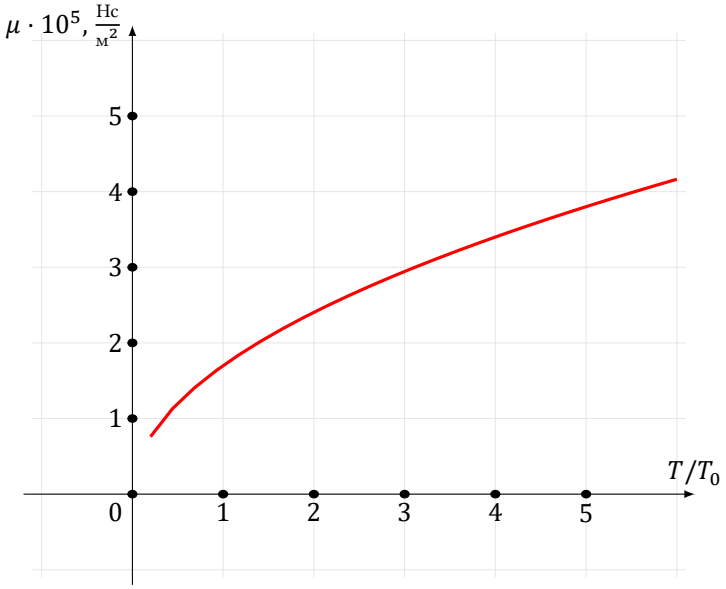
$$\begin{aligned}
\text{н.у. } +15^\circ C,\ 670 \text{ мм рт.ст:} \quad & \mu_{\text{возд}} = 1{,}8 \cdot 10^{-5}\frac{\text{Н}\cdot\text{с}}{\text{м}^2} \\
+10^\circ C: \quad & \mu_{H_2O} = 1{,}01 \cdot 10^{-3}\frac{\text{Н}\cdot\text{с}}{\text{м}^2} \\
+100^\circ C: \quad & \mu_{H_2O} = 0{,}28 \cdot 10^{-3}\frac{\text{Н}\cdot\text{с}}{\text{м}^2}
\end{aligned}$$

При условиях $10^2\text{Па} \le p \le 10^8\text{Па}$ и $150K \le T \le 2500K$ для газов работает следующая формула:

$$\frac{\mu}{\mu_0} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} \frac{T_0 + S}{T + S} \quad - \text{Sutherlend} \tag{6.6}$$

Константы: $\mu_0 = 1{,}7 \cdot 10^{-5} \frac{\text{Нс}}{\text{м}^2}$, $\quad T_0 = 273K, \quad S = 117K.$

Ниже приведен график зависимости $\mu(T/T_0)$. Для жидкостей зависимость другая: с повышением температуры вязкость падает



Замечание о ζ

В МКТ строго доказывается, что для одноатомного газа выполнено следующее соотношение:

$$\zeta = -\frac{2}{3}\mu \tag{6.7}$$

Если газ двухатомный или многоатомный, то пишут $\zeta = -\frac{2}{3}\mu + \mu'$, где μ' — поправка на многоатомность.

Поправку нужно учитывать тогда, когда строение атомов (молекул) влияет на структуру реологии (т.е. на динамику)

Окончательные выражения для компонент тензора напряжений.

Смотрим (6.2). Для диагональных компонент:

$$\begin{cases} \pi_{xx} = -p - \frac{2}{3}\mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}\right) + 2\mu\frac{\partial v_x}{\partial x} \\ \pi_{yy} = -p - \frac{2}{3}\mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}\right) + 2\mu\frac{\partial v_y}{\partial y} \\ \pi_{zz} = -p - \frac{2}{3}\mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}\right) + 2\mu\frac{\partial v_z}{\partial z} \end{cases} \tag{6.8}$$

Для недиагональных компонент:

$$\begin{cases} \pi_{xy} = \pi_{yx} = \mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x}\right) \\ \pi_{yz} = \pi_{zy} = \mu\left(\frac{\partial v_z}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial z}\right) \\ \pi_{xz} = \pi_{zx} = \mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial x}\right) \end{cases} \tag{6.9}$$

Из (1.6.8) при $\rho = const$ следует:

$$\begin{cases} \pi_{xx} = -p + 2\mu \dfrac{\partial v_x}{\partial x} \\ \pi_{yy} = -p + 2\mu \dfrac{\partial v_y}{\partial y} \\ \pi_{zz} = -p + 2\mu \dfrac{\partial v_z}{\partial z} \end{cases} \tag{6.10}$$

Тензор вязких напряжений.

$$\hat{\Pi} = \left(-p - \frac{2}{3}\mu \operatorname{div} \boldsymbol{v}\right)\hat{I} + 2\mu\hat{\mathcal{E}} = -p\hat{I} + \underbrace{2\mu\left(-\frac{1}{3}\operatorname{div}\boldsymbol{v}\cdot\hat{I} + \hat{\mathcal{E}}\right)}_{\text{тензор вязких напряжений } ||\tau_{ik}||} = -p\hat{I} + ||\tau_{ik}|| \tag{6.11}$$

Компоненты тензора вязких напряжений можно записать так:

$$\begin{cases} \tau_{ii} = 2\mu\left(-\dfrac{1}{3}\operatorname{div} v + \varepsilon_{ii}\right) \\ \tau_{ik} = 2\mu\varepsilon_{ik},\ i \neq k \end{cases} \tag{6.12}$$

Модель идеальной жидкости.

По идее $p \sim 10^5$, а $\mu \sim 10^{-5}$ и, казалось бы, тут все просто: берем и выкидываем из модели вязкой Ньютоновской жидкости вязкость. На самом деле есть задачи, где давление не играет никакой роли в то время, как вязкость важна (обтекание бесконечно тонкой пластинки)

Идеальной жидкостью называется среда, для которой выполняется следующее соотношение для тензора напряжений:

$$\Pi = -pI \tag{6.13}$$

§7. Вектор плотности потока тепла, закон Фурье.

$\boldsymbol{q}$ — вектор плотности потока тепла

Тепло в жидкостях может передаваться с помощью двух существенно различных механизмов:

1. молекулярная диффузия (механизм проникновения)
2. молекулярная теплопроводность (механизм столкновения)

В обычных условиях процесс молекулярной теплопроводности существенно доминирует, а диффузия не играет роли. Однако существуют обратные ситуации.

Молекулярная теплопроводность хорошо описывается законом Фурье:

$$\boldsymbol{q} = -\lambda \operatorname{grad} T \tag{7.1}$$

λ — коэффициент теплопроводности

$$\text{н.у:} \quad \lambda_{\text{возд}} = 0{,}0242 \frac{\text{Дж}}{\text{м} \cdot \text{с} \cdot \text{К}}$$

$$+20^\circ C: \quad \lambda_{H_2O} = 0{,}6 \frac{\text{Дж}}{\text{м} \cdot \text{с} \cdot \text{К}}$$

$$\lambda_{Hg} = 9{,}3 \cdot 10^{-5} \frac{\text{Дж}}{\text{м} \cdot \text{с} \cdot \text{К}}$$

$$+100^\circ C: \quad \lambda_{H_2O} = 0{,}68 \frac{\text{Дж}}{\text{м} \cdot \text{с} \cdot \text{К}}$$

А следующее безразмерное соотношение называют числом Прандтля

$$\frac{c_p \mu}{\lambda} = Pr \text{ - Число Прандтля} \tag{7.2}$$

При $150K \leq T \leq 1200K$ число Прандтля для воздуха $Pr \approx 0,72$

При $150K \leq T \leq 700K$ $c_p \approx 1000 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{с}}$, т.е. нет колебательной степени свободы. Тогда из (7.2):

$$\lambda = \frac{c_p}{Pr} \mu \tag{7.3}$$

§8. Термодинамическая модель жидкости. Совершенный газ.

Термодинамические параметры, которые не зависят от предыстории системы и полностью определяются состоянием системы в данный момент, называются функциями состояния.

Одна из формулировок первого начала термодинамики: внутренняя энергия есть функция состояния.

Любая функция состояния зависит только от температуры и внешних независимых параметров.

Допустим, что есть $a_1, \dots, a_n$ - n независимых параметров, тогда:

$$U = U(T, a_1, \dots, a_n) \tag{8.1}$$

Уравнение (8.1) — калорическое уравнение состояния.

$$d'Q = dU + \underbrace{pdV}_{d'A}$$

Для того, чтобы пояснить (8.1), рассмотрим циклический процесс:

1) Если U — функция состояния, то для циклического процесса $\Delta U = 0$. С точки зрения физики все в порядке, противоречий нет:

$$\underbrace{Q_2 - Q_1}_{>0} = \underbrace{U_2 - U_1}_{=0} + \underbrace{\Delta A}_{>0}$$

2) Если U не функция состояния, то допустим, что $\Delta Q = 0$, а $\Delta U \neq 0$. Тогда $\Delta A \neq 0$ и система совершает работу не получая тепло (вечный двигатель). Провели аналогию между нашей формулировкой (8.1) и школьным определением первого начала термодинамики.

Элементарная работа нашей системы может быть представлена в следующем виде:

$$d'A = \sum_{i=1}^{n} F_i da_i \qquad F_i = F_i(T, a_1, \dots, a_n) \tag{8.2}$$

Константы называют так: a_i — обобщенная координата, F_i — обобщенная сила.

$F_i = F_i(T, a_1, \dots, a_n)$ — термическое уравнение состояния. Их столько же, сколько обобщенных координат.

Термодинамическая система простая, если единственный внешний независимый параметр. Тогда (8.2) выглядит так:

$$d'A = Fda$$
$$d'A = pdV \text{ , при } a = V$$

Далее рассматривается простая термодинамическая система:

$$\begin{matrix} p = p(T,V) \\ U = U(T,V) \end{matrix} \Rightarrow \tag{8.3}$$

V — удельный объем $V = \frac{1}{\rho}$:

$$\begin{matrix} p = p(T,\rho) \\ U = U(T,\rho) \end{matrix} \tag{8.4}$$

Рассмотрим (8.4) для конкретного случая.

$$p = \rho RT \quad U = C_v T \quad R, C_v = const \tag{8.5}$$

Если (8.4) имеют вид (8.5), то газ называется совершенным. Обычно (8.5) называют идеальным газом, но у нас идеальный газ — газ без трения (вязкости).

Также из (8.4):

$$\begin{cases} \rho = \rho(T,p) \\ U = U(T,\rho) \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \rho = const \\ U = cT \end{matrix} \tag{8.6}$$

Такую среду называют несжимаемой

§9. Система уравнений и постановка задач в гидромеханике вязкой теплопроводной жидкости.

9.1 Система уравнений для совершенного газа.

Вспомним все уравнения которые у нас уже были:

Закон сохранения массы:
$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \operatorname{div} \boldsymbol{v} = 0 \tag{9.1}$$

Закон сохранения импульса:
$$\rho \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \rho \boldsymbol{F} + \frac{\partial \boldsymbol{\pi}_x}{\partial x} + \frac{\partial \boldsymbol{\pi}_y}{\partial y} + \frac{\partial \boldsymbol{\pi}_z}{\partial z} \tag{9.2}$$

Закон сохранения момента импульса: Симметричность тензора П

Закон сохранения энергии:
$$\rho \frac{dU}{dt} = \boldsymbol{\pi}_x \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial x} + \boldsymbol{\pi}_y \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial y} + \boldsymbol{\pi}_z \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial z} + \epsilon - \operatorname{div} \boldsymbol{q} \tag{9.3}$$

Теормема Гельмгольца: Тензор скоростей деформации: $\hat{\mathcal{E}}$

Тензор напряжений:
$$\pi_{ij} = \begin{cases} -p - 2/3\mu \operatorname{div} \boldsymbol{v} + 2\mu \frac{\partial v_j}{\partial v_i}, i = j \\ \mu \left(\frac{\partial v_j}{\partial i} + \frac{\partial v_i}{\partial j} \right), i \neq j \end{cases} \tag{9.4}$$

Закон Фурье:
$$\boldsymbol{q} = -\lambda \operatorname{grad} T \tag{9.5}$$

Калорическое уравнение:
$$\begin{cases} U = c_v T \\ p = \rho R T \end{cases} \tag{9.6}$$

Связь μ и λ с температурой:
$$\begin{cases} \frac{\mu}{\mu_0} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{T_0 + S}{T + S} \\ \lambda = \frac{c_p}{Pr} \mu \end{cases} \tag{9.7}$$

Теперь посчитаем количество неизвестных:

- Известные величины: c_p, Pr, S, T_0, μ_0, R, c_v.
- Известные функции: $\boldsymbol{F}(x, y, z, t)$, $\epsilon(T, \ldots)$.
- Неизвестные функции: ρ, $\boldsymbol{v}$, П, U, $\boldsymbol{q}$, p, μ, λ, T — 18 неизвестных.

Если посчитать все уравнения с учетом того, что часть из них векторная, то получится тоже 18. Таким образом полученная система замкнута, а значит целиком описывает поведение газа. Ее часто называют **полной системой уравнений Навье-Стокса**.

9.2 Система уравнений для несжимаемой жидкости.

Здесь будут следующие допущения: $\rho = const$, $\mu = const$, $\lambda = const$. Таким образом даже вода не всегда будет подходить, так как μ зависит от температуры, как показывалось ранее.

Запишем теперь уравнения с учетом допущений:

Из закона сохранения массы получим:
$$\operatorname{div} \boldsymbol{v} = 0 \tag{9.8}$$

Закон сохранения импульса преобразуем следующим образом:
$$\begin{aligned} \rho \frac{dv_x}{dt} &= \rho F_x + \frac{\partial}{\partial x} \left(-p + 2\mu \frac{\partial v_x}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x} \right) \mu + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) \mu \\ &= \rho F_x - \frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) + \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right) \end{aligned}$$

Аналогичные уравнения можно получить для всех трех компонент:

$$\begin{cases} \rho \dfrac{\partial v_x}{\partial t} = \rho F_x - \dfrac{\partial p}{\partial x} + \mu \Delta v_x \\ \rho \dfrac{\partial v_y}{\partial t} = \rho F_y - \dfrac{\partial p}{\partial y} + \mu \Delta v_y \\ \rho \dfrac{\partial v_z}{\partial t} = \rho F_z - \dfrac{\partial p}{\partial z} + \mu \Delta v_z \end{cases} \tag{9.9}$$

Или в векторном виде:

$$\boxed{\rho \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \rho \boldsymbol{F} - \operatorname{grad} p + \mu \Delta \boldsymbol{v}} \tag{9.10}$$

Получили замкнутую систему из уравнений без температуры.

Теперь посмотрим на уравнение энергии, а именно на первые три слагаемые и попробуем упростить.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\pi}_x \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial x} + \boldsymbol{\pi}_y \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial y} + \boldsymbol{\pi}_z \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial z} = &\left(-p + 2\mu \frac{\partial v_x}{\partial x}\right)\frac{\partial v_x}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x}\right)\frac{\partial v_y}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial x}\right)\frac{\partial v_z}{\partial x} \\ &\mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x}\right)\frac{\partial v_x}{\partial y} + \left(-p + 2\mu \frac{\partial v_y}{\partial y}\right)\frac{\partial v_y}{\partial y} + \mu\left(\frac{\partial v_y}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial y}\right)\frac{\partial v_z}{\partial y} \\ &\mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial x}\right)\frac{\partial v_x}{\partial z} + \mu\left(\frac{\partial v_z}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial z}\right)\frac{\partial v_y}{\partial z} + \left(-p + 2\mu \frac{\partial v_z}{\partial z}\right)\frac{\partial v_z}{\partial z} \\ &= -p \operatorname{div} \boldsymbol{v} + \mu \Phi \end{aligned} \tag{9.11}$$

Где

$$\Phi = 2\left(\frac{\partial v_x}{\partial x}\right)^2 + 2\left(\frac{\partial v_y}{\partial y}\right)^2 + 2\left(\frac{\partial v_z}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial z}\right)^2 \tag{9.12}$$

Замечания:

- Если бы мы рассматривали сжимаемый газ, то слагаемое $-p \operatorname{div} \boldsymbol{v}$ появилось бы точно в таком же виде в выражении для суммы первых трех слагаемых в уравнении энергии.
- Из (9.13) и (5.10) видно, что Φ представляет из себя линейную комбинацию квадратов компонент тензора скоростей деформации. Поскольку все коэффициенты в этой комбинации положительны $\Phi \geq 0$, причем равенство достигается тогда и только тогда, когда нет деформационного движения жидкости.

$$\operatorname{div} \boldsymbol{q} = \frac{\partial}{\partial x}\left(-\lambda \frac{\partial T}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(-\lambda \frac{\partial T}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(-\lambda \frac{\partial T}{\partial z}\right) \tag{9.13}$$

Если теперь подставить все полученные выражения в уравнение энергии получим:

$$\rho \frac{dU}{dt} = \mu \Phi + \epsilon + \lambda \Delta T \tag{9.14}$$

С учетом того, что для несжимаемой среды $U = cT$:

$$\boxed{\rho c \frac{dT}{dt} = \mu \Phi + \epsilon + \lambda \Delta T} \tag{9.15}$$

Теперь рассмотрим частные случаи, чтобы понять физический смысл компонент.

- Пусть $\mu \neq 0, \epsilon = 0, \lambda = 0$, тогда уравнение приобретает вид $\rho c \frac{dT}{dt} = \mu \Phi > 0$. Значит деформационное движение способствует увеличению температуры, т.е. можно считать, что $\mu \Phi$ характеризует преобразование кинетической энергии деформационного движения жидкости во внутреннюю энергию. Часто говорят, что $\mu \Phi$ описывает диссипацию механической энергии во внутреннюю.

- Пусть $v_x = v_y = v_z = 0$, $\epsilon = 0$, тогда уравнение приобретает вид $c\rho\frac{\partial T}{\partial t} = \lambda\Delta T \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial t} = a^2\Delta T$, где $a^2 = \frac{\lambda}{c\rho}$. Это уравнение теплопроводности. (Полная производная перешла в частную, т.к. скорость равна 0)

9.3 Граничные условия для уравнений движения вязкой теплопроводной жидкости.

I. Граничные условия на обтекание поверхности. Неизвестные функции сейчас: T, $\boldsymbol{v}$, ρ. Граничные условия будут накладываться только на T и $\boldsymbol{v}$. Рассмотрим $\boldsymbol{v}$. Во-первых вещество не может пройти через оболочку, а значит можно ввести так называемое «условие непротекания» $v_n\Big|_S = 0$, из вязкости можно сказать, что пограничный слой остается на месте, тем самым добавив еще и «условие прилипания» $v_\tau\Big|_S = 0$.
Для температуры можно придумать разные граничные условия:

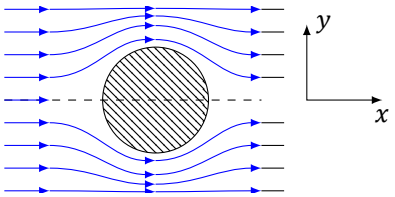
Задать температуру на границе	$T\Big\|_S = T_w$
Задать поток тепла	$\lambda\frac{\partial T}{\partial n}\Big\|_S = q_w$
Поток тепла пропорционален разности температур	$\lambda\frac{\partial T}{\partial n}\Big\|_S = \alpha\left(T_e - T\Big\|_S\right)$
Смешанное условие	$\lambda\frac{\partial T}{\partial n}\Big\|_S = \lambda\frac{\partial T_\text{t}}{\partial n}\Big\|_S \; T\Big\|_S = T_\text{t}\Big\|_S$

Последнее условие наиболее корректно с физической точки зрения, но требует знаний о поле температур внутри твердого тела, которое обтекает воздух. А значит придется решать уравнение теплопроводности.

II. Условия на бесконечности. Нужно знать все характеристика налетающего потока.

$$\rho\Big|_\infty = \rho_\infty$$
$$\boldsymbol{v}\Big|_\infty = \boldsymbol{v}_\infty$$
$$T\Big|_\infty = T_\infty$$

III. Условия на симметричность потока. Если поток обладает какой-нибудь симметрией, можно добавить еще условий.



Тогда по оси x, т.е. при $y = 0$:

$$v_y = 0,\ \frac{\partial\rho}{\partial y} = 0,\ \frac{\partial T}{\partial y} = 0,\ \frac{\partial v_x}{\partial y} = 0$$

Все эти функции четные и гладкие.

§10. Система уравнений и постановка задач в гидромеханике идеальной нетеплопроводной жидкости.

У нас есть условия:

$$\Pi = -pI \qquad (\mu = 0)$$
$$\boldsymbol{q} = 0 \qquad (\lambda = 0)$$

Совершенный газ	Несжимаемая жидкость
$\frac{d\rho}{dt} + \rho \operatorname{div} \boldsymbol{v} = 0$ $\rho \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \rho \boldsymbol{F} - \nabla p$ $\rho \frac{dU}{dt} = -p \operatorname{div} \boldsymbol{v} + \epsilon$ $U = c_v T$ $p = \rho R T$	$\operatorname{div} \boldsymbol{v} = 0$ $\rho \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \rho \boldsymbol{F} - \nabla p$ $\rho \frac{dU}{dt} = \epsilon$ $U = cT$
Неизвестные	
$\rho, \boldsymbol{v}, U, T, p$	$\boldsymbol{v}, p, U, T$

Говоря о граничных условиях для этих систем отметим лишь отличия от случая вязкой теплопроводной жидкости.

- Не нужно ставить условие на касательную компоненту скорости у поверхности («условие прилипания»)
- Не нужно ставить никакие условия на температуру и тепловой поток на обтекаемой поверхности.
- Остальные граничные условия (симметрия, «условие непротекания», поток на бесконечности) остаются неизменными.

§11. Интегралы системы уравнений гидромеханики идеальной жидкости.

11.1 Интеграл адиабаты.

Течение называется адиабатическим, если любой жидкий объем τ не приобретает тепла извне и не отдает его.

$$\Pi = -pI \ (\mu = 0) \ \boldsymbol{q} = 0 \ \epsilon = 0$$

Рассмотрим систему для совершенного газа.

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \operatorname{div} \boldsymbol{v} = 0 \Rightarrow \operatorname{div} \boldsymbol{v} = -\frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \tag{11.1}$$

$$\rho \frac{dU}{dt} = -p \operatorname{div} \boldsymbol{v} = \frac{p}{\rho} \frac{d\rho}{dt} \Rightarrow \frac{dU}{dt} = \frac{p}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt} \tag{11.2}$$

Теперь скажем, что газ — простая термодинамическая система, т.е. $U = U(T, \rho)$ и $p = p(T, \rho)$, а значит удельную внутреннюю энергию можно представить как функцию от p и ρ. $U = U(p, \rho) \Rightarrow \frac{dU}{dt} = \frac{\partial U}{\partial p} \frac{dp}{dt} + \frac{\partial U}{\partial \rho} \frac{d\rho}{dt}$ Теперь подставим это в предыдущее равенство.

$$\frac{dp}{dt} = \frac{\frac{p}{\rho^2} - \frac{\partial U}{\partial \rho}}{\frac{\partial U}{\partial p}} \frac{d\rho}{dt}$$

Отсюда можно получить связь между ρ и p в виде обыкновенного дифференциального уравнения:

$$\frac{dp}{d\rho} = \frac{\frac{p}{\rho^2} - \frac{\partial U}{\partial \rho}}{\frac{\partial U}{\partial p}} \tag{11.3}$$

$$\frac{dp}{d\rho} = Q(p,\rho) \tag{11.4}$$

Можно проинтегрировать

$$F(p,\rho) = C \tag{11.5}$$

Или в другом виде

$$\rho = \rho(p,C) \tag{11.6}$$

Соотношение (11.5) представляет собой интеграл адиабаты для сжимаемой жидкости. C — своя для каждой частицы.

Ситуация, когда плотность зависит только от давления, называется свойством **баротропности**. Интеграл адиабаты в форме (11.6) означает, что имеется свойство баротропности для каждой индивидуальной жидкой частицы. Также можно заметить, что в случае установившегося течения, у всех частиц, проходящих через некую точку давление и плотность одинаковы, а значит имеется свойство баротропности для линий тока.

Если константа C из (11.5) одинакова для всех частиц потока, жидкость называется баротропной.

Пример 1. Совершенный газ.

$$\begin{cases} U = c_v T \\ p = \rho R T \end{cases} \Rightarrow U = c_v \frac{p}{\rho R} = \frac{c_v}{c_p - c_v}\frac{p}{\rho} \overset{\gamma=\frac{c_p}{c_v}}{=} \frac{1}{\gamma - 1}\frac{p}{\rho}$$

Здесь мы воспользовались соотношением Майера $c_p - c_v = R$. Теперь можем посчитать производные и подставить их в (11.3).

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial p} = \frac{1}{\gamma-1}\frac{1}{\rho} \\ \frac{\partial U}{\partial \rho} = -\frac{1}{\gamma-1}\frac{p}{\rho^2} \end{cases} \Rightarrow \frac{dp}{d\rho} = \frac{1 + \frac{1}{\gamma-1}}{\frac{1}{\gamma-1}}\frac{p}{\rho} = \gamma\frac{p}{\rho}$$

Получили уравнение с разделяющимися переменными. Проинтегрируем же его.

$$p = C\rho^{\gamma} \tag{11.7}$$

Запишем как

$$\frac{p}{\rho^{\gamma}} = C \tag{11.8}$$

Это интеграл адиабаты для совершенного газа. Часто называют **Адиабатой Лапласа-Пуассона**. Если теперь записать выражение для удельной энтропии $s = c_v \ln\frac{p}{\rho^{\gamma}} + s_0$ можно заметить, что энтропия в каждой маленькой частичке сохраняется.

Пример 2. Несжимаемая жидкость.

Для несжимаемой жидкости $\frac{dU}{dt} = 0$, значит проинтегрировать довольно просто

$$U = const \tag{11.9}$$

$$T = const \tag{11.10}$$

Это интегралы адиабаты в случае несжимаемой жидкости.

11.2 Интеграл Бернулли.

Предположим, что поле плотности массовых сил потенциально, а течение стационарно. Или на математическом языке: $\frac{\partial}{\partial t} = 0$; $\boldsymbol{F} = -\nabla V$, где V — скалярный потенциал. Если объемные силы — силы тяжести:

$$V = gz + V_0 \tag{11.11}$$

Рассмотрим произвольную линию тока.

$$\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \boldsymbol{F} \tag{11.12}$$

Теперь скалярно домножим обе части на $d\boldsymbol{r}$:

$$\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} \cdot d\boldsymbol{r} = \boldsymbol{v}d\boldsymbol{v} = d\left(\frac{v^2}{2}\right)$$

$$\boldsymbol{F}d \cdot \boldsymbol{r} = -\nabla V d\boldsymbol{r} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy + \frac{\partial V}{\partial z}dz\right) = -dV$$

$$\nabla p \cdot d\boldsymbol{r} = \ldots = dp$$

Таким образом получаем:

$$d\left(\frac{v^2}{2}\right) = -dV - \frac{1}{\rho}dp \tag{11.13}$$

Теперь рассмотрим частные случаи:

Несжимаемая жидкость. $\rho = const$

$$\frac{v^2}{2} + V + \frac{p}{\rho} = const$$

Отсюда, для поля силы тяжести получим **Уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости**:

$$\frac{v^2}{2} + gz + \frac{p}{\rho} = const \tag{11.14}$$

Совершенный газ. Хотим найти такую P, что $\frac{1}{\rho}dp = dP$

Из интеграла адиабаты для совершенного газа мы знаем, что $\rho = \rho(p, C)$, причем вдоль линии тока одинаковые константы C

$$\frac{1}{\rho(p)}dp = dP \Rightarrow P = \int \frac{1}{\rho(p)}dp \overset{(11.8)}{=} C^{\frac{1}{\gamma}} \int p^{-\frac{1}{\gamma}}dp = C^{\frac{1}{\gamma}} p^{-\frac{1}{\gamma}} \frac{p}{\frac{\gamma-1}{\gamma}} + const = \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho} + const$$

Тогда если перенести все дифференциалы в одну часть, с учетом полученного соотношения:

$$d\left(\frac{v^2}{2} + V + \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho}\right) = 0$$

Пренебрегая силой тяжести, получим **Уравнение Бернулли для совершенного газа**.

$$\frac{v^2}{2} + \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho} = const \tag{11.15}$$

Введем теперь удельную энтальпию $h = U + \frac{p}{\rho}$ и получим для нее выражения через температуру и давление:

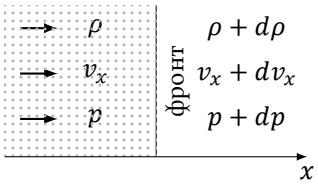
$$h = \begin{cases} c_v T + RT = c_p T \\ c_v \frac{p}{\rho R} + \frac{p}{\rho} = \frac{p}{\rho}\left(\frac{c_v}{c_p - c_v} + 1\right) \overset{\gamma = \frac{c_p}{c_v}}{=} \frac{\gamma}{\gamma - 1}\frac{p}{\rho} \end{cases} \tag{11.16}$$

Тогда из (11.15)

$$\frac{v^2}{2} + h = h_0 \qquad h_0 - \text{энтальпия торможения} \tag{11.17}$$

$$\frac{v^2}{2} + c_p T = c_p T_0 \qquad T_0 - \text{температура торможения} \tag{11.18}$$

11.3 Скорость звука.



Эксперимент учит нас, что скорость звука не зависит от формы фронта, будем рассматривать плоский. Сразу перейдем в его систему отсчета. В ней верны следующие соотношения:

$$\frac{\partial}{\partial t} = 0; \quad v_z = v_y = 0; \quad \frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial z} = 0$$

Хотим вычислить скорость звука.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \rho \boldsymbol{v} = 0 \quad \Rightarrow \quad d(\rho v_x) = 0 \quad \Rightarrow \quad (v_x^2 d\rho + \rho v_x dv_x) = 0 \tag{11.19}$$

$$\rho \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = -\nabla p \quad \Rightarrow \quad \rho \frac{dv_x}{dt} = \rho\left(\frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z}\right) = -\frac{\partial p}{\partial x}$$

Откуда

$$\rho v_x \frac{dv_x}{dx} = -\frac{dp}{dx} \Rightarrow \rho v_x dv_x = -dp \tag{11.20}$$

Можем теперь получить выражение для $v_x^2 = \frac{dp}{d\rho}$, а значит скорость звука:

$$a = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}} \tag{11.21}$$

Воспользовавшись интегралом адиабаты ($p = C\rho^\gamma$), можно получить еще пару выражений для скорости звука:

$$a = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} \tag{11.22}$$

$$a = \sqrt{\gamma R T} \tag{11.23}$$

Запишем уравнение Бернулли для совершенного газа в терминах скоростей:

$$\frac{v^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma - 1} = \frac{a_0^2}{\gamma - 1}$$

Замечания по поводу терминологии.

- Если константа C в интеграле адиабаты в (11.7) одна и та же во всех частичках потока, течение называют **изоэнтропическим**
- Если константа Бернулли (h_0) одна и та же для всех линий тока, течение называют **изоэнергетическим**
- Кроме интеграла адиабаты и Бернулли есть еще два интеграла, но у них проблемы с физической интерпретацией, поэтому мы не будем их рассматривать.

§12. Некоторые следствия уравнений Бернулли.

12.1 Особые скорости в газовой динамике.

Критическая скорость звука.

Если в рассматриваемой точке, скорость совпадает со скоростью звука, параметры в этой точке будем называть критическим и обозначать индексом $*$. Рассмотрим такую точку, в ней $v_* = v = a = a_*$

$$\frac{v^2}{2} + \frac{a_*^2}{\gamma - 1} = \frac{a_0^2}{\gamma - 1} \quad \Rightarrow \quad a_* = \sqrt{\frac{2}{\gamma + 1}} a_0 \tag{12.1}$$

Теоретическая максимальная скорость газа.

$$\frac{v^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma - 1} = \frac{a_0^2}{\gamma - 1} \quad \Rightarrow \quad v_{max} = \sqrt{\frac{2}{\gamma - 1}} a_0 \tag{12.2}$$

Можно понимать как скорость истечения воздуха в вакуум.

12.2 Обезразмеривание v.

Хотим обезразмерить v, для этого надо ее к чему-то отнести. Используют следующие варианты:

$V = \frac{v}{v_\infty}$ к скорости набегающего потока

$M = \frac{v}{a}$ к скорости звука в точке. M — число Маха

$M^* = \frac{v}{a_*}$ к критической скорости звука

$Cr = \frac{v}{v_{max}}$ к максимальной скорости. Cr — число Крокко

Из уравнения Бернулли получим связь между M и M^*

$$\frac{v^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma - 1} = \frac{a_*^2(\gamma + 1)}{2(\gamma - 1)} \quad \Big| \cdot \frac{1}{v^2}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{\gamma - 1}\frac{1}{M^2} = \frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}\frac{1}{(M^*)^2}$$

Откуда

$$M^* = \sqrt{\frac{(\gamma + 1)M^2}{(\gamma - 1)M^2 + 2}} \tag{12.3}$$

Можно сделать ценное замечание о том, что из монотонности $M^*(M)$ следует:

$$M \lessgtr 1 \Leftrightarrow M^* \lessgtr 1 \tag{12.4}$$

12.3 Изоэнтропические формулы.

$$\frac{v^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma - 1} = \frac{a_0^2}{\gamma - 1} \Rightarrow a^2\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}M^2\right) = a_0^2$$

$$\frac{a}{a_0} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}M^2\right)^{-\frac{1}{2}} \tag{12.5}$$

Вспомним некоторые соотношения, а потом получим много уравнений из (12.5).

$$\frac{a}{a_0} = \sqrt{\frac{T}{T_0}} \qquad \frac{T}{T_0} = \frac{p}{p_0}\frac{\rho_0}{\rho} = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{\gamma-1} \qquad \frac{T}{T_0} = \left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$\tau(M) = \frac{T}{T_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2}M^2\right)^{-1} \tag{12.6}$$

$$\epsilon(M) = \frac{\rho}{\rho_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2}M^2\right)^{-\frac{1}{\gamma-1}} \tag{12.7}$$

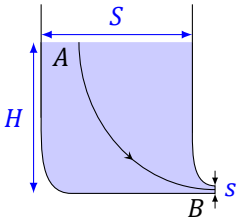
$$\pi(M) = \frac{p}{p_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2}M^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} \tag{12.8}$$

Пусть $v = a$, то есть $M = 1$

$$\frac{a_*}{a_0} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{1}{2}}; \qquad \frac{T_*}{T_0} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right) \qquad \frac{\rho_*}{\rho_0} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \qquad \frac{p_*}{p_0} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \overset{\gamma=1,4}{=} 0{,}528$$

§13. Некоторые задачи на уравнение Бернулли.

Вывод формулы Торичелли.



Рассмотрим вытекание воды из бочки, через маленькое отверстие на уровне дна. Считаем $s \ll S$. Запишем для этого уравнение Бернулли для какой-нибудь линии тока ($A-B$):

$$\frac{v_A^2}{2} + gz_A + \frac{p_A}{\rho} = \frac{v_B^2}{2} + gz_B + \frac{p_B}{\rho}$$

$$\begin{cases} v_A^2 + 2gH = v_B^2 \\ \rho v_A S = \rho v_B s \end{cases} \Rightarrow v_B = \sqrt{\frac{2gH}{1-\left(\frac{s}{S}\right)^2}} \approx \sqrt{2gH} \tag{13.1}$$

Оценка влияния сжимаемости газа на величину давления торможения.



Посчитаем давление в точке, где поток тормозится из сжимаемой теории (12.8)

$$\frac{p}{p_0} = \left(1 + \frac{\gamma-1}{2}M_\infty^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} \tag{13.2}$$

Если же считать газ, несжимаемой жидкостью:

$$\frac{v_\infty^2}{2} + \frac{p_\infty}{\rho_\infty} = \frac{p_0}{\rho_\infty} \Rightarrow \frac{p_0}{p_\infty} = 1 + \frac{\rho_\infty v_\infty^2}{2p_\infty} \tag{13.3}$$

Теперь оценим ошибку разложив в ряд (13.2), считая $M_\infty \ll 1$

$$\frac{p_0}{p_\infty} = 1 + \frac{\gamma}{2}M_\infty^2 + \frac{\gamma}{8}M_\infty^4 + \ldots = 1 + \frac{\gamma}{2}M_\infty^2\left(1 + \frac{1}{4}M_\infty^2 + \ldots\right) = 1 + \frac{\gamma}{2}\frac{v_\infty^2}{a_\infty^2}\left(1 + \frac{1}{4}\frac{v_\infty^2}{a_\infty^2} + \ldots\right)$$
$$= 1 + \frac{\rho_\infty v_\infty^2}{2p_\infty}\left(1 + \frac{1}{4}M_\infty^2 + \ldots\right)$$

Сравним полученные результаты:

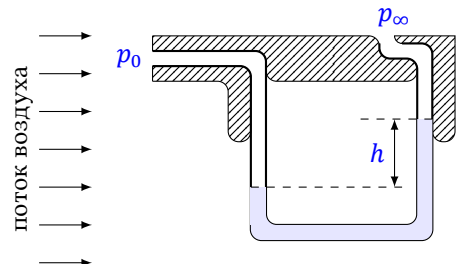
$$\frac{p_0}{p_\infty} = 1 + \frac{\rho_\infty v_\infty^2}{2p_\infty}\left(1 + \frac{1}{4}M_\infty^2\right) \qquad \frac{p_0}{p_\infty} = 1 + \frac{\rho_\infty v_\infty^2}{2p_\infty} \tag{13.4}$$

Видно, что относительная ошибка пропорциональна $\frac{1}{4}M_\infty^2$. Посмотрим на пару численных значений, чтобы понять насколько это мало.

M_∞	$\frac{1}{4}M_\infty$
0.1	0.0025
0.2	0.01
0.4	0.04

Если число Маха < 0.3 (при нормальных условиях ≈ 100 м/с) можно считать воздух несжимаемой жидкостью.

Определение скорости потока несжимаемого газа с помощью трубки Пито-Прандтля.

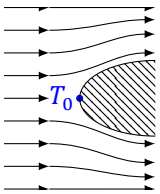


Этот прибор используется для измерения скорости потока набегающего воздуха, или, что то же самое, скорость самолета, на котором установлена такая штука.

$$p_0 - p_\infty = \rho_ж g h$$

$$\frac{v_\infty^2}{2} + \frac{p_\infty}{\rho_\infty} = \frac{p_0}{\rho_\infty} \Rightarrow v_\infty = \sqrt{2\frac{\rho_ж g h}{\rho_\infty}}$$

Оценка температуры в передней точке быстролетящего затупленного тела.



$$\frac{v_\infty^2}{2} + c_p T_\infty = c_p T_0 \Rightarrow T_0 - T_\infty = \frac{v_\infty^2}{2c_p}$$

Построим табличку с разностями температур, в зависимости от скорости летящего объекта.

v_∞, м/с	v_∞, км/ч	$T_0 - T_\infty$, K
100	360	5
1 000	3 600	500
2 000	7 200	2 000
8 000	28800	32 000

Если учесть, что $c_p = c_p(T)$, то разность температур уменьшится примерно в 3 раза и будет порядка 10000 K

Так же делают слой расходного теплозащитного материала (большая теплоемкость и плохая теплопроводность), который просто сгорает.

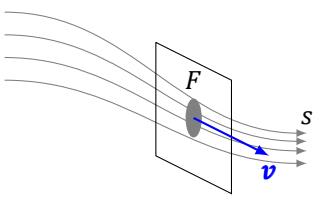
§14. Обобщенные одномерные установившиеся течения идеального газа.

Одномерное течение — течение, зависящее от одной координаты (пространственной). Это значит, что мы можем найти такую систему координат, которая характеризовала бы течение одной координатой.

Рассмотрим квазиодномерное течение:

s — продольная координата. Через точки контура провели линии тока — получили трубку тока.

Пренебрегаем зависимостью от поперечных координат и считаем вектора сонаправленными.



14.1 Задача о течении в трубке тока в случае несжимаемой жидкости.

Допущения:

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial t} = 0 && \text{— стационарное течение}\\
&\Pi = -pI && \text{— невязкая жидкость } (\mu = 0)\\
&\boldsymbol{q} = 0 && \text{— нетеплопроводная жидкость } (\lambda = 0)\\
&\epsilon = 0 && \text{— нет поглощения и излучения энергии}
\end{aligned}$$

Жидкость несжимаемая: $\rho = const$. Имеем систему:

$$\begin{cases}
\dfrac{v^2}{2} + \dfrac{p}{\rho} = \dfrac{p_0}{\rho} & \text{— уравнение Бернулли}\\
\rho v F = Q & \text{где } Q \text{ — расход жидкости, } F \text{ — поперечное сечение}
\end{cases} \tag{14.1}$$

При этом:

- Известные параметры: ρ, p_0, Q, $F(s)$.
- Неизвестные функции: $v(s)$, $p(s)$

14.2 Задача о течении в трубке тока сжимаемого (совершенного) газа.

Допущения те же, что и в предыдущей задаче, а система другая:

$$\begin{cases}
\rho v F = Q & \\
p = C\rho^{\gamma} & \text{— уравнение адиабаты}\\
\rho v dv = -dp & \text{— «недоинтегрированный» интеграл Бернулли}
\end{cases} \tag{14.2}$$

Последнее выражение получается из (11.3)

$$\begin{aligned}
d\left(\frac{v^2}{2}\right) &= -dV - \frac{1}{\rho}dp\\
\frac{1}{2}2vdv &= -\frac{1}{\rho}dp\\
\rho v dv &= -dp
\end{aligned}$$

В преобразованиях пользуемся тем, что $dV = 0$, то есть пренебрегаем потенциальными силами.

- Известные параметры: Q, $F(s)$, C, γ, $v(s_0)$, $p(s_0)$. Последние два значения нужны для решения дифференциального уравнения.
- Неизвестные параметры: $\rho(s)$, $v(s)$, $p(s)$

Получим что-нибудь из системы:

$$p = C\rho^\gamma \quad \Rightarrow \quad dp = C\gamma\rho^{\gamma-1}d\rho = p\gamma\rho^{-1}d\rho = \frac{\gamma p}{\rho}d\rho = a^2 d\rho$$

Воспользовались определением скорости звука из (11. 22). Далее домножаем на $\frac{1}{a^2\rho}$, пользуемся последним уравнением системы и пользуемся определением числа Маха:

$$\frac{d\rho}{\rho} = \frac{dp}{a^2\rho} = -\frac{\rho v\, dv}{a^2\rho} = -\frac{\rho v^2\, dv}{a^2\rho v} = -M^2\frac{dv}{v}$$

Получили значение $\frac{d\rho}{\rho}$. Теперь преобразуем первое уравнение. Берем логарифм и дифференцируем вдоль трубки тока:

$$\rho v F = Q \quad \Rightarrow \quad \ln\rho + \ln v + \ln F = \ln Q \quad \Rightarrow \quad \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dv}{v} + \frac{dF}{F} = \frac{dQ}{Q} = 0$$

Подставим $\frac{d\rho}{\rho}$:

$$-M^2\frac{dv}{v} + \frac{dv}{v} + \frac{dF}{F} = 0 \Rightarrow$$
$$(M^2 - 1)\frac{dv}{v} = \frac{dF}{F} \tag{14.3}$$

Из этого выражения видим как геометрия трубки тока влияет на скорость. Более того видим, что результат разный для дозвуковых и сверхзвуковых течений.

Обозначим некоторые выражения, которые нам понадобятся в дальнейшем:

$$dp = -\rho v dv \tag{14.4}$$
$$d\rho = \frac{1}{a^2}dp \tag{14.5}$$

Получим оценку для T:

$$p = \rho RT \Rightarrow T = \frac{p}{\rho R} = \frac{C\rho^\gamma}{\rho R} = \frac{C}{R}\rho^{\gamma-1}$$
$$dT = \frac{C}{R}(\gamma-1)\rho^{\gamma-2}d\rho = \frac{C}{R}(\gamma-1)\frac{1}{\rho^{2-\gamma}}d\rho$$

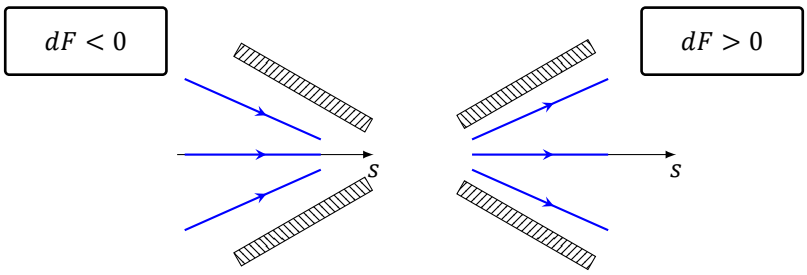
Последняя запись удобна, т.к. обычно γ не превышает 2

$$dT = \frac{C}{R}(\gamma-1)\frac{1}{\rho^{2-\gamma}}d\rho \tag{14.6}$$

Так же раньше мы уже встречали полезное соотношение на скорость звука (11.23):

$$a = \sqrt{\gamma RT}$$

Теперь рассмотрим типичные случаи:



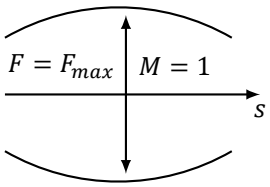
	$M < 1 \quad dF < 0$	$M < 1 \quad dF > 0$	$M > 1 \quad dF < 0$	$M > 1 \quad dF > 0$
Из (14.3)	$\frac{dv}{v} > 0 \quad dv > 0$	$dv < 0$	$dv < 0$	$dv > 0$
Из (14.4)	$dp < 0$	$dp > 0$	$dp > 0$	$dp < 0$
Из (14.5)	$d\rho < 0$	$d\rho > 0$	$d\rho > 0$	$d\rho < 0$
Из (14.6)	$dT < 0$	$dT > 0$	$dT > 0$	$dT < 0$
Из [11.23]	$da < 0$	$da > 0$	$da > 0$	$da < 0$
	$M \uparrow$	$M \downarrow$	$M \downarrow$	$M \uparrow$

M = 1 Тогда из (14.3) $dF = 0$. Этому соответствует три случая:

Постоянное течение.

Не интересный случай, разбирать его, конечно не будем.

Максимум.



Рассматриваем разные ситуации:

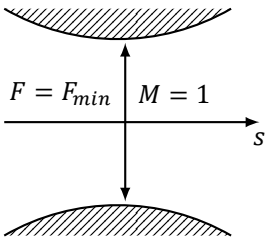
если течение до $F = F_{max}$ было до звуковым: $M < 1$, то при приближении к F_{max} $M \downarrow$, т.е. при $F = F_{max}$ число Маха единицей не станет.

Аналогично остальные случаи (стрелкой указано поведение числа Маха при приближении к F_{max}):

До F_{max}	После F_{max}
$M < 1$ $M \downarrow$	$M < 1 M \downarrow$
$M > 1$ $M \uparrow$	$M > 1 M \uparrow$

Такие ситуации невозможны, также как и ранее не получается достичь $M = 1$ при $F = F_{max}$

Минимум.

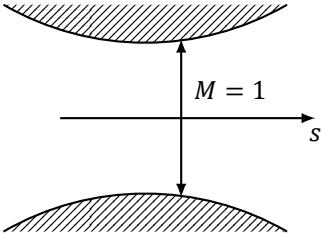


Также рассмотрим разные ситуации. Сразу табличка (стрелкой указано поведение числа Маха при приближении к F_{min}):

До F_{min}	После F_{min}
$M < 1$ $M \uparrow$	$M < 1 M \uparrow$
$M > 1$ $M \downarrow$	$M > 1 M \downarrow$

Видим, что дозвуковой поток можно разогнать до сверхзвукового: если реализовать первую ситуацию до $F = F_{max}$ и вторую после. Ускорение потока до сверхзвукового будет реализовываться за счет изменения сечения.

Функция приве́денного расхода для сопла Лаваля.



Если $M = 1$, то скорость совпадает с местной скоростью звука. Все параметры с критическими индексами.

$$\rho v F = Q - \text{const}$$
$$\rho v F = \rho_* v_* F_*$$
$$\frac{\rho v}{\rho_* v_*} = \frac{F_*}{F}$$

$$q = \frac{\rho v}{\rho_* v_*} = \frac{F_*}{F} - \text{приве́денный расход} \tag{14.7}$$

Еще эту величину называют безразмерной плотностью потока массы. Распишем эту величину, используя параметры торможения:

$$q = \frac{\rho v}{\rho_* v_*} = \frac{\rho}{\rho_0} \cdot \frac{\rho_0}{\rho_*} \cdot \underbrace{\frac{v}{a}}_{M} \cdot \frac{a}{a_0} \cdot \frac{a_0}{a_*} \cdot \underbrace{\frac{a_*}{v_*}}_{1} \overset{(12.5),(12.7)}{=}$$
$$= \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)^{-\frac{1}{\gamma-1}} \cdot \left(1 + \frac{\gamma-1}{2}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} M \cdot \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)^{-\frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{\gamma+1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot 1 =$$
$$= \frac{\left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2\right)^{-\frac{1}{\gamma-1}-\frac{1}{2}}}{\left(\frac{\gamma+1}{2}\right)^{-\frac{1}{\gamma-1}-\frac{1}{2}}} \cdot M = M \cdot \left(\frac{2}{\gamma+1} + \frac{\gamma-1}{\gamma+1} M^2\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}$$

Для удобства введем новую величину:

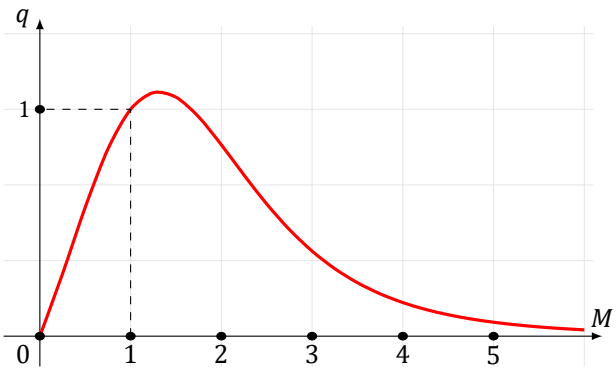
$$\varepsilon = \frac{\gamma-1}{\gamma+1} \tag{14.8}$$

Преобразуем то, что стоит в скобках:

$$\frac{2}{\gamma+1} = \frac{\gamma+1-(\gamma-1)}{\gamma+1} = 1 - \varepsilon$$

Тогда выражение выше записывается следующим образом:

$$q(M) = M\left(1 - \varepsilon + \varepsilon M^2\right)^{-\frac{1}{2\varepsilon}} \tag{14.9}$$

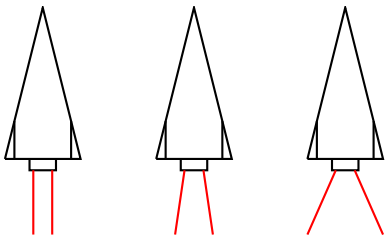


Рассмотрим сопло Лаваля и построим график зависимости $\frac{\rho_*}{\rho_0}$ от координаты с использованием графика $q(M)$. Вообще есть зависимость от наружного давления, хотя в формулах этого не видно

Рассмотрим зависимость $\frac{p}{p_0}$ от x внутри сопла Лаваля. p_0 — параметр торможения, который описывает параметр воздуха внутри сопла в самом начале (т.е. до того, как этот воздух стал разгонятся в сопле), а p — текущее значение

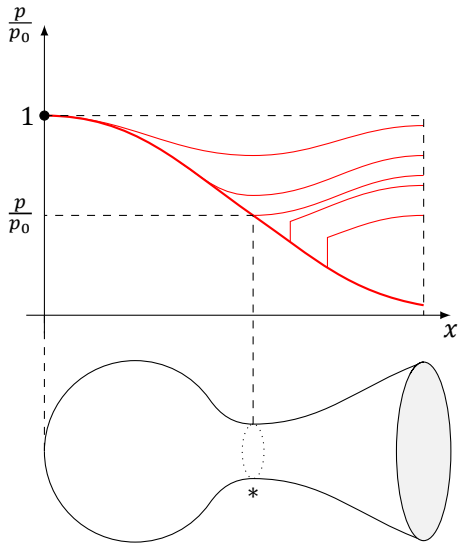
давления. Поведение величины $\frac{p}{p_0}$ зависит от внешнего давления (давления снаружи сопла). Рассмотрим различные ситуации:

1) Давление снаружи маленькое. При расчетном течении график выходит не в ноль а на определенный уровень. При чем всегда на один и тот же. При этом, возможны различные картинки в зависимости от разности этих давлений. На первом изображена картинка при равенстве $\frac{p}{p_0}$ и $\frac{p_{\text{наружн}}}{p_0}$, а на двух других наружнее давление меньше p. Такой режим называют режимом с недорасширением потому, что газ не успевает расшириться внутри сопла. Внутри сопла при этом все одинаково.

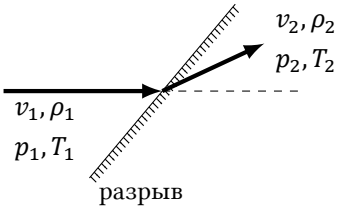


2) Давление снаружи примерно такое же, как и в начале сопла. В таком случае давление в сопле сначала будет падать, а затем возрастать. На выходе оно так же выравняется. Если же давление снаружи больше давления торможения, то сопло работать не будет, т.к. воздух просто пойдет в другую сторону.

3) Промежуточная ситуация. Давление будет падать как в первом случае до определенного значения, после чего произойдет скачок давления для выравнивания с наружним на выходе. Это самый сложный и не понятный случай, т.к. до этого никаких разрывов (а скачок параметра — это разрыв) мы еще не встречали. Можно считать что внутри сопла где-то дозвук, а где-то сверхзвук. Когда мы решали дифференциальное уравнение $(M^2-1)\frac{dv}{v}=\frac{dF}{F}$, мы пользовались непрерывностью, а здесь непрерывности нет. В потоке имеется поверхность разрыва и возникает ударная волна («shock wave»)



§15. Сильные разрывы в газовой динамике. Ударные волны.



Сильным газодинамическим разрывом называют поверхность, в поле течения которого все параметры газа изменяются скачком. Разрывы при этом первого рода. Газ течет через поверхность разрыва. Поверхности всегда будем нумеровать следующим образом: 1 — поверхность, из которой газ течет, 2 — поверхность, куда газ течет. Введем оператор квадратных скобок. Если ϕ — газодинамический параметр, тогда:

$$\phi_2 - \phi_1 = [\phi] - \text{оператор квадратных скобок}$$

Конечно, на поверхности разрыва дифференцировать нельзя

Допущения:

$$\frac{\partial}{\partial t} = 0 \quad - \text{установившееся течение}$$
$$\Pi = -pI \quad - \text{невязкий газ } (\mu = 0)$$
$$\boldsymbol{q} = 0 \quad - \text{тепловой поток равен нулю } (\lambda = 0)$$
$$\epsilon = 0 \quad - \text{нет излучения и поглощения}$$
$$\boldsymbol{F} = 0 \quad - \text{нет объемных сил}$$

Воспользуемся (1.3):

$$\iint\limits_S \rho v_n dS + \iiint\limits_\tau \frac{\partial \rho}{\partial t} d\tau = 0$$

В наших допущениях второе слагаемое ноль. Получаем закон сохранения массы:

$$\iint\limits_S \rho v_n dS = 0 \tag{15.1}$$

Теперь воспользуемся (2.5):

$$\frac{d}{dt} \iiint\limits_\tau \rho \boldsymbol{v} d\tau = \iiint\limits_\tau \rho F d\tau + \iint\limits_S \boldsymbol{\pi}_n dS = \iint\limits_S \boldsymbol{\pi}_n dS$$

Также левое выражение можно преобразовать используя (**):

$$\frac{d}{dt} \iiint\limits_\tau \rho \boldsymbol{v} d\tau = \iint\limits_S \rho \boldsymbol{v} v_n dS + \iiint\limits_\tau \frac{\partial \rho \boldsymbol{v}}{\partial t} d\tau = \iint\limits_S \rho \boldsymbol{v} v_n dS$$

Пользуемся тем, что в наших допущениях $\Pi = -pI$ и получаем второй закон Ньютона:

$$\iint\limits_S \rho \boldsymbol{v} v_n dS = -\iint\limits_S p \boldsymbol{n} dS \tag{15.2}$$

Точно также преобразуем (4.10):

$$\frac{d}{dt} \iiint\limits_\tau \rho \left(U + \frac{v^2}{2} \right) = \iiint\limits_\tau \rho \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v} d\tau + \iint\limits_S \boldsymbol{\pi}_n \cdot \boldsymbol{v} dS + \iint\limits_\tau \epsilon d\tau - \iint\limits_S \boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{n} dS = -\iint_S p \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{v} dS$$

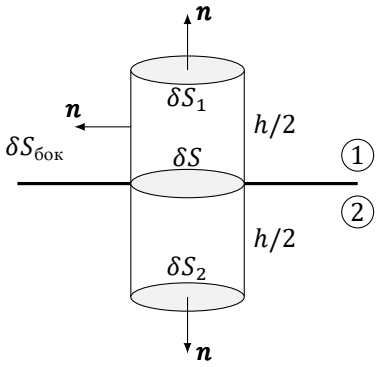
Можно преобразовать левую часть, используя (**):

$$\frac{d}{dt}\iiint\limits_{\tau}\rho\left(U+\frac{v^2}{2}\right)=\iint\limits_{S}\rho(U+\frac{v^2}{2})v_n dS+\iiint\limits_{\tau}\frac{\partial}{\partial t}(\rho(U+\frac{v^2}{2}))d\tau=\iint\limits_{S}\rho(U+\frac{v^2}{2})v_n dS$$

Получаем закон сохранения энергии:

$$\iint\limits_{S}\rho(U+\frac{v^2}{2})v_n dS=-\iint\limits_{S}p\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v}dS \tag{15.3}$$

Условия динамической совместности на сильном разрыве.



Из (15.1):

$$\iint\limits_{\delta S_1}\rho v_n dS+\iint\limits_{\delta S_2}\rho v_n dS+\iint\limits_{\delta S_{\text{бок}}}\rho v_n dS=0$$

Т.к. это цилиндр, то $\delta S_1=\delta S_2=\delta S$. Далее переходим к пределу по высоте цилиндра так, чтобы основания цилиндра лежали по разную сторону от поверхности разрыва. Тогда интеграл по боковой поверхности стремится к нулю. Получаем следующее выражение:

$$h\to 0:\quad \rho_1 v_{1n}\delta S_1+\rho_2 v_{2n}\delta S_2=0$$

Вводим нормаль к поверхности разрыва δS (направим ее по нормали к второму основанию). В таком случае $v_{2n}=v_{2N}$, а $v_{1n}=-v_{1N}$. Тогда выражение выше запишется следующим образом:

$$\rho_2 v_{2N}-\rho_1 v_{1N}=0=[\rho v_N]$$

$$[\rho v_N]=0 \tag{15.4}$$

С выражением (15.2) проделываем аналогичные выкладки:

$$\iint\limits_{\delta S_1}\rho\boldsymbol{v}v_n dS+\iint\limits_{\delta S_2}\rho\boldsymbol{v}v_n dS+\iint\limits_{\delta S_{\text{бок}}}\rho\boldsymbol{v}v_n dS=-\iint\limits_{\delta S_1}p\boldsymbol{n}dS-\iint\limits_{\delta S_2}p\boldsymbol{n}dS-\iint\limits_{\delta S_{\text{бок}}}p\boldsymbol{n}dS$$

Точно так же устремляем высоту к нулю. Тогда интегралы по боковой поверхности стремятся к 0. Получаем следующее выражение:

$$\rho_1\boldsymbol{v}_1 v_{1n}\delta S_1+\rho_2\boldsymbol{v}_2 v_{2n}\delta S_2=-p_1\boldsymbol{n}_1\delta S_1-p_2\boldsymbol{n}_2\delta S_2$$

Записываем через нормаль N:

$$\rho_2\boldsymbol{v}_2 v_{2N}+p_2\boldsymbol{N}-\rho_1\boldsymbol{v}_1 v_{1N}-p_1\boldsymbol{N}=0$$

Полученное выражение проецируем на нормальное и касательное направления:

$$\boldsymbol{N}: \qquad \rho_2 v_{2N}^2 + p_2 - \rho v_{1N}^2 - p_1 = 0$$

$$\left[\rho v_N^2 + p\right] = 0 \tag{15.5}$$

$$\boldsymbol{\tau}: \qquad \rho_2 v_{2N} v_{2\tau} - \rho v_{1N} v_{1\tau} \overset{(15.4)}{=} \rho v_N (v_{2\tau} - v_{1\tau}) = 0$$

$$\rho v_N \left[v_\tau\right] = 0 \tag{15.6}$$

Во второй цепочке преобразований мы воспользовались тем, что $[\rho v_N] = 0$, т.е. $\rho_2 v_{2N} = \rho_1 v_{1N} = \rho v_N$

Аналогично для (15.3):

$$\rho_1 \left(U_1 + \frac{v_1^2}{2}\right) v_{1n} \delta S_1 + \rho_2 \left(U_2 + \frac{v_2^2}{2}\right) v_{2n} \delta S_2 = -p_1 v_{1n} \delta S_1 - p_2 v_{2n} \delta S_2$$

Записываем через нормаль N:

$$\rho_2 \left(U_2 + \frac{v_{2N}^2}{2}\right) v_{2N} + p_2 v_{2N} - \rho_1 \left(U_1 + \frac{v_{1N}^2}{2}\right) v_{1N} - p_1 v_{1N} = 0$$

Преобразуем выражение, используя (15.4):

$$\rho_2 v_{2N} \left(U_2 + \frac{v_{2N}^2}{2} + \frac{p_2}{\rho_2}\right) = \rho_1 v_{1N} \left(U_1 + \frac{v_{1N}}{2} + \frac{p_1}{\rho_1}\right)$$

$$\rho v_N h_{02} = \rho v_N h_{01}$$

$$\rho v_N \left[h_0\right] = 0 \tag{15.7}$$

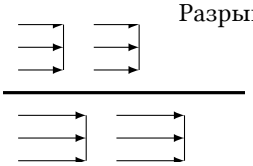
Напоминаю, что h_0 — энтальпия торможения, которую мы ввели в уравнении Бернулли.

Получили условия динамической совместности для сильных разрывов:

$$\boxed{\begin{aligned} &[\rho v_N] = 0 \\ &\left[\rho v_N^2 + p\right] = 0 \\ &\rho v_N \left[v_\tau\right] = 0 \\ &\rho v_N \left[h_0\right] = 0 \end{aligned}} \tag{15.8}$$

Рассмотрим два случая:

Газ не перетекает через поверхность разрыва То есть $v_N = 0$. Тогда:



Разрыв в таком случае называют тангенциальным или контактным.

$$\begin{cases} [\rho] \ \text{— произвольная величина} \\ [p] = 0 \\ [v_\tau] \ \text{— произвольная величина} \\ [h_0] \ \text{— произвольная величина} \end{cases} \tag{15.9}$$

Газ перетекает через поверхность разрыва То есть $v_N \neq 0$. Тогда:

$$\begin{cases} [\rho v_N] = 0 \\ [\rho v_N^2 + p] = 0 \\ [v_\tau] = 0 \\ [h_0] = 0 \end{cases} \tag{15.10}$$

Поверхность разрыва рассматриваемого типа называется (стационарной) ударной волной или скачком уплотнения.

Ударные волны мы уже получали в сопле Лаваля. При рассмотрении ударных волн часто пользуются следующими обозначениями:

$$J = \frac{p_2}{p_1}$$
$$I = \frac{p_{02}}{p_{01}}$$
$$E = \frac{\rho_1}{\rho_2}$$

Индексы обозначают где смотрится параметр: до или после разрыва.

Изменение p_0 на стационарной ударной волне.

Запишем скачок энтропии:

$$[s] = s_2 - s_1 = c_v \ln \frac{p_2}{\rho_2^\gamma} - c_v \ln \frac{p_1}{\rho_1^\gamma} = c_v \ln \left(\frac{p_2}{\rho_2^\gamma} \cdot \frac{\rho_1^\gamma}{p_1} \right) = c_v \ln (JE^\gamma) =$$

Из уравнения адиабаты Пуассона $\frac{p_{01}}{\rho_{01}^\gamma} = \frac{p_1}{\rho_1^\gamma}$, $\frac{p_{02}}{\rho_{02}^\gamma} = \frac{p_2}{\rho_2^\gamma}$.

$$= c_v \ln \left(\frac{p_{02}}{\rho_{02}^\gamma} \cdot \frac{\rho_{01}^\gamma}{p_{01}} \right) =$$

Из (15.10): $[h_0] = 0 \Rightarrow h_{01} = h_{02} \Rightarrow c_p T_{01} = c_p T_{02}$

$$\left. \begin{aligned} p_{01} &= \rho_{01} R T_{01} \\ p_{02} &= \rho_{02} R T_{02} \end{aligned} \right| \Rightarrow \frac{p_{01}}{p_{02}} = \frac{\rho_{01}}{\rho_{02}}$$

Тогда получим:

$$= c_v \ln \left(\frac{p_{02}}{p_{01}} \right)^{1-\gamma} = c_v (1-\gamma) \ln I = (c_v - c_p) \ln I = -R \ln I \tag{15.11}$$

Таким образом, окончательное выражение для скачка энтропии:

$$[s] = -R \ln I$$

В силу II начала термодинамики $[s] \geq 0 \Rightarrow \ln I \leq 0 \Rightarrow I \leq 1 \Rightarrow p_{02} \leq p_{01}$. В связи с этим I называют **коэффициентом потерь полного давления на стационарной ударной волне**.

Заметим, что при выводе выражения (15.11) получили равенство выражений в рамках:

$$c_v \ln (JE^\gamma) = c_v (1-\gamma) \ln I$$

Тогда можно выразить I:

$$I = (JE^\gamma)^{-\frac{1}{\gamma-1}} \tag{15.12}$$

В этом параграфе мы поняли как связаны давления торможения до (p_{01}) и после (p_{02}) скачка уплотнения. В следу-

ющем пункте мы свяжем значения давления с разных сторон вблизи скачка уплотнения.

15.1 Ударная адиабата.

Из первого уравнения из системы (15.10):

$$[\rho v_N] = 0 \Rightarrow \rho_1 v_{1N} = \rho_2 v_{2N} \Rightarrow v_{2N} = \frac{\rho_1}{\rho_2} v_{1N}$$

Таким образом:

$$v_{1N} + v_{2N} = \frac{\rho_1}{\rho_2} v_{1N} + v_{1N} = v_{1N}\left(\frac{\rho_1}{\rho_2} + 1\right) = (1 + E) v_{1N} \tag{15.13}$$

Из второго уравнения системы (15.10):

$$[\rho v_N^2 + p] = 0 \Rightarrow \rho_1 v_{1N}^2 + p_1 = \rho_2 v_{2N}^2 + p_2 \Rightarrow \rho_1 v_{1N}^2 - \rho_2 v_{2N}^2 = p_2 - p_1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \rho_1 v_{1N} (v_{1N} - v_{2N}) = p_1\left(\frac{p_2}{p_1} - 1\right) = p_1(J - 1)$$

Таким образом:

$$v_{1N} - v_{2N} = \frac{p_1}{\rho v_{1N}}(J - 1) \tag{15.14}$$

Перемножая уравнения (15.13) и (15.14) получим:

$$v_{1N}^2 - v_{2N}^2 = (1 + E)\frac{p_1}{\rho_1}(J - 1) \tag{15.15}$$

Из четвертого уравнения системы (15.10) скачок энтропии торможения равен 0:

$$[h_0] = 0 \Rightarrow h_{01} = h_{02}$$

Запишем уравнение [11.17] разложив скорость на нормальную и касательную компоненты:

$$h_1 + \frac{v_{1N}^2 + v_{1\tau}^2}{2} = h_2 + \frac{v_{2N}^2 + v_{2\tau}^2}{2}$$

Из системы (15.10) видно, что тангенциальная составляющая скорости непрерывна на скачке уплотнения ($[v_\tau] = 0$). Таким образом:

$$v_{1N}^2 - v_{2N}^2 = 2(h_2 - h_1) = 2h_1\left(\frac{h_2}{h_1} - 1\right) \tag{15.16}$$

Заметим, что у уравнений (15.15) и (15.16) одинаковая левая часть. Тогда справедливо равенство:

$$(1 + E)\frac{p_1}{\rho_1}(J - 1) = 2h_1\left(\frac{h_2}{h_1} - 1\right) \tag{15.17}$$

Из [11.16] $h = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \cdot \frac{p}{\rho}$. Подставим в (15.17):

$$(1 + E)\frac{p_1}{\rho_1}(J - 1) = 2\frac{\gamma}{\gamma - 1} \cdot \frac{p_1}{\rho_1}\left(\frac{p_2}{\rho_2} \cdot \frac{\rho_1}{p_1} - 1\right)$$

$$(1 + E)(J - 1) = 2\frac{\gamma}{\gamma - 1}(JE - 1)$$

$$E\left(\frac{2\gamma}{\gamma - 1}J - J + 1\right) = J\underbrace{-1 + \frac{2\gamma}{\gamma - 1}}_{\frac{\gamma+1}{\gamma-1} = \frac{1}{\tilde{\varepsilon}}\ [14.8]}$$

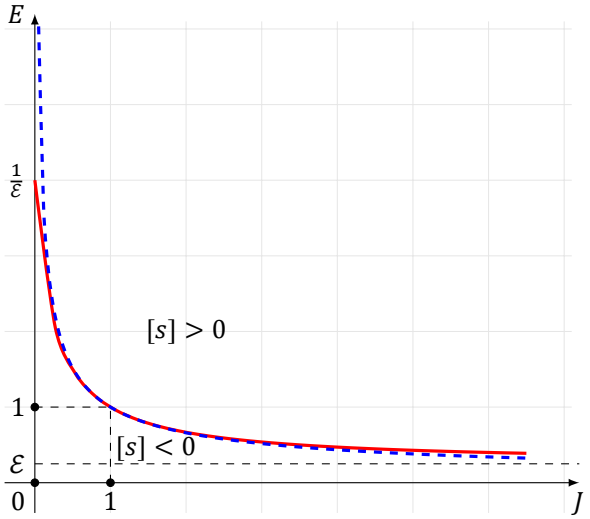
Выразив E через J получим уравнение **ударной адиабаты** (адиабаты Ранкина-Гюгонио)

$$\boxed{E = \frac{\mathcal{E}J + 1}{J + \mathcal{E}}} \tag{15.18}$$

Сравним ударную адиабату с уже известной нам адиабатой Лапласа-Пуассона:

$$\frac{p_1}{p_2} = \left(\frac{\rho_1}{\rho_2}\right)^{\gamma} \Rightarrow \boxed{E = J^{-\frac{1}{\gamma}}} \tag{15.19}$$

Адиабата Ранкина-Гюгонио (красная кривая на рисунке) представляет из себя гиперболу, которая в 0 принимает значение $1/\mathcal{E}$, а на бесконечности асимптотически стремится к $E = \lim\limits_{J\to+\infty} \dfrac{\mathcal{E}J + 1}{J + \mathcal{E}} = \mathcal{E}$. В то же время адиабата Лапласа-Пуассона (зеленая пунктирная кривая на рисунке) на бесконечности асимптотически стремится к 0.



Запишем скачок энтропии: $[s] = c_v \ln\left(JE^{\gamma}\right) \overset{(15.19)}{=} 0$. Видно, что скачок энтропии равен 0 вдоль адиабаты Лапласа-Пуассона. Над ней $[s] > 0$, под ней $[s] < 0$. Таким образом II начало термодинамики запрещает существование адиабаты Ранкина-Гюгонио на отрезке $[0, 1]$ (на этом отрезке ударная адиабата лежит ниже адиабаты Лапласа-Пуассона). Отсюда получаем условия на E, J:

$$\mathcal{E} \le E \le 1 \Rightarrow \rho_1 \le \rho_2$$

$$1 \le J \le +\infty \Rightarrow p_2 \ge p_1$$

Таким образом, при переходе через стационарную ударную волну в жидкости (газе) увеличиваются давление и плотность. Поэтому стационарные ударные волны называют скачками уплотнения.

Интересное замечание: адиабаты Лапласа-Пуассона и Ранкина-Гюгонио в точке $(1, 1)$ имеют одинаковые первые и вторые производные (т.е. в этой точке у них даже кривизна одинаковая)

15.2 Соотношения для газодинамических параметров на скачке уплотнения.

Напомним полезные соотношения из системы (15.10):

$$[\rho v_N] = 0 \quad \Rightarrow \quad \rho_1 v_{1N} = \rho_2 v_{2N}$$

$$\left[\rho v_N^2 + p\right] = 0 \quad \Rightarrow \quad \rho_1 v_{1N}^2 + p_1 = \rho_2 v_{2N}^2 + p_2 \quad \Rightarrow \quad \rho_1 v_{1N}^2 - \rho_2 v_{2N}^2 = p_2 - p_1$$

$$\Rightarrow \quad \rho_1 v_{1N}^2 \left(1 - \frac{\rho_2}{\rho_1} \cdot \frac{v_{2N}^2}{v_{1N}^2}\right) = p_1 \left(\frac{p_2}{p_1} - 1\right) = p_1 (J - 1)$$

Распишем $\frac{\rho_2}{\rho_1}\cdot\frac{v_{2N}^2}{v_{1N}^2}=\frac{v_{2N}}{v_{1N}}=\frac{\rho_1}{\rho_2}=E$. Тогда из равенства $\rho_1 v_{1N}^2(1-E)=p_1(J-1)$ получим:

$$1-E=\frac{p_1}{\rho_1 v_{1N}^2}(J-1) \tag{15.20}$$

С другой стороны, из уравнения адиабаты Ранкине - Гюгонио:

$$1-E=1-\frac{\mathcal{E}J+1}{J+\mathcal{E}}=\frac{J+\mathcal{E}-\mathcal{E}J-1}{J+\mathcal{E}}=\frac{(J-1)(1-\mathcal{E})}{J+\mathcal{E}} \tag{15.21}$$

Тогда из (15.20) и (15.21)6

$$\frac{p_1}{\rho_1 v_{1N}^2}=\frac{1-\mathcal{E}}{J+\mathcal{E}}\Rightarrow J+\mathcal{E}=\frac{\gamma}{\gamma}\cdot\frac{\rho_1 v_{1N}^2}{p_1}(1-\mathcal{E})$$

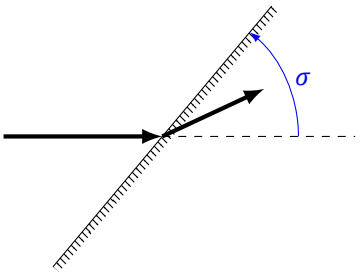
Теперь заметим, что $\frac{\rho_1}{\gamma p_1}=\frac{1}{a_1^2}$ [11.22], и введем обозначение:

$$M_{1N}\equiv\frac{v_{1N}}{a_1} \tag{15.22}$$

Тогда $J=\underbrace{\gamma(1-\mathcal{E})}_{1+\mathcal{E}}M_{1N}^2-\mathcal{E}\Rightarrow$

$$J=(1+\mathcal{E})M_{1N}^2-\mathcal{E} \tag{15.23}$$

Связь углов на косом скачке уплотнения.



Введем угол наклона скачка уплотнения к вектору скорости до скачка: σ. Зададим этот угол так, чтобы $0\le\sigma\le\frac{\pi}{2}$. Тогда запишем нормальную составляющую скорости как $v_{1N}=v_1\sin\sigma$. Отсюда число Маха, определенное для нормальной компоненты скорости, выражается через обычное число Маха как:

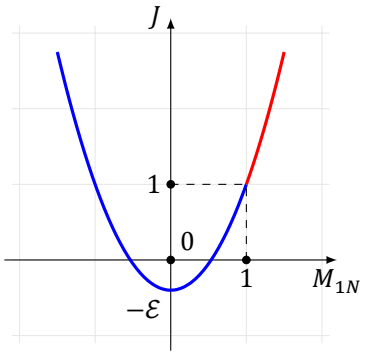
$$M_{1N}=M_1\sin\sigma \tag{15.24}$$

Теперь перепишем (15.23) через σ:

$$\boxed{J=(1+\mathcal{E})M_1^2\sin^2\sigma-\mathcal{E}} \tag{15.25}$$

Проанализируем выражение (15.23): функция $J(M_{1N})$ является параболой с вершиной в точке $(0,-\varepsilon)$, ветви направлены вверх. Из анализа ударной адиабаты (15.18) выяснили, что на скачке уплотнения всегда $1\le J\le+\infty$, тогда от параболы остается только часть правой ветви (красная ветвь).

Из этого условия на J вытекает, что $1\le M_{1N}\le+\infty$, то есть число Маха, определенное для нормальной компоненты скорости, всегда больше 1 в скачках уплотнения. Так как обычное число Маха связано с M_{1N} формулой (15.24): $M_{1N}=M_1\sin\sigma$, а угол σ лежит в первой четверти по определению, значит $M_1>1$. Отсюда делаем вывод, что **стационарные ударные волны существуют только в сверхзвуковых течениях**.



$J_{min}=1=(1+\varepsilon)M_1^2\sin^2\sigma_{min}-\varepsilon\Rightarrow$

$$\boxed{\alpha\equiv\sigma_{min}=\arcsin\frac{1}{M_1}}$$

α называют **углом Маха**.

Выведем зависимость $E(M_{1N})$:

$$E \overset{(15.18)}{=} \frac{\varepsilon J + 1}{J + \varepsilon} \overset{(15.23)}{=} \frac{\varepsilon\left\{(1+\varepsilon)M_{1N}^2 - \varepsilon\right\} + 1}{(1+\varepsilon)M_{1N}^2 - \varepsilon + \varepsilon} = \frac{\varepsilon M_{1N}^2 + 1 - \varepsilon}{M_{1N}^2}$$

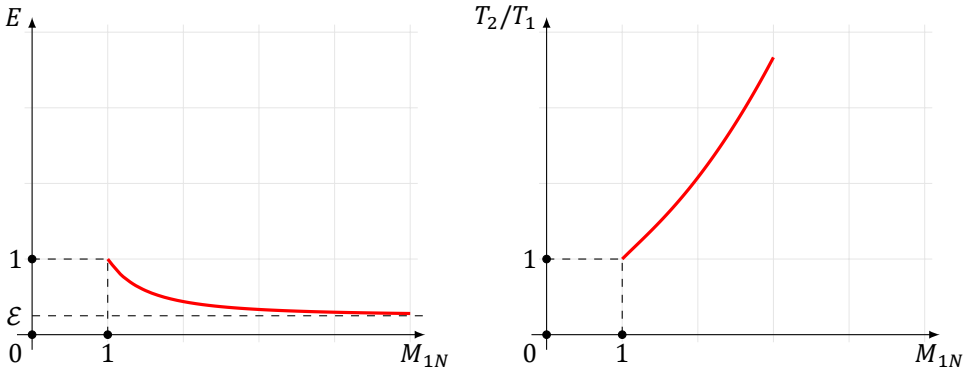
$$E = \varepsilon + \frac{1-\varepsilon}{M_{1N}^2} \tag{15.26}$$

Или то же самое, выраженное через обычное число Маха:

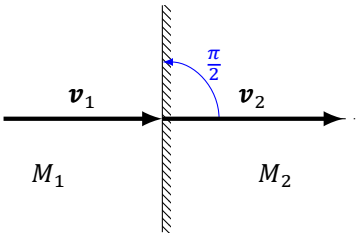
$$\boxed{E = \varepsilon + \frac{1-\varepsilon}{M_1^2 \sin^2\sigma}} \tag{15.27}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2}{\rho_2 R} \cdot \frac{\rho_1 R}{p_1} = JE \tag{15.28}$$

График зависимости $\frac{T_2}{T_1}(M_{1N})$ можно представить так: берем параболу $J(M_{1N})$ и умножаем на переменный коэффициент, который является гиперболой $E(M_{1N})$.



15.3 Формула Прандтля для прямого скачка уплотнения.



Из системы (15.10) запишем:

$$\left.\begin{matrix}[\rho v_N] = 0 \\ [v_\tau] = 0\end{matrix}\right| \Rightarrow \rho_1 v_1 = \rho_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{\rho_1}{\rho_2} v_1 = E v_1 \overset{(15.27)}{=} \left(\varepsilon + \frac{1-\varepsilon}{M_1^2}\right) v_1$$

Выразили v_2 через v_1

$$v_2 = \left(\varepsilon + \frac{1-\varepsilon}{M_1^2}\right) v_1$$

Запишем выражение для их произведения:

$$v_1 \cdot v_2 = v_1^2 \left(\varepsilon + \frac{1-\varepsilon}{M_1^2}\right) = \varepsilon\left(v_1^2 + \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} a_1^2\right)$$

$$v_1 \cdot v_2 = \varepsilon\left(v_1^2 + \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} a_1^2\right) \tag{15.29}$$

Скачок энтальпии торможения:

$$[h_0] = 0 \quad \Rightarrow \quad h_{01} = h_{02} \quad \Rightarrow \quad h_1 + \frac{v_1^2}{2} = h_2 + \frac{v_2^2}{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p_1}{\rho_1} + \frac{v_1^2}{2} = \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p_2}{\rho_2} + \frac{v_2^2}{2}$$

Вспомним, что $\frac{\gamma p_1}{\rho_1} = a_1^2$. Тогда:

$$\frac{a_1^2}{\gamma-1} + \frac{v_1^2}{2} = \frac{a_2^2}{\gamma-1} + \frac{v_2^2}{2}$$

Выразим параметры до скачка через a_*:

$$\frac{v_1^2}{2} + \frac{a_1^2}{\gamma-1} = \frac{v_{1*}^2}{2} + \frac{a_{1*}^2}{\gamma-1} = \frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)} a_{1*}^2 = \frac{a_{1*}^2}{2\mathcal{E}}$$

Вспомним, что по формуле [12.1]

$$a_* = \sqrt{\frac{2}{\gamma+1}} a_0 \Rightarrow a_*^2 = \frac{2}{\gamma+1} a_0^2 \overset{[11.23]}{=} \frac{2\gamma}{\gamma+1} RT_0.$$

$[h_0] = 0 \Rightarrow$ Температура торможения непрерывна на ударной волне. Тогда:

$$a_{1*} = a_{2*} \Rightarrow \frac{v_1^2}{2} + \frac{a_1^2}{\gamma-1} = \frac{a_*^2}{2\mathcal{E}} \tag{15.30}$$

$$v_1^2 + \frac{2}{\gamma-1} a_1^2 = \frac{a_*^2}{\mathcal{E}} \Rightarrow v_1^2 + \frac{1-\mathcal{E}}{\mathcal{E}} a_1^2 = \frac{a_*^2}{\mathcal{E}} \tag{15.31}$$

$$(15.29) \overset{(15.31)}{=} v_1 \cdot v_2 = a_*^2$$

Тогда:

$$\frac{v_1}{a_*} \cdot \frac{v_2}{a_*} = 1$$

Полученное соотношение называется **формулой Прандтля**.

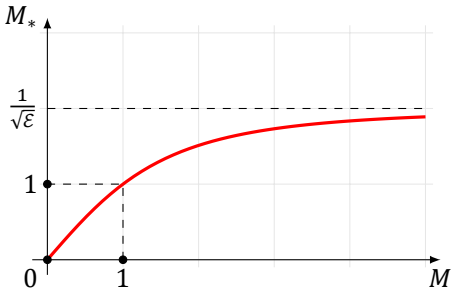
$$\boxed{M_1^* \cdot M_2^* = 1} \tag{15.32}$$

По формуле [12.3]

$$M^{*2} = \frac{(\gamma+1)M^2}{(\gamma-1)M^2+2}$$

Тогда:

$$\lim_{M\to\infty} M^* = \sqrt{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}} = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{E}}}$$



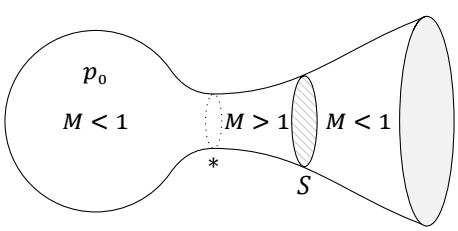
Из [12.4] $M < 1 \Leftrightarrow M^* < 1$ и $M > 1 \Leftrightarrow M^* > 1$.

Тогда до скачка:

$$M_1 > 1 \Rightarrow M_1^{*2} > 1 \overset{(15.32)}{\Rightarrow} M_2^* < 1 \Rightarrow M_2 < 1$$

Таим образом, при переходе через прямой скачок уплотнения сверхзвуковой поток становится дозвуковым.

15.4 Изменение функции $q(M)$ на прямом скачке уплотнения в сопле Лаваля.



Изобразим ударную волну после критической точки в сопле Лаваля. Из формулы [14.9], функция приведенного расхода в трубке сопла Лаваля равна:

$$q(M) = M\left(1 + \mathcal{E} - \mathcal{E}M^2\right)^{-\frac{1}{2\mathcal{E}}}$$

С другой стороны, по определению:

$$q(M) = \frac{F_*}{F} = \frac{\rho v}{\rho_* v_*}$$

Запишем функцию приведенного расхода до скачка и после:

$$q(M_1) = \frac{\rho_1 v_1}{\rho_{1*} v_{1*}},\ q(M_2) = \frac{\rho_2 v_2}{\rho_{2*} v_{2*}}$$

$$\frac{q(M_2)}{q(M_1)} = \frac{\rho_2 v_2}{\rho_{2*} v_{2*}} \cdot \frac{\rho_{1*} v_{1*}}{\rho_1 v_1} = \frac{\rho_{1*}}{\rho_{2*}} \overset{(1)}{=} \frac{\rho_{01}}{\rho_{02}} = \frac{p_{01}}{p_{02}} = \frac{1}{I}$$

Переход (1) осуществляется так: по формуле [12.7] $\frac{\rho}{\rho_0} = \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2\right)^{-\frac{1}{\gamma - 1}}$. Тогда при $M = 1$ получаем

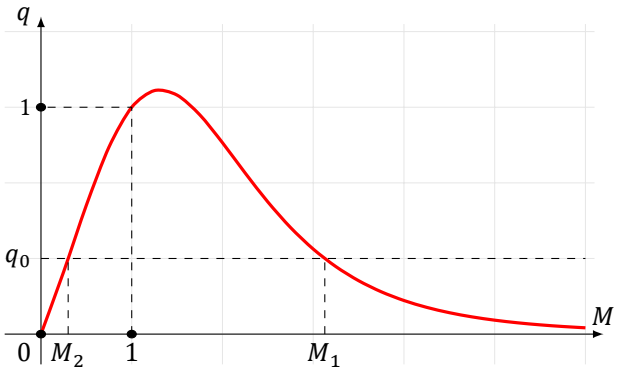
$\frac{\rho_*}{\rho_0} = \left(\frac{\gamma + 1}{2}\right)^{-\frac{1}{\gamma - 1}} = const$

Таким образом:

$$q(M_2) = \frac{q(M_1)}{I(M_1)} \tag{15.33}$$

Однако, из формулы [15.12] $I = (JE^\gamma)^{-\frac{1}{\gamma - 1}}$ видно, что параметр I — переменный. Т.е. по формуле (15.33) получается, что $q(M)$ терпит разрыв на скачке уплотнения, где функция приведенного расхода имеет вид $q(M_1) = \frac{F_{1*}}{F_s}$, $q(M_2) = \frac{F_{2*}}{F_s}$. В силу того, что F_s в обоих случаях одна и та же площадь (площадь трубки в месте возникновения ударной волны), можно заключить, что при прохождении через плоский скачек уплотнения в сопле Лаваля меняется площадь критического сечения для потока. Другими словами после того, как поток прошел через ударную волну, он стал дозвуковым, и для того, чтобы опять сделать его сверхзвуковым, понадобится другое по площади критическое сечение.

Зная геометрию сопла, мы можем вычислить функцию приведенного расхода до и после скачка, а значит можем вычислить число Маха в каждой точке. На графике каждому значению q соответствует два значения числа Маха. Выбор точки зависит от направления потока.



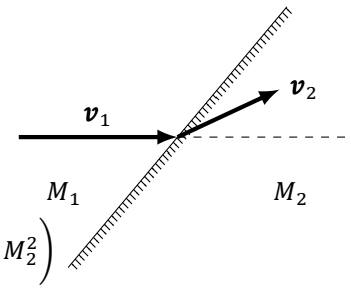
15.5 Число Маха за скачком уплотнения.

Рассмотрим теперь косой скачок уплотнения:

$$[h_0] = 0 \Rightarrow h_1 + \frac{v_1^2}{2} = h_2 + \frac{v_2^2}{2};\quad h = \frac{\gamma}{\gamma - 1}\frac{p}{\rho}\ [11.16]$$

$$\frac{\gamma}{\gamma - 1}\frac{p_1}{\rho_1} + \frac{v_1^2}{2} = \frac{\gamma}{\gamma - 1}\frac{p_2}{\rho_2} + \frac{v_2^2}{2}$$

$$\frac{\gamma}{\gamma - 1}\frac{p_1}{\rho_1}\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}M_1^2\right) = \frac{\gamma}{\gamma - 1}\frac{p_2}{\rho_2}\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}M_2^2\right)$$



$$M_2^2 = \underbrace{\frac{2}{\gamma-1}}_{\frac{1-\mathcal{E}}{\mathcal{E}}}\left\{\left(1+\frac{\gamma-1}{2}M_1^2\right)\frac{p_1}{\rho_1}\cdot\frac{\rho_2}{p_2}-1\right\}=$$

Учитывая,что

$$\frac{p_1}{\rho_1}\cdot\frac{\rho_2}{p_2}=\frac{1}{JE}=\frac{1}{J\cdot\frac{\mathcal{E}J+1}{J+\mathcal{E}}}$$

продолжим равенство:

$$=\left(\frac{1-\mathcal{E}}{\mathcal{E}}+M_1^2\right)\frac{J+\mathcal{E}}{J(\mathcal{E}J+1)}-\frac{1-\mathcal{E}}{\mathcal{E}}=\frac{\{\mathcal{E}M_1^2+(1-\mathcal{E})\}(J+\mathcal{E})}{\mathcal{E}J(\mathcal{E}J+1)}-\frac{1-\mathcal{E}}{\mathcal{E}}=\frac{M_1^2(J+\mathcal{E})}{J(\mathcal{E}J+1)}+$$
$$+\frac{(1-\mathcal{E})(J+\mathcal{E})-(1-\mathcal{E})J(\mathcal{E}J+1)}{\mathcal{E}J(\mathcal{E}J+1)}=\frac{M_1^2(J+\mathcal{E})}{J(\mathcal{E}J+1)}+\frac{(1-\mathcal{E})(J+\mathcal{E}-\mathcal{E}J^2-J)}{\mathcal{E}J(\mathcal{E}J+1)}=\frac{M_1^2(J+\mathcal{E})-(1-\mathcal{E})(J^2-1)}{J(\mathcal{E}J+1)}$$

$$\boxed{M_2^2=\frac{M_1^2(J+\mathcal{E})-(1-\mathcal{E})(J^2-1)}{J(\mathcal{E}J+1)}} \tag{15.34}$$

Вспомним формулу [15.25]: $J=(1+\mathcal{E})M_1^2\sin^2\sigma-\mathcal{E}$

Рассмотрим число маха за прямым скачком уплотнения.

$$\text{Пусть } \sigma=\pi/2\Rightarrow J=\frac{p_2}{p_1}=(1+\mathcal{E})M_1^2-\mathcal{E}\Rightarrow M_1^2=\frac{J+\mathcal{E}}{1+\mathcal{E}}$$

Теперь воспользуемся соотношением для числа Маха после скачка уплотнения (15.34):

$$M_2^2=\frac{\frac{J+\mathcal{E}}{1+\mathcal{E}}(J+\mathcal{E})-(1-\mathcal{E})(J^2-1)}{J(J\mathcal{E}+1)}=\frac{(J^2+2J\mathcal{E}+\mathcal{E}^2)-(J^2-1-\mathcal{E}^2J^2+\mathcal{E}^2)}{(1+\mathcal{E})J(J\mathcal{E}+1)}=\frac{J\mathcal{E}+1}{J(1+\mathcal{E})}$$

Получили простое соотношение:

$$M_2^2=\frac{J\mathcal{E}+1}{J(1+\mathcal{E})} \tag{15.35}$$

Подставим сюда выражение для J (15.23)

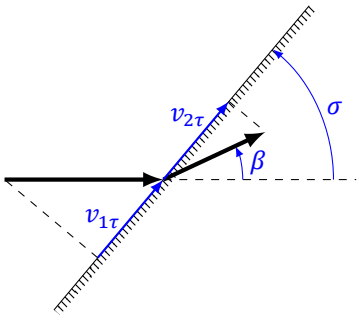
$$M_2^2=\frac{\mathcal{E}((1+\mathcal{E})M_1^2-\mathcal{E})+1}{(1+\mathcal{E})((1+\mathcal{E})M_1^2-\mathcal{E})}=\frac{\mathcal{E}M_1^2+1-\mathcal{E}}{(1+\mathcal{E})M_1^2-\mathcal{E}}$$

$$M_2^2=\frac{\mathcal{E}M_1^2+1-\mathcal{E}}{(1+\mathcal{E})M_1^2-\mathcal{E}} \tag{15.36}$$

В пределе больших скоростей (то есть при $M_1\longrightarrow\infty$):

$$M_2\longrightarrow\sqrt{\frac{\mathcal{E}}{1+\mathcal{E}}}\overset{\gamma=1,4}{=}\sqrt{\frac{1}{7}}\approx 0{,}38$$

Связь углов на косом скачке уплотнения.



$$\left[\rho v_N\right] = 0 \Rightarrow \frac{v_{2N}}{v_{1N}} = \frac{\rho_1}{\rho_2} = E < 1 \text{ из Адиабаты Ренкеля-Гюгонио}$$

$$\left[v_\tau\right] = 0 \Rightarrow v_{1\tau} = v_{2\tau}$$

$$v_{1N} = v_1 \sin\sigma \quad v_{2N} = v_2 \sin(\sigma - \beta)$$
$$v_{1\tau} = v_1 \cos\sigma \quad v_{2\tau} = v_2 \cos(\sigma - \beta)$$

$$v_{1N}\frac{\cos\sigma}{\sin\sigma} = v_{2N}\frac{\cos(\sigma-\beta)}{\sin(\sigma-\beta)}$$

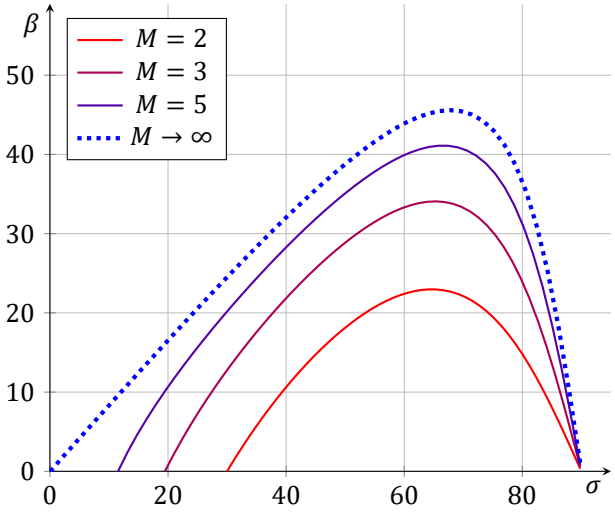
$$E = \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{v_{2N}}{v_{1N}} = \frac{\tan(\sigma-\beta)}{\tan\sigma} = \frac{\tan\sigma - \tan\beta}{(1+\tan\sigma\tan\beta)\tan\sigma}$$

Отсюда получаем связь между углами:

$$\tan\beta = \frac{(1-E)\tan\sigma}{1 + E\tan^2\sigma} \tag{15.37}$$

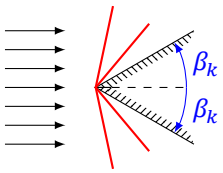
E выражается через γ и число Маха в набегающем потоке (15.27).

Можно построить график зависимости $\beta(\sigma)$ для воздуха для разных чисел Маха.



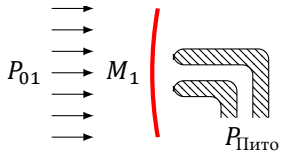
§16. Некоторые примеры и задачи.

Определить тип скачка.



Какая будет ударная волна? Присоединенная или отошедшая? Для того, чтобы это понять надо посмотреть на график $\sigma(\beta)$. Если поток может сразу развернуться на угол β_k, то поток будет присоединенный, иначе отошедший. Вообще может быть два решения σ для того потока, но только положение ударной волны, соответствующее меньшему из углов, устойчиво, поэтому в экспериментах наблюдается только оно.

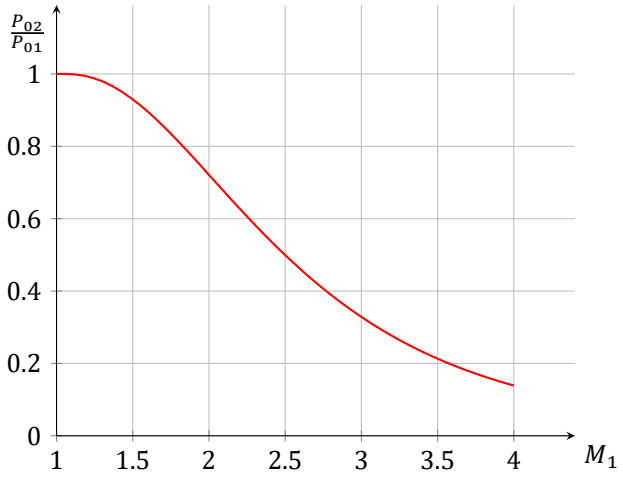
Трубка Пито в сверхзвуковом потоке.



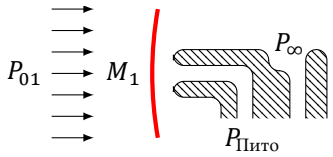
Зная $P_{\text{Пито}} = P_{02}$ и P_{01} определить число Маха для налетающего потока.

$$\frac{P_{02}}{P_{01}} = I = (J\mathcal{E}^\gamma)^{-\frac{1}{\gamma-1}} = \left((1+\mathcal{E})M_1^2 - \mathcal{E}\right)^{-\frac{1}{\gamma-1}} \left(\mathcal{E} + \frac{1-\mathcal{E}}{M_1^2}\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} = f_1(\gamma, M_1)$$

Построим график для воздуха:

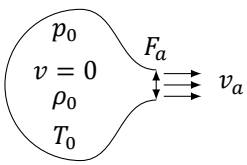


Трубка Пито-Прандтля в сверхзвуковом потоке.



$$\frac{P_{02}}{P_\infty} = \frac{P_{02}}{P_{01}}\frac{P_{01}}{P_\infty} = f_1(M_1,\gamma)\frac{1}{\left(\frac{P_\infty}{P_{01}}\right)} = f_1(M_1,\gamma)\left(1 + \frac{\gamma-1}{2}M_\infty\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = f_2(M_\infty,\gamma)$$

Истечение газа из сосуда с малым отверстием.



Посчитаем расход газа в зависимости от перепада давлений.

$$\begin{cases} Q_a = v_a \rho_a F_a \\ \dfrac{v_a^2}{2} + \dfrac{\gamma}{\gamma-1}\dfrac{p_a}{\rho_a} = \dfrac{\gamma}{\gamma-1}\dfrac{p_0}{\rho_0} \\ \dfrac{p_a}{\rho_a^\gamma} = \dfrac{p_0}{\rho_0^\gamma} \end{cases}$$

$$v_a = \sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}\left(\frac{p_0}{\rho_0} - \frac{p_a}{\rho_a}\right)} = \sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p_0}{\rho_0}\left(1 - \frac{p_a}{p_0}\frac{\rho_0}{\rho_a}\right)} = \sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p_0}{\rho_0}\left(1 - \left(\frac{p_0}{p_a}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right)}$$

$$Q = \rho_0 \left(\frac{p_a}{p_0}\right)^{\frac{1}{\gamma}} \sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p_0}{\rho_0}\left(1-\left(\frac{p_0}{p_a}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right)} F_a = \sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}p_0\rho_0}\, F_a \left(\frac{p_a}{p_0}\right)^{\frac{1}{\gamma}} \sqrt{1-\left(\frac{p_0}{p_a}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}$$

Построим график зависимости $Q(x)$, где $x = p_a/p_0$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{1}{RT_0}} p_0 F_a \frac{\frac{2}{\gamma}x^{\frac{2}{\gamma}-1} - \frac{\gamma+1}{\gamma}x^{\frac{\gamma+1}{\gamma}-1}}{2\sqrt{x^{\frac{2}{\gamma}} - x^{\frac{\gamma+1}{\gamma}}}} = 0$$

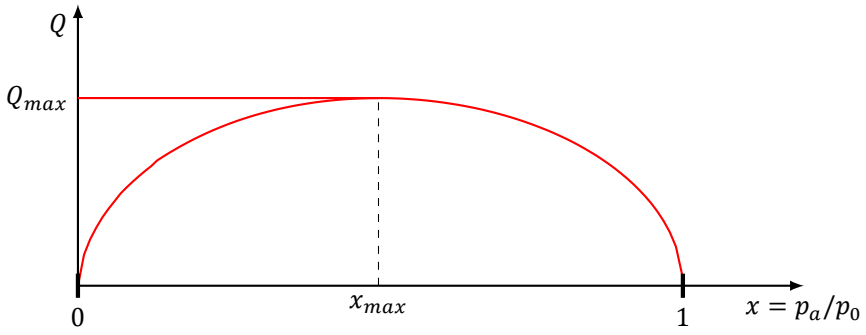
Отсюда:

$$x_{max} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

Теперь вспомним формулу для отношения давлений:

$$\frac{P_*}{P} = \left(1+\frac{\gamma-1}{2}M\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

Это значит, что максимум достигается прои числе Маха равном 1. График должен выглядеть вот так:



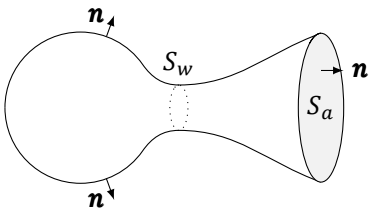
Подставим $v = v_{max}$

$$v_{max} = \sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}a_0^2\left(1+\frac{2}{\gamma+1}\right)} = \sqrt{\frac{2}{\gamma+1}}a_0 = a_*$$

Получили выражение для максимального потока.

$$Q_{max} = \rho_0 \left(\frac{p_a}{p_0}\right)^{\frac{1}{\gamma}} \sqrt{\frac{2}{\gamma+1}a_0 F_a}$$

Сила тяги.



Запишем закон сохранения импульса:

$$\frac{d}{dt}\iiint\limits_{\tau}\rho\boldsymbol{v}d\tau=\cancelto{0}{\iiint\limits_{\tau}\rho\boldsymbol{F}d\tau}+\iint\limits_{S}\boldsymbol{\pi}_n\,dS$$

С другой стороны левую часть можно раскрыть по формуле из введения (**):

$$\frac{d}{dt}\iiint\limits_{\tau}\rho\boldsymbol{v}\,d\tau=\iint\limits_{S}\rho\boldsymbol{v}v_n\,dS+\cancelto{0}{\iiint\limits_{\tau}\frac{\partial\rho\boldsymbol{v}}{\partial t}\,d\tau}$$

Отсюда, подставляя выражение для $\boldsymbol{\pi}_n$ получим

$$\iint\limits_{S}\boldsymbol{v}v_n dS=\iint\limits_{S}(-p\boldsymbol{n}+\tau_n)dS$$

Здесь τ_n — вязкие напряжения.

Разобьем сопло на два участка: S_w — поверхность сопла, S_a — поверхность, через которую выходит воздух. Затем разобьем интеграл на сумму по двум этим площадкам.

$$\cancelto{0}{\iint\limits_{S_w}\boldsymbol{v}v_n\,dS}+\iint\limits_{S_a}\boldsymbol{v}v_n\,dS=\underbrace{-\iint\limits_{S_w}p\boldsymbol{n}\,dS+\iint\limits_{S_w}\boldsymbol{\tau}_n\,dS}_{-\boldsymbol{P}}-\iint\limits_{S_a}p\boldsymbol{n}\,dS+\cancelto{0}{\iint\limits_{S_a}\boldsymbol{\tau}_n\,dS}$$

Здесь ввели «Силу тяги»:

$$\boldsymbol{P}=\iint\limits_{S_w}p\boldsymbol{n}\,dS-\iint\limits_{S_w}\boldsymbol{\tau}_n\,dS=-\iint\limits_{S_a}p\boldsymbol{n}\,dS-\iint\limits_{S_a}\boldsymbol{v}v_n\,dS$$

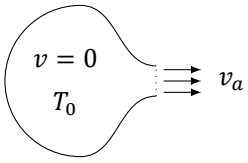
Для профилированного сопла в пустоте это выражение принимает вид:

$$\boldsymbol{P}=-Q\boldsymbol{v}_a-p_aS_a\boldsymbol{n}$$

В среде изменяется только часть с давлением:

$$\boldsymbol{P}=-Q\boldsymbol{v}_a-(p_a-p_{\text{н}})S_a\boldsymbol{n}$$

Продувка в трубе.



Рассмотрим продувку самолета в трубе и посчитаем скорость на выходе.

$$\frac{v_a^2}{2}+c_pT_a=c_pT_0$$

Естественное ограничение — конденсация азота. $T_{\text{кон}}\approx 78\ K$. Значит максимальная скорость:

$$v_a^*=\sqrt{2c_p(T_0-T_a)}\approx 650\ \text{м/с}$$

За T_0 взяли $300\ K$

§17. Метод характеристик для плоских сверхзвуковых безвихревых течений идеального газа.

17.1 Постановка задачи.

Течение плоское $\frac{\partial}{\partial z} = 0$; установившееся $\frac{\partial}{\partial t} = 0$; Нет вязкости $\Pi = -pI$; Нет теплового потока $\boldsymbol{q} = 0$; Нет внешних сил объемных $\boldsymbol{F} = 0$; Нет теплового поглощения $\varepsilon = 0$. Безвихревое $\operatorname{rot}\boldsymbol{v} = 0$.

Запишем уравнение неразрывности:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}\rho\boldsymbol{v} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \rho v_x}{\partial x} + \frac{\partial \rho v_y}{\partial y} = 0 \Rightarrow \rho\left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y}\right) + v_x\frac{\partial \rho}{\partial x} + v_y\frac{\partial \rho}{\partial y} = 0$$

Теперь закон сохранения импульса:

$$\rho\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = -\nabla p$$

$$\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + v_x\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial x} + v_y\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial y} + v_z\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial z} = v_x\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial x} + v_y\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial y}$$

Рассмотрим проекции:

$$\begin{cases} \rho\left(v_x\frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y\frac{\partial v_x}{\partial y}\right) = -\frac{\partial p}{\partial x} \\ \rho\left(v_x\frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y\frac{\partial v_y}{\partial y}\right) = -\frac{\partial p}{\partial y} \end{cases}$$

Воспользуемся уравнением состояния, чтобы связать $\partial\rho$ с ∂p:

$$\rho = \rho(p) \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{d\rho}{dp}\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{1}{\left(\frac{dp}{d\rho}\right)}\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{1}{a^2}\frac{\partial p}{\partial x}$$

Аналогичным образом можно получить:

$$\frac{\partial \rho}{\partial y} = \frac{1}{a^2}\frac{\partial p}{\partial y}$$

Теперь подставим полученные соотношения для производных от плотности в уравнение неразрывности:

$$\rho\left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y}\right) + v_x\frac{1}{a^2}\frac{\partial p}{\partial x} + v_y\frac{1}{a^2}\frac{\partial p}{\partial y} = 0$$

Производные давления по координате подставим из закона сохранения импульса.

$$\rho\left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y}\right) - \rho\frac{v_x}{a^2}\left(v_x\frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y\frac{\partial v_x}{\partial y}\right) - \rho\frac{v_y}{a^2}\left(v_x\frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y\frac{\partial v_y}{\partial y}\right) = 0$$

Сократим на плотность, умножим на a^2 и перегруппируем слагаемые:

$$\left(a^2 - v_x^2\right)\frac{\partial v_x}{\partial x} - v_xv_y\frac{\partial v_y}{\partial x} - v_xv_y\frac{\partial v_x}{\partial y} + \left(a^2 - v_y^2\right)\frac{\partial v_y}{\partial y} = 0 \tag{17.1}$$

Это уравнение получилось из условия неразрывности, закона сохранения импульса и уравнения состояния.

Течение безвихревое, значит

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{v} = 0$$

В рамках принятых допущений $v_z = 0$ и $\partial_z = 0$, значит у $\operatorname{rot}\boldsymbol{v}$ автоматически равны нулю x и y компоненты. Значит уравнение безвихреватости принимает вид:

$$(\operatorname{rot}\boldsymbol{v})_z = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = 0 \tag{17.2}$$

Теперь рассмотрим уравнение Бернулли для совершенного газа:

$$\frac{v_x^2 + v_y^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma - 1} = const \tag{17.3}$$

Получилась замкнутая система из трех уравнений (17.1) (17.2) (17.3) на три неизвестные функции v_x, v_y и a, которые полностью описывают поведение совершенного газа. Система представляет из себя два уравнения в частных производных и одно обычное алгебраическое. Рассмотрим сперва пару дифференциальных.

Введем вектор

$$U = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$$

Тогда система из (17.1) и (17.2) записывается в матричном виде.

$$C\frac{\partial U}{\partial x} + D\frac{\partial U}{\partial y} = 0 \tag{17.4}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a^2 - v_x^2 & -v_x v_y \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}_{C}\begin{pmatrix} \frac{\partial v_x}{\partial x} \\ \frac{\partial v_y}{\partial x} \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} -v_x v_y & a^2 - v_y^2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{D}\begin{pmatrix} \frac{\partial v_x}{\partial y} \\ \frac{\partial v_y}{\partial y} \end{pmatrix} = 0$$

Если записать результат перемножения матриц на столбцы, то выражение в верхней строке совпадет с (17.1), а в нижней с (17.2). Уравнение можно немного упростить, если ввести матрицу $A = C^{-1}D$

$$C^{-1} = \frac{-1}{a^2 - v_x^2}\begin{pmatrix} -1 & v_x v_y \\ 0 & a^2 - v_x^2 \end{pmatrix}$$

$$A = C^{-1}D = \begin{pmatrix} \frac{1}{a^2 - v_x^2} & -\frac{v_x v_y}{a^2 - v_x^2} \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -v_x v_y & a^2 - v_y^2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2v_x v_y}{a^2 - v_x^2} & \frac{a^2 - v_y^2}{a^2 - v_x^2} \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \tag{17.5}$$

Получилась так называемая каноническая форма уравнения:

$$\frac{\partial U}{\partial x} + A\frac{\partial U}{\partial y} = 0$$

17.2 Метод характеристик.

Далее будет изложен **метод характеристик** — способ сведения уравнения в частных производных к системе обыкновенных дифференциальных уравнений. Этот метод применяется к широкому спектру задач математической физики. Единственным ограничением является то, что он позволяет решить лишь задачи гиперболического типа. Таким образом все допущения, которые были приняты в начале параграфа, были приняты только для того, чтобы упростить математические выкладки, а единственно принципиально важное условие — уравнение состояния, поскольку именно оно обеспечивает гиперболический тип. На самом деле есть еще одно условие — течение должно быть сверхзвуковым, но его происхождение будет понятно несколько позднее.

Пусть $L^{(i)} = \left(l_1^{(i)}, l_2^{(i)}\right)$ — левый собственный вектор-строка матрицы A, который соответствует собственному числу λ_i ($L^{(i)}A = \lambda_i L^{(i)}$). Домножим на него уравнение слева.

$$L^{(i)}\frac{\partial U}{\partial x} + L^{(i)}A\frac{\partial U}{\partial y} = 0 \Rightarrow L^{(i)}\left(\frac{\partial U}{\partial x} + \lambda_i\frac{\partial U}{\partial y}\right) = 0 \Rightarrow l_1^{(i)}\left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \lambda_i\frac{\partial v_x}{\partial y}\right) + l_2^{(i)}\left(\frac{\partial v_y}{\partial x} + \lambda_i\frac{\partial v_y}{\partial y}\right) = 0$$

Пусть есть некоторая функция $u(x, y)$ и кривая $y = y(x)$. Рассмотрим функцию на кривой. В таком случае $u =$

$u(x, y(x))$ — функция, зависящая лишь от x. Продифференцируем ее:

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{dy}{dx}$$

Таким образом уравнение в частных производных можно трактовать как обыкновенное дифференциальное уравнение вдоль линий, которые удовлетворяют условию $\frac{dy_i}{dx} = \lambda_i$. Для каждого из собственных значений λ_1, λ_2 получилась свое семейство кривых. Эти семейства называют **характеристиками** исходной системы. Те из них, что соответствуют λ_1 — **характеристики первого семейства**, λ_2 — **характеристики второго семейства**.

Теперь запишем исходную систему в терминах характеристик:

$$\boxed{\frac{dy_i}{dx} = \lambda_i : \quad l_1^{(i)}\frac{dv_x}{dx} + l_2^{(i)}\frac{dv_y}{dx} = 0} \tag{17.6}$$

Будем искать собственные числа λ матрицы A. Для этого надо найти корни характеристического многочлена:

$$\det\begin{pmatrix} -\frac{2v_xv_y}{a^2-v_x^2} - \lambda & \frac{a^2-v_y^2}{a^2-v_x^2} \\ -1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \frac{2v_xv_y}{a^2-v_x^2}\lambda + \frac{a^2-v_y^2}{a^2-v_x^2} = 0 \tag{17.7}$$

Решив квадратное уравнение находим собственные числа:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{v_xv_y}{a^2-v_x^2} \pm \sqrt{\left(\frac{v_xv_y}{a^2-v_x^2}\right)^2 - \frac{a^2-v_y^2}{a^2-v_x^2}}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{v_xv_y \pm a\sqrt{v_x^2+v_y^2-a^2}}{v_x^2-a^2} \tag{17.8}$$

Видно, что собственные числа и характеристики будут вещественными только в случае $v_x^2 + v_y^2 > a^2$, то есть при сверхзвуковом течении. Это второе принципиально важное условие для применения метода характеристик. Случай $\lambda_1 = \lambda_2$, соответствующий $M = 1$, тоже не подходит, так как тогда произойдет вырождение и уравнение в характеристиках уже не будет эквивалентно исходной системе.

Теперь необходимо по собственным значениям построить собственные вектора: $L^{(i)}A = L^{(i)}\lambda_i$. Известно, что они определены с точностью до умножения на константу, значит можно положить $l_1 = 1$. Тогда l_2 выражается из первого столбца, полученного при умножении строки на матрицу.

$$\left(l_1^{(i)}, l_2^{(i)}\right)\cdot\begin{pmatrix} -\frac{2v_xv_y}{a^2-v_x^2} & \frac{a^2-v_y^2}{a^2-v_x^2} \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \lambda_i\left(l_1^{(i)}, l_2^{(i)}\right)$$

$$\begin{cases} l_1^{(i)} = 1 \\ l_2^{(i)} = \frac{2v_xv_y}{v_x^2-a^2} - \lambda_i = \frac{v_xv_y \mp a\sqrt{v_x^2+v_y^2-a^2}}{v_x^2-a^2} \end{cases} \tag{17.9}$$

Заметим, что $l_2^{(1)} = \lambda_2$, $l_2^{(2)} = \lambda_1$. Собирая все вместе можно записать исходную систему:

$$\begin{aligned} \frac{dy_1}{dx} &= \frac{v_xv_y + a\sqrt{v_x^2+v_y^2-a^2}}{v_x^2-a^2} : \quad \frac{dv_x}{dx} + \frac{v_xv_y - a\sqrt{v_x^2+v_y^2-a^2}}{v_x^2-a^2}\frac{dv_y}{dx} = 0 \\ \frac{dy_2}{dx} &= \frac{v_xv_y - a\sqrt{v_x^2+v_y^2-a^2}}{v_x^2-a^2} : \quad \frac{dv_x}{dx} + \frac{v_xv_y + a\sqrt{v_x^2+v_y^2-a^2}}{v_x^2-a^2}\frac{dv_y}{dx} = 0 \end{aligned} \tag{17.10}$$

В итоге пара двух уравнений в частных производных свелась к паре двух обыкновенных дифференциальных уравнений, которые верны вдоль линий характеристик. Полученная система равносильна исходной и в дальнейшем будем решать именно ее.

17.3 Угловые переменные.

Переведем все в угловые переменные $(v_x, v_y) \to (v, \theta)$.

$$v_x = v\cos\theta$$
$$v_y = v\sin\theta$$

Для того, чтобы выражения получались более компактными воспользуемся углом Маха: $\alpha = \arcsin\frac{1}{M}$.

$$\frac{dy_{1,2}}{dx} = \frac{v^2\sin\theta\cos\theta \pm a\sqrt{v^2-a^2}}{v^2\cos^2\theta - a^2} = \frac{\sin\theta\cos\theta \pm \sin\alpha\cos\alpha}{\cos^2\theta - \sin^2\alpha} = \frac{1}{2}\frac{\sin 2\theta \pm \sin 2\alpha}{\cos^2\theta - \sin^2\alpha}$$

Теперь выразим все через тангенс половинного угла.

$$\frac{dy_{1,2}}{dx} = \frac{\frac{\tan\theta}{1+\tan^2\theta} \pm \frac{\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}}{\frac{1}{1+\tan^2\theta} - \frac{\tan^2\alpha}{1+\tan^2\alpha}} = \frac{(\tan\theta \pm \tan\alpha) + \tan\theta\tan\alpha(\tan\alpha \pm \tan\theta)}{1-\tan^2\alpha\tan^2\theta} = \frac{(1 \pm \tan\theta\tan\alpha)(\tan\theta \pm \tan\alpha)}{\left(1 \pm \tan\alpha\tan\theta\right)\left(1 \mp \tan\alpha\tan\theta\right)}$$

Уравнения на линии характеристик в угловых переменных примут вид:

$$\frac{dy_{1,2}}{dx} = \tan(\theta \pm \alpha) \tag{17.11}$$

Из (17.11) следует, что характеристики отклонены на угол Маха относительно направления вектора скорости.

Дифференциальное уравнение вдоль линии характеристик:

$$dv_x + \tan(\theta \mp \alpha)dv_y = 0 \tag{17.12}$$

Чтобы полностью перейти к новым переменным остается выразить $dv_{x,y}$ через $dv, d\theta$

$$\begin{cases} dv_x = \cos\theta dv - v\sin\theta d\theta \\ dv_y = \sin\theta dv + v\cos\theta d\theta \end{cases} \Rightarrow$$

$$d\theta(-v\sin\theta + v\tan(\theta \mp \alpha)\cos\theta) + dv(\cos\theta + \tan(\theta \mp \alpha)\sin\theta) = 0 \Rightarrow d\theta = \frac{1 + \tan(\theta \mp \alpha)\tan\theta}{-\tan\theta + \tan(\theta \mp \alpha)}\frac{dv}{v}$$

Значит уравнение на характеристиках в новых переменных:

$$d\theta = \pm\cot\alpha\,\frac{dv}{v} \tag{17.13}$$

$$\cot\alpha = \frac{\sqrt{1-\sin^2\alpha}}{\sin\alpha} = \sqrt{M^2-1} = A \tag{17.14}$$

Чтобы решить дифференциальное уравнение на характеристиках попробуем опознать в правой части полный дифференциал. чтобы в правой части осталась лишь одна переменная, выразим v^2 из уравнения Бернулли.

$$\frac{v^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma-1} = const \Rightarrow v^2 = \frac{2const}{1+\frac{2}{\gamma-1}\frac{1}{M^2}} = \frac{2const(\gamma-1)\left(1+A^2\right)}{(\gamma+1)\left(1+\frac{\gamma-1}{\gamma+1}A^2\right)} = \frac{2const\mathcal{E}\left(1+A^2\right)}{1+\mathcal{E}A^2}$$

В последнем равенстве вспомнили, что $\mathcal{E} = (\gamma-1)/(\gamma+1)$. Теперь прологорифмируем полученное соотношение, а

потом возьмем дифференциал. В результате получим:

$$\frac{2dv}{v} = \frac{2AdA}{1+A^2} - \frac{2\mathcal{E}AdA}{1+\mathcal{E}A^2} \tag{17.15}$$

Преобразуем уравнение (17.13), используя только что полученное выражение:

$$\frac{dv}{v}\cot\alpha = \frac{A^2}{1+A^2}dA - \frac{\mathcal{E}A^2}{1+\mathcal{E}A^2}dA = -d\left(\arctan A\right) + \frac{1}{\sqrt{\mathcal{E}}}d\left(\arctan\sqrt{\mathcal{E}}A\right) = d\omega^*(A)$$

где

$$\omega^*(A) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{E}}}\arctan\sqrt{\mathcal{E}}A - \arctan A$$

Перепишем эту функцию в терминах M, используя то, что $A = \sqrt{M^2-1}$:

$$\boxed{\omega(M) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{E}}}\arctan\sqrt{\mathcal{E}\left(M^2-1\right)} - \arctan\sqrt{\left(M^2-1\right)}} \tag{17.16}$$

Эта функция — **Функция Прандтля-Майера**. Она связывает $d\theta$ с дифференциалом некоторой функции от M:

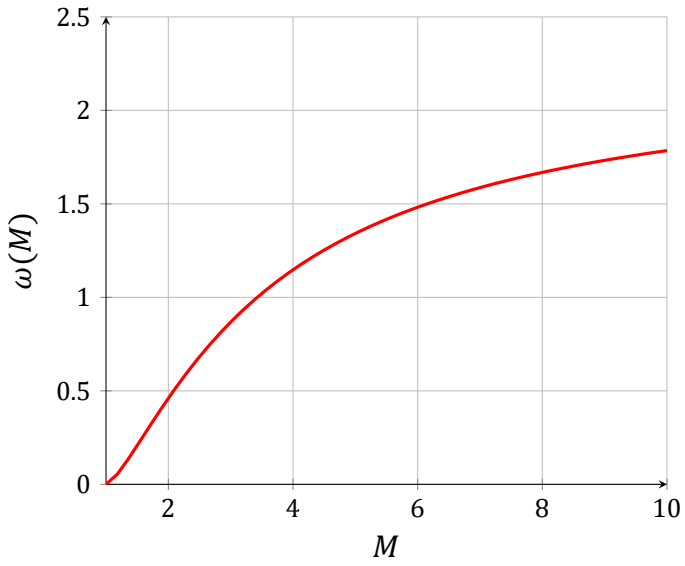
$$d\theta = \pm d\omega(M)$$

Окончательный вид уравнений характеристик в терминах угловых переменных (проинтегрировали условия вдоль характеристик):

$$\begin{cases} \dfrac{dy_1}{dx} = \tan(\theta+\alpha) \;:\quad d\theta = d\omega \Rightarrow \theta = \omega(M) + C_+ \\ \dfrac{dy_2}{dx} = \tan(\theta-\alpha) \;:\quad d\theta = -d\omega \Rightarrow \theta = -\omega(M) + C_- \end{cases} \tag{17.17}$$

Здесь знак «+» соответствует характеристикам первого семейства, а «−» характеристикам второго.

Нарисуем график функции Прандтля-Майера для $\gamma = 7/5$:



17.4 Течение Прандтля-Майера.

Пусть в поле течения есть характеристики первого семейства (AB). Будем считать, что все параметры одинаковы (обозначим их волной) $\tilde{p}, \tilde{T}, \tilde{M}, \tilde{\theta}, \ldots$

$$\frac{dy}{dx} = \tan(\tilde{\theta}+\tilde{\alpha}) = const$$

Значит характеристика — прямая. Отметим на (AB) точки $a_1, a_2, \ldots, a_n$ и проведем через них характеристики (ab)

второго семейства.

$$a_1b_1 \ : \quad \theta = -\omega(M) + C_{-1}$$
$$a_2b_2 \ : \quad \theta = -\omega(M) + C_{-2}$$

Эти уравнения выполняются вдоль всей характеристики (ab), значит и в точке пересечения с (AB) тоже. Значит можем выразить константы C_{-i}

$$C_{-1} = \tilde{\theta} + \omega(\tilde{M}) = C_{-2} = C_{-3} = \ldots = C_{-n} = C_-$$

Отсюда получаем:

$$\theta = -\omega(M) + C_- \tag{17.18}$$

Таким образом, константа C_- одна и та же во всем поле течения и предыдущее уравнение выполняется всегда.

Рассмотрим еще одну характеристику первого семейства (A_1B_1) до которой можно «дойти» от (AB) по характеристике второго семейства:

$$A_1B_1 \ : \theta = \omega(M) + C_{+1} \tag{17.19}$$

Из уравнений (17.18) и (17.19) выразим θ и $\omega(M)$:

$$\begin{cases} \theta = \dfrac{C_- + C_{+1}}{2} \\ \omega(M) = \dfrac{C_- - C_{+1}}{2} \end{cases}$$

Получаем что и θ и M выражаются через константы, а значит постоянны вдоль характеристики A_1B_1. Уравнение для AB:

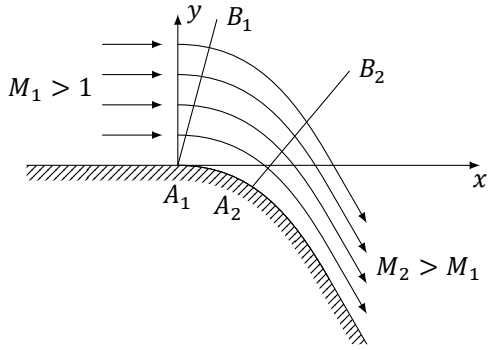
$$\frac{dy}{dx} = \tan\left(\theta + \arcsin\frac{1}{M}\right) = const$$

Значит характеристика A_1B_1 — прямая. Таким образом получили, что все характеристики первого семейства — прямые.

Течение (область течения), где все характеристики одного семейства прямолинейны, называется **простой волной** или **течением Прандтля-Майера**.

17.5 Примеры применения.

Обтекание выпуклой поверхности однородным сверхзвуковым потоком.



$$y = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ f(x), & x > 0 \end{cases}$$

Проведем характеристики первого семейства. Пусть «первая» из них A_1B_1 проходит по границе невозмущенного потока. На ней все параметры постоянны, значит эта характеристика — прямая. Более того, все характеристики первого семейства — прямые.

Из (17.18) знаем, что

$$\theta = -\omega(M) + C_-$$

θ — угол между скоростями, поэтому на поверхности он тесно связан с тангенсом угла наклона (из условия непротекания), а именно:

$$-\theta + \arctan f'(x) = \pi$$

Значит для характеристики A_2B_2 верно:

$$\arctan f'(x_2) - \pi = -\omega(M_2) + C_-$$

Для характеристики A_1B_1

$$\theta_1 = 0 = -\omega(M_1) + C_- \Rightarrow C_- = \omega(M_1)$$

Отсюда получаем:

$$\omega(M_2) = \omega(M_1) + \pi - \arctan f'(x_2) \tag{17.20}$$

Для характеристик второго семейства:

$$\underbrace{d\theta}_{<0} = -\underbrace{\cot\alpha}_{>0}\frac{dv}{v} \Rightarrow dv > 0 \Rightarrow v \uparrow$$

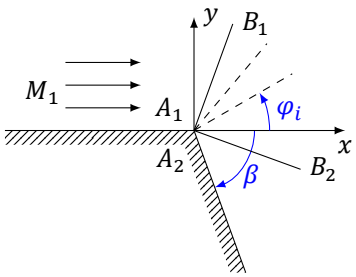
Здесь воспользовались тем, что поверхность выпукла, значит θ убывает. Котангенс больше нуля, так как $\alpha = \arcsin\frac{1}{M}$, поэтому определяется в промежутке от 0 до $\pi/2$.

Из уравнения Бернулли:

$$\frac{v^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma - 1} = const \Rightarrow a \downarrow \Rightarrow M \uparrow \Rightarrow \alpha \downarrow$$

Получилось, что убывает и θ и α, поэтому тангенс наклона характеристик первого семейства убывает, и прямые расходятся. Значит не будет пересечения в потоке, что, безусловно, радует.

Обтекание выпуклого двугранного угла.



Для i-й характеристики:

$$\phi_i = \theta_i + \alpha_i = \theta_i + \arcsin\frac{1}{M_i}$$

Тогда из (17.18) получаем

$$\phi_i - \arcsin\frac{1}{M_i} = \omega(M_1) - \omega(M_i) \tag{17.21}$$

Запишем это выражение для прошедшего и начального потоков:

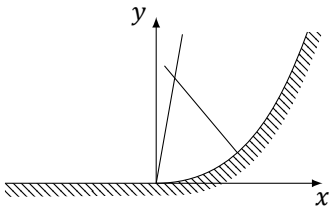
$$\omega(M_2) = \omega(M_1) \pm \beta \tag{17.22}$$

Теперь найдем максимальный угол, на который может развернуться поток:

$$|\theta_2| = \omega(M_2) - \omega(M_1) \Rightarrow |\theta_{max}| = \omega(\infty) - \omega(1) = \left(\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} - 1\right)\frac{\pi}{2} \overset{\gamma=1,4}{=} 135^\circ$$

Число Маха ∞ соответствует вакууму, а 1 — потоку, который движется со скоростью звука.

Обтекание вогнутой поверхности.



Для характеристик первого семейства:

$$\underbrace{d\theta}_{<0} = -\underbrace{\cot\alpha}_{>0}\frac{dv}{v} \Rightarrow dv < 0 \Rightarrow v \downarrow$$

Уравнение Бернулли:

$$\frac{v^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma - 1} = const \Rightarrow a \uparrow \Rightarrow M \downarrow \Rightarrow \alpha \uparrow$$

Поверхность, где пересекаются характеристики приводит к коллапсу с математической точки зрения. Вдоль характеристик параметры течения должны быть постоянны, поэтому, вообще говоря, непонятно, что происходит в пе-

ресечении. С физической точки зрения это означает, что в потоке образуется ударная волна. Причем поверхность разрыва может быть «висящей», то есть не обязана заканчиваться на обтекаемой поверхности.

§18. Общие свойства течения вязкой жидкости и некоторые точные решения.

Будем работать в рамках следующих допущений:

$$\begin{matrix}\rho = const \\ \mu = const\end{matrix} \Rightarrow \begin{cases}\operatorname{div}\boldsymbol{v} = 0 \\ \rho\dfrac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \rho\boldsymbol{F} - \nabla p + \mu\Delta\boldsymbol{v}\end{cases} \tag{18.1}$$

Завихренность вязких течений.

Пусть это не так, то есть течение не завихренное. Значит

$$\boldsymbol{v} = \nabla\phi \Rightarrow \operatorname{div}\boldsymbol{v} = \Delta\phi = 0$$

Из второго уравнения:

$$\Delta\boldsymbol{v} = \Delta\nabla\phi = \nabla\Delta\phi = 0$$

Таким образом из уравнений уходит слагаемое с μ, и течение можно считать не вязким.

Необратимость течений вязкого газа/жидкости.

Пускай $\boldsymbol{v}(x,y,z,t)$, $p(x,y,z,t)$ — решения. Рассмотрим $\boldsymbol{v}'(x,y,z,t')$, $p'(x,y,z,t')$, где $t' = -t$, $\boldsymbol{v}' = -\boldsymbol{v}$, $p' = p$. Если решения обратимы, то $\boldsymbol{v}'$ и p' тоже должны быть решениями уравнений Навье-Стокса. Подставим их:

$$\operatorname{div}\boldsymbol{v}' = -\operatorname{div}\boldsymbol{v} = 0$$

Теперь во второе:

$$\frac{d}{dt}\boldsymbol{v} = \frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial t} + v_x\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial x} + v_y\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial y} + v_z\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial z} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt'}; \qquad \nabla p = \nabla p'; \qquad \Delta\boldsymbol{v} = -\Delta\boldsymbol{v}'$$

Видно, что если подставить это во второе уравнение, не совпадет знак при μ, значит течение необратимо.

Несколько точных решений.

Рассмотрим случай, когда $v_y = 0, v_z = 0, \boldsymbol{F} = 0$

$$\operatorname{div}\boldsymbol{v} = 0 \Rightarrow \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0 \Rightarrow v_x = v_x(y,z,t)$$

Второе уравнение в компонентах:

$$\begin{aligned}\rho\frac{dv_x}{dt} &= -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu\left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2}\right) \\ \rho\frac{dv_y}{dt} = 0 &= -\frac{\partial p}{\partial y} + 0 \\ \rho\frac{dv_z}{dt} = 0 &= -\frac{\partial p}{\partial z} + 0\end{aligned}$$

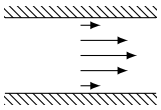
Два последних уравнения говорят о том, что $p = p(x,t)$. Теперь посмотрим на первое внимательнее.

$$-\frac{\partial p}{\partial x} = \left[\rho\frac{\partial}{\partial t} - \mu\left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\right]v_x \tag{18.2}$$

Здесь мы поменяли полную производную по времени на частную, раскрыв ее в уме и воспользовавшись тем, что $v_y = v_z = 0$, $\partial_x v_x = 0$. Видно что правая часть равенства не зависит от x, значит левая тоже не должна зависеть. Поэтому:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = f(t)$$

18.1 Течение Пуазейля в плоском канале.



$$\frac{\Delta p}{\Delta x} = \frac{p_2 - p_1}{x_2 - x_1}$$

Будем рассматривать $\frac{\partial}{\partial t} = 0$ — установившееся, $\frac{\partial}{\partial z} = 0$ — плоское, $\mu = const$ течение. Тогда из (18.2)

$$\mu \frac{d^2 v_x}{dy^2} = \frac{\Delta p}{\Delta x} = \frac{p_2 - p_1}{x_2 - x_1} \tag{18.3}$$

Общее решение:

$$v_x = \frac{1}{\mu}\frac{\Delta p}{\Delta x}\frac{y^2}{2} + C_1 y + C_2 \tag{18.4}$$

К нему прилагаются граничные условия:

$$v_x = 0, \quad y = \pm h \tag{18.5}$$

Решив получим:

$$v_x = \frac{1}{2\mu}\frac{\Delta p}{\Delta x}\left(y^2 - h^2\right)$$

18.2 Течение Пуазейля в круглой трубе.

Все точно так же, только вместо канала труба: $\frac{\partial}{\partial t} = 0$, $\frac{\partial}{\partial \theta} = 0$

$$\Delta v_x = \frac{\partial^2 v_x}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial v_x}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\cancel{\frac{\partial^2 v_x}{\partial \theta}}$$

Тогда из (18.2):

$$\mu\left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial v_x}{\partial r}\right) = \frac{\Delta p}{\Delta x}$$

Соберем радиальную часть вместе:

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr} r \frac{dv_x}{dr} = \frac{1}{\mu}\frac{\Delta p}{\Delta x} \tag{18.6}$$

Отсюда общее решение:

$$v_x = \frac{1}{\mu}\frac{\Delta p}{\Delta x}\frac{r^2}{4} + \cancel{C_1 \ln r} + C_2 \tag{18.7}$$

Константу C_2 определим из граничных условий. Тогда итоговое решение:

$$v_x = \frac{1}{4\mu}\frac{\Delta p}{\Delta x}\left(r^2 - R^2\right) \tag{18.8}$$

Посчитаем поток, через трубу:

$$Q = \int_0^R \int_0^{2\pi} d\theta\, r dr\, v_x(r) = \frac{\pi}{2\mu}\frac{\Delta p}{\Delta x}\int_0^R \left(r^2 - R^2\right) r\, dr = -\frac{\pi}{8\mu}\frac{\Delta p}{\Delta x} R^4 \tag{18.9}$$

Отсюда:

$$\mu = -\frac{\pi}{8Q}\frac{\Delta p}{\Delta x} R^4 \tag{18.10}$$

Среднюю скорость можно выразить как:

$$v_{\text{ср}} = \frac{Q}{\pi R^2}$$

Число Рейнольдса:

$$Re = \frac{\rho v_{\text{ср}} R}{\mu}$$

§19. Элементы теории пограничного слоя.

Для начала выпишем допущения в рамках которых будем работать:

$$\rho = const, \quad \mu = const, \quad \lambda = const, \quad \boldsymbol{F} = 0, \quad \frac{\partial}{\partial t} = 0, \quad v_z = 0, \quad \frac{\partial}{\partial z} = 0$$

Теперь уравнения:

$$\operatorname{div} \boldsymbol{v} = 0 \tag{19.1}$$

$$\rho \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \rho \boldsymbol{F} - \nabla p + \mu \Delta \boldsymbol{v} \tag{19.2}$$

$$\rho c \frac{dT}{dt} = \mu \Phi + \lambda \Delta T \tag{19.3}$$

Из первого уравнения:

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$$

Из второго:

$$\begin{cases} \rho \left(v_x \dfrac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \dfrac{\partial v_x}{\partial y} \right) = -\dfrac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\dfrac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} \right) \\ \rho \left(v_x \dfrac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \dfrac{\partial v_y}{\partial y} \right) = -\dfrac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\dfrac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} \right) \end{cases}$$

Диссипативная функция Φ из (9.18):

$$\Phi = 2(\partial_x v_x)^2 + 2(\partial_y v_y)^2 + 2(\partial_z v_z)^2 + (\partial_x v_y + \partial_y v_x)^2 + (\partial_x v_z + \partial_z v_x)^2 + (\partial_y v_z + \partial_z v_y)^2 = 2(\partial_x v_x)^2 + 2(\partial_y v_y)^2 + (\partial_x v_y + \partial_y v_x)^2$$

Тогда из (19.3) следует:

$$\rho c \left(v_x \frac{\partial T}{\partial x} + v_y \frac{\partial T}{\partial y} \right) = \mu \left[2(\partial_x v_x)^2 + 2(\partial_y v_y)^2 + (\partial_x v_y + \partial_y v_x)^2 \right] + \lambda \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right)$$

Из (19.2), используя динамическую вязкость $\nu = \frac{\mu}{\rho}$

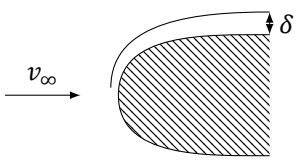
$$v_x \partial_x v_x + v_y \partial_y v_x = -\frac{1}{\rho} \partial_x p + \nu (\partial_{xx}^2 v_x + \partial_{yy}^2 v_x) \tag{19.4}$$

$$v_x \partial_x v_y + v_y \partial_y v_y = -\frac{1}{\rho} \partial_y p + \nu (\partial_{xx}^2 v_y + \partial_{yy}^2 v_y) \tag{19.5}$$

Перепишем (19.3) через $Pr = \frac{c\mu}{\lambda}$

$$v_x \partial_x T + v_y \partial_y T = \frac{\nu}{c} \left[2(\partial_x v_x)^2 + 2(\partial_y v_y)^2 + (\partial_x v_y + \partial_y v_x)^2 \right] + \frac{\nu}{Pr} \left(\partial_{xx}^2 T + \partial_{yy}^2 T \right) \tag{19.6}$$

δ — характерная толщина пограничного слоя, L — характерный линейный размер.



$$\frac{\delta}{L} \ll 1 \tag{19.7}$$

Введем криволинейную систему координат (x, y), где ось x совпадает с поверхностью. Оценим порядки некоторых величин:

$$v_x \sim v_\infty, \quad \frac{\partial v_x}{\partial x} \sim \frac{v_\infty}{L}, \quad \frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} \sim \frac{v_\infty}{L^2}, \quad \frac{\partial v_y}{\partial y} = -\frac{\partial v_x}{\partial x} \sim \frac{v_\infty}{L}, \quad v_y = \int_0^\delta \frac{\partial v_y}{\partial y} dy \sim \frac{v_\infty}{L} \delta, \quad \frac{\partial v_x}{\partial y} \sim \frac{v_\infty}{\delta}, \quad \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} \sim \frac{v_\infty}{\delta^2}$$

Теперь оценим все остальное. Из (19.4):

$$\underbrace{v_x\frac{\partial v_x}{\partial x}}_{\frac{v_\infty^2}{L}}+\underbrace{v_y\frac{\partial v_x}{\partial y}}_{\frac{v_\infty^2}{L}}\sim\nu\left(\underbrace{\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2}}_{\frac{v_\infty}{L^2}}+\underbrace{\frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2}}_{\frac{v_\infty}{\delta^2}}\right) \tag{19.8}$$

Здесь предположили, что вязкость и инерция явления одного порядка.

Отсюда:

$$\frac{v_\infty^2}{L}\sim\nu\frac{v_\infty}{\delta^2}$$

Из правой части взяли доминирующее слагаемое.

$$\nu\sim\frac{v_\infty\delta^2}{L} \tag{19.9}$$

$$Re_\infty=\frac{v_\infty\rho L}{\mu}=\frac{v_\infty L}{\nu} \tag{19.10}$$

$$\frac{\delta}{L}\sim\frac{1}{\sqrt{Re_\infty}} \tag{19.11}$$

Оценим численно:

$$\begin{aligned}&v_\infty=200\text{ м/с}\\&L=10\text{ м}\\&\mu=2\cdot10^{-5}\frac{\text{Н}}{\text{м}^2}\end{aligned}\quad\Rightarrow Re_\infty=10^8\Rightarrow\frac{\delta}{L}\sim10^{-4}$$

Рассмотрим сечение пограничного слоя и посчитаем давление. Из (19.4), (19.5)

$$\frac{\partial p}{\partial y}=\frac{\rho v_\infty^2\delta}{L^2}$$

Значит давление:

$$\Delta p=\int_0^\delta\frac{\partial p}{\partial y}dy=\rho v_\infty^2\frac{1}{Re_\infty}$$

Перепад очень маленький, значит из-за тонкости пограничного слоя:

$$\frac{\partial p}{\partial x}=\frac{dp_e}{dx}$$

p_e — давление на внешней границе слоя. Производная стала полной потому, что давление на границе зависит только от x. Из (19.4):

$$\frac{1}{\rho}\frac{dp_e}{dx}=v_{x_e}\frac{dv_{x_e}}{dx} \tag{19.12}$$

С учетом приближений получили систему:

$$\begin{cases}\partial_x v_x+\partial_y v_y=0\\v_x\partial_x v_x+v_y\partial_y v_x=-\frac{1}{\rho}\frac{dp_e}{dx}+\nu\left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2}\right)\end{cases}$$

Подставив в нее выражение для $\frac{1}{\rho}\frac{dp_e}{dx}$ получим систему **уравнений пограничного слоя Прандтля**.

$$\boxed{\begin{aligned}&\frac{\partial v_x}{\partial x}+\frac{\partial v_y}{\partial y}=0\\&v_x\frac{\partial v_x}{\partial x}+v_y\frac{\partial v_x}{\partial y}=v_{x_e}\frac{dv_{x_e}}{dx}+\nu\frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2}\end{aligned}} \tag{19.13}$$

Теперь рассмотрим уравнение на энергию (19.6)

$$\underbrace{v_x\frac{\partial T}{\partial x}}_{v_\infty\frac{\Delta T_\infty}{L}}+\underbrace{v_y\frac{\partial T}{\partial y}}_{v_\infty\frac{\delta}{L}\cdot\frac{\Delta T_\infty}{\delta_T}}=\frac{\nu}{c}\left[2\underbrace{\left(\frac{\partial v_x}{\partial x}\right)^2}_{\frac{v_\infty^2}{L^2}}+2\underbrace{\left(\frac{\partial v_y}{\partial y}\right)^2}_{\frac{v_\infty^2}{L^2}}+\left(\underbrace{\frac{\partial v_x}{\partial y}}_{\frac{v_\infty}{\delta}}+\underbrace{\frac{\partial v_y}{\partial x}}_{\frac{v_\infty}{L}}\right)^2\right]+\frac{\nu}{Pr}\left(\underbrace{\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}}_{\frac{\Delta T_\infty}{L^2}}+\underbrace{\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}}_{\frac{\Delta T_\infty}{\delta_T^2}}\right) \tag{19.14}$$

Здесь ΔT_∞ — характерный перепад температуры в пограничном слое, а δ_T — характерная толщина пограничного слоя в терминах температуры. Перед тем, как выделить главные члены в этом выражении, поймем как связаны между собой δ_T и δ. Предположим, что перенос тепла через пограничный слой того же порядка, что и конвективный перенос тепла вдоль него. То есть имеет место следующее соотношение:

$$v_x\frac{\partial T}{\partial x}\sim\frac{\nu}{Pr}\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \tag{19.15}$$

Отсюда найдем интересующую нас связь:

$$v_\infty\frac{\Delta T_\infty}{L}\sim\frac{\nu}{Pr}\frac{\Delta T_\infty}{\delta_T^2}\overset{(19.9)}{\sim}\frac{v_\infty\delta^2}{PrL}\frac{\Delta T_\infty}{\delta_T^2}\Rightarrow\frac{\delta^2}{Pr\delta_T^2}\sim 1$$

Значит характерные толщины связаны как:

$$\frac{\delta_T}{\delta}\sim\frac{1}{\sqrt{Pr}} \tag{19.16}$$

Из-за того, что для газов $Pr\sim 1$, следует $\delta\sim\delta_T$.

Теперь выделим главные члены в соотношении для энергии:

$$v_x\frac{\partial T}{\partial x}+v_y\frac{\partial T}{\partial y}=\frac{\nu}{c}\left(\frac{\partial v_x}{\partial y}\right)^2+\frac{\nu}{Pr}\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \tag{19.17}$$

Оценим слагаемое $\nu/c\cdot\left(\partial_y v_x\right)^2$. Оно характеризует диссипацию в пограничном слое. Рассмотрим отношение:

$$\frac{\frac{\nu}{c}\left(\frac{\partial v_x}{\partial y}\right)^2}{v_x\frac{\partial T}{\partial x}}\sim\frac{\frac{v_\infty\delta^2}{Lc_V}\left(\frac{v_\infty}{\delta}\right)^2}{v_\infty\frac{\Delta T_\infty}{L}}\sim\frac{v_\infty^2}{c_V\Delta T_\infty}=\frac{v_\infty^2}{\gamma RT_\infty}\cdot\frac{\gamma RT_\infty}{c_V\Delta T_\infty}=\frac{v_\infty^2 T_\infty}{\Delta T_\infty}\frac{\gamma\left(\frac{c_p}{c_V}-1\right)}{a_\infty^2}=\gamma(\gamma-1)\frac{M_\infty^2}{\Delta T_\infty/T_\infty} \tag{19.18}$$

Здесь мы воспользовались тем, что

$$c_V\sim c;\quad a=\sqrt{\gamma RT};\quad \gamma=c_p/c_V;\quad R=c_p-c_V$$

Видно, что если

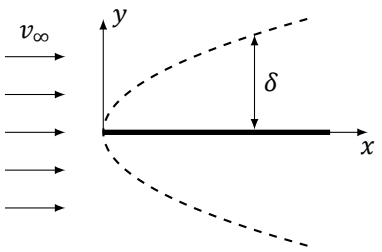
$$\frac{M_\infty^2}{\Delta T_\infty/T_\infty}\ll 1$$

можно пренебречь диссипацией. Тогда уравнение энергии преобразуется в

$$v_x\frac{\partial T}{\partial x}+v_y\frac{\partial T}{\partial y}=\frac{\nu}{Pr}\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \tag{19.19}$$

Заметим, что мы рассматриваем несжимаемый газ с постоянными коэффициентами динамической вязкости (ν) и теплопроводности (λ), поэтому температура в пограничном слое меняется слабо.

19.1 Пограничный слой на продольно обтекаемой пластинке.



Будем рассматривать продольное обтекание пластинки несжимаемым газом. Интересует лишь динамическая задача, поэтому вклад диссипации учитывать не будем. Тогда система уравнений Прандтля:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial v_x}{\partial x} + \dfrac{\partial v_y}{\partial y} = 0 \\ v_x \dfrac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \dfrac{\partial v_y}{\partial y} = \nu \dfrac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} \end{cases} \tag{19.20}$$

Добавим граничные условия:

$$\begin{aligned} &x > 0; \quad y = 0: \quad v_x = v_y = 0 \\ &x > 0; \quad y \to \infty: \quad v_x \to v_\infty \\ &x = 0; \quad y > 0: \quad v_x = v_\infty \end{aligned} \tag{19.21}$$

Решения представляют из себя функции:

$$v_x = v_x(x, y, v_\infty, \nu)$$
$$v_y = v_y(x, y, v_\infty, \nu)$$

Введем безразмерные параметры:

$$\overline{x} = \frac{x}{L}; \quad \overline{y} = \frac{y}{\sqrt{\nu L / v_\infty}}; \quad \overline{v}_x = \frac{v_x}{v_\infty}; \quad \overline{v}_y = \frac{v_y}{\sqrt{\nu v_\infty / L}}; \tag{19.22}$$

Теперь надо преобразовать уравнения в терминах безразмерных переменных:

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = \frac{v_\infty}{L}\left(\frac{\partial \overline{v}_x}{\partial \overline{x}} + \frac{\partial \overline{v}_y}{\partial \overline{y}}\right) = 0 \tag{19.23}$$

Второе:

$$\overline{v}_x \frac{\partial \overline{v}_x}{\partial \overline{x}} + \overline{v}_y \frac{\partial \overline{v}_y}{\partial \overline{y}} = \frac{\partial^2 \overline{v}_x}{\partial \overline{y}^2} \tag{19.24}$$

Граничные условия в новых переменных:

$$\begin{aligned} &\overline{x} > 0; \quad \overline{y} = 0: \quad \overline{v}_x = \overline{v}_y = 0 \\ &\overline{x} > 0; \quad \overline{y} \to \infty: \quad \overline{v}_x \to 1 \\ &\overline{x} = 0; \quad \overline{y} > 0: \quad \overline{v}_x = 1 \end{aligned} \tag{19.25}$$

Заметим, что не осталось никаких следов размерных параметров исходной задачи, а значит решения имеют вид:

$$\begin{aligned} \overline{v}_x &= \overline{v}_x(\overline{x}, \overline{y}) \\ \overline{v}_y &= \overline{v}_y(\overline{x}, \overline{y}) \end{aligned} \tag{19.26}$$

В размерных переменных это выглядит как:

$$\begin{aligned} v_x &= v_\infty \cdot f_1\left(\frac{x}{L}; \frac{y}{\sqrt{\nu L / v_\infty}}\right) \\ v_y &= \sqrt{\frac{\nu v_\infty}{L}} \cdot f_2\left(\frac{x}{L}; \frac{y}{\sqrt{\nu L / v_\infty}}\right) \end{aligned} \tag{19.27}$$

Видно, что появилась зависимость от характерного линейного масштаба задачи, которой не было изначально. Это плохо — решение не должно зависеть от L. Значит v_x и v_y должны зависеть от некоторой комбинации, не содержащей L. Возьмем например такую:

$$\eta = \frac{y}{\sqrt{\nu L/v_\infty}}\sqrt{\frac{L}{x}} = \frac{\overline{y}}{\sqrt{\overline{x}}} \tag{19.28}$$

Это решает проблему для v_x, но не для v_y. Чтобы убрать зависимость от L в v_y, предположим, что есть множитель вида x/L, и явно его выделим.

Тогда решения будем искать в виде:

$$\begin{aligned} v_x &= v_\infty \cdot \tilde{f}_1\left(y\sqrt{\frac{v_\infty}{\nu x}}\right) \\ v_y &= \sqrt{\frac{\nu v_\infty}{x}} \cdot \tilde{f}_2\left(y\sqrt{\frac{v_\infty}{\nu x}}\right) \end{aligned} \tag{19.29}$$

Введем функцию тока $\overline{\psi}$

$$\overline{v}_x = \frac{\partial\overline{\psi}}{\partial\overline{y}}; \quad \overline{v}_y = -\frac{\partial\overline{\psi}}{\partial\overline{x}} \tag{19.30}$$

Второе уравнение преобразуется в:

$$\frac{\partial\overline{\psi}}{\partial\overline{y}}\frac{\partial^2\overline{\psi}}{\partial\overline{x}\partial\overline{y}} - \frac{\partial\overline{\psi}}{\partial\overline{x}}\frac{\partial^2\overline{\psi}}{\partial\overline{x}\partial\overline{y}} = \frac{\partial^3\overline{\psi}}{\partial^3\overline{y}} \tag{19.31}$$

Выразим ψ из первого уравнения:

$$\overline{\psi}(\overline{x},\overline{y}) = \int_0^{\overline{y}} \overline{v}_x\left(\overline{x},\overline{\xi}\right)d\overline{\xi} = \sqrt{\overline{x}}\, f_1\left(\frac{\overline{y}}{\sqrt{\overline{x}}}\right) = \sqrt{\overline{x}}\, f\,(\eta) \tag{19.32}$$

Теперь выразим составляющие уравнения (19.31)

$$\begin{aligned} \frac{\partial\overline{\psi}}{\partial\overline{y}} &= \sqrt{\overline{x}}\cdot f'_\eta(\eta)\frac{\partial\eta}{\partial\overline{x}} = f'_\eta(\eta) \\ \frac{\partial^2\overline{\psi}}{\partial\overline{y}^2} &= \frac{1}{\sqrt{\overline{x}}}\cdot f''_{\eta\eta} \\ \frac{\partial^3\overline{\psi}}{\partial\overline{y}^3} &= \frac{1}{\overline{x}}\cdot f'''_{\eta\eta\eta}(\eta) \\ \frac{\partial\overline{\psi}}{\partial\overline{x}} &= \frac{1}{2\sqrt{\overline{x}}}\cdot\left(f - \eta f'_\eta(\eta)\right) \\ \frac{\partial^2\overline{\psi}}{\partial\overline{x}\partial\overline{y}} &= -\frac{\overline{y}}{2\overline{x}\sqrt{\overline{x}}}\cdot f''_{\eta\eta}(\eta) \end{aligned}$$

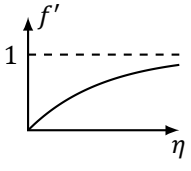
Подставив полученные выражения в (19.31) получим дифференциальное уравнение третьего порядка.

$$2f''' + f\cdot f'' = 0 \tag{19.33}$$

К нему есть граничные условия:

$$f(0) = 0; \quad f'(0) = 0; \quad f'(\infty) = 1 \tag{19.34}$$

Получается краевая задача для обыкновенного дифференциального уравнения. Воспользуемся тем, что ее уже решали численно до нас. (Последовательным приближением, задавая вторую производную в нуле. Она оказалась равной $f''(0) = 0{,}332$. На картинке — качественный вид зависимости.) Оказывается, что $\overline{v}_x = 0{,}99$ при $\eta = 5$. Будем считать, что там заканчива-



ется пограничный слой.

$$\eta = 5 = \delta\sqrt{\frac{v_\infty}{\nu x}}$$

Отсюда получаем оценку толщины пограничного слоя в зависимости от x:

$$\boxed{\delta = 5\sqrt{\frac{\nu x}{v_\infty}} \sim \sqrt{x}} \tag{19.35}$$

Расчет напряжения трения на пластинку.

Вспомним выражение для напряжения (9.5):

$$\pi_{xy}\Big|_{y=0} = \tau_w = \mu\left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x}\right)\Big|_{y=0} = \mu\frac{\partial v_x}{\partial y}\Big|_{y=0}$$

Перепишем подстановку в терминах f, η

$$\frac{\partial v_x}{\partial y} = v_\infty f''(\eta)\,\frac{\partial \eta}{\partial y} = v_\infty f''(\eta)\sqrt{\frac{v_\infty}{\nu x}} = \tag{19.36}$$

Подставив $\eta = 0$ получим:

$$\pi_{xy}\Big|_{y=0} = 0{,}332 \cdot \mu v_\infty\sqrt{\frac{v_\infty}{\nu x}} \tag{19.37}$$

Посчитаем коэффициент местного трения c_f:

$$c_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho v_\infty^2} = 0{,}664 \cdot \sqrt{\frac{\nu}{v_\infty x}} \tag{19.38}$$

Введем местное число Рейнольдса:

$$Re_x = \frac{v_\infty x}{\nu} \tag{19.39}$$

В этих терминах:

$$c_f = \frac{0{,}664}{\sqrt{Re_x}} \tag{19.40}$$

Обтекание конченой пластины.

Посчитаем сопротивление конечной пластинки:

$$W = \int_0^l \tau_w b\,dx = 0{,}332 \cdot b\mu v_\infty\sqrt{\frac{v_\infty}{\nu}}\int_0^l \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = 0{,}664 \cdot \sqrt{l}b \cdot \mu v_\infty\sqrt{\frac{v_\infty}{\nu}}$$

Тогда коэффициент сопротивления трения:

$$C_f = \frac{2W}{\frac{1}{2}\rho v_\infty\, 2lb} = 1{,}328 \cdot \frac{\nu}{v_\infty l}\sqrt{\frac{v_\infty l}{\nu}}$$

Двойка перед W из-за того, что обтекается с двух сторон. Если записать коэффициент через местное число Рейнольдса Re_l:

$$\boxed{C_f = \frac{1{,}328}{\sqrt{Re_l}}} \tag{19.41}$$

§20. Плоские безвихревые установившиеся течения идеальной несжимаемой жидкости.

Как следует из названия параграфа, будем интересоваться безвихревым плоским течением идеальной несжимаемой жидкости. Интересоваться будем лишь нетеплопроводной жидкостью. Плотность не меняется, значит, в силу того, что $a = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}}$, скорость звука $a = \infty$. Таким образом, можно считать, что в рассматриваемых задачах мы имеем дело с малыми числами Маха.

Допущения для текущего параграфа:

$$v_z = \frac{\partial}{\partial z} = 0 \text{ — плоское течение}$$
$$\frac{\partial}{\partial t} = 0 \text{ — установившееся течение}$$
$$\boldsymbol{\Omega} = \operatorname{rot} \boldsymbol{v} = 0 \text{ — безвихревое течение}$$
$$\rho = const \text{ — несжимаемая жидкость}$$
$$\mu = \lambda = 0 \text{ — нетеплопроводная жидкость}$$

Рассмотрим все уравнения, которые описывают интересующее нас течение, в рамках принятых допущений. Из уравнения неразрывности для несжимаемой жидкости $\operatorname{div} \boldsymbol{v} = 0$ и первого допущения следует:

$$\operatorname{div} \boldsymbol{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0 \tag{20.1}$$

Уравнение Бернулли:

$$\frac{v_x^2 + v_y^2}{2} + \frac{p}{\rho} + V = const \tag{20.2}$$

V — скалярный потенциал объемных сил $\boldsymbol{F} = -\nabla V$. В дальнейшем мы будем пренебрегать влиянием объемных сил, поэтому слагаемое с V «уйдет» из уравнения.

Закон сохранения энергии:

$$\rho \frac{dU}{dt} = \epsilon$$

Здесь ϵ — количество тепла, поглощаемого единицей объема в единицу времени. Раскроем производную:

$$\frac{dU}{dt} = \frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial U}{\partial x} v_x + \frac{\partial U}{\partial y} v_y + \frac{\partial U}{\partial z} v_z = \frac{\epsilon}{\rho}$$

Исходя из наших допущений $\epsilon = 0$, а из слагаемых в левой части остается только два. Значит в итоге закон сохранения энергии запишется как:

$$v_x \frac{\partial U}{\partial x} + v_y \frac{\partial U}{\partial y} = 0 \tag{20.3}$$

Из условия безвихреватости для плоского течения получим:

$$\boldsymbol{\Omega} = \operatorname{rot} \boldsymbol{v} = \nabla \times \boldsymbol{v} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ v_x & v_y & 0 \end{vmatrix} = \boldsymbol{k} \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right)$$

Таким образом получили еще одно соотношение:

$$\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = 0 \tag{20.4}$$

Получилось 4 уравнения на 4 неизвестные функции: v_x, v_y, p, U. Обратим внимание, что выражения (20.1) и (20.4) образуют замкнутую подсистему. При этом, эта подсистема верна в нестационарном случае. В дальнейшем мы почти всегда будем в первую очередь интересоваться полем скоростей, то есть решать именно эту подсистему.

20.1 Потенциал скоростей.

Поле скоростей потенциально, если существует функция $\varphi(x, y)$ (**потенциал скоростей**) такая, что

$$\boldsymbol{v} = \operatorname{grad}\varphi \equiv \nabla\varphi$$

Тогда компоненты скорости соответственно равны:

$$v_x = \frac{\partial\varphi}{\partial x} \qquad v_y = \frac{\partial\varphi}{\partial y} \tag{20.5}$$

Из (20.4) с подстановкой (20.5), если φ дважды дифференцируема, получаем, что:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right) = 0$$

То есть если течение безвихревое, то можно считать его потенциальным.

Из (20.1) с подстановкой (20.5) получаем, что:

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} = 0 \tag{20.6}$$

Теперь надо понять как формулируются граничные условия. Рассмотрим задачу обтекания крыла. Если жидкость идеальная, то накладывается условие непротекания и величина скорости на бесконечности.

$$\boldsymbol{v}\Big|_\infty = \boldsymbol{v}_\infty$$
$$v_n\Big|_S = 0$$

Первое условие можно переписать через функцию φ, а условие непротекания преобразуем, воспользовавшись тем, что $v_n = \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n} = \operatorname{grad}\varphi\cdot\boldsymbol{n} = \frac{\partial\varphi}{\partial n}$. Значит граничные условия на функцию φ выглядят следующим образом:

$$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right|_\infty = v_{\infty_x} \qquad \left.\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right|_\infty = v_{\infty_y} \qquad \left.\frac{\partial\varphi}{\partial n}\right|_S = 0 \tag{20.7}$$

Получили внешнюю задачу фон Неймана для уравнения Лапласа (так называется уравнение Лапласа с граничными условиями второго рода).

20.2 Функция тока.

Условия на компоненты скоростей из (20.1):

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} = -\frac{\partial v_y}{\partial y}$$

Таким образом можно определить **функцию тока** $\psi(x, y)$:

$$\psi: \quad v_x = \frac{\partial\psi}{\partial y} \quad v_y = -\frac{\partial\psi}{\partial x} \tag{20.8}$$

В (20.4) подставляем (20.8) и получаем:

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} = 0 \tag{20.9}$$

Как и в предыдущем пункте, разберемся с граничными условиями. На бесконечности условие такое же, а условие непротекания несколько сложнее. Рассмотрим дифференциал функции ψ:

$$d\psi = \frac{\partial \psi}{\partial x}dx + \frac{\partial \psi}{\partial y}dy = -v_y dx + v_x dy \tag{20.10}$$

Из уравнения линии тока: $\frac{dy}{dx} = \frac{v_y}{v_x}$. Из этого соотношения $v_x dy = v_y dx$. Подставляем это соотношение в (20.10) и получаем, что $d\psi = 0$. Таким образом, вдоль линии тока верно, что:

$$\psi(x, y) = const \tag{20.11}$$

Условие непротекания говорит о том, что поверхность крыла — линия тока. Тогда на ψ получаем следующие граничные условия:

$$\left.\frac{\partial \psi}{\partial y}\right|_\infty = v_{\infty_x} \quad \left.\frac{\partial \psi}{\partial x}\right|_\infty = -v_{\infty_y} \quad \left.\psi(x, y)\right|_S = 0 \tag{20.12}$$

Получили внешнюю задачу Дирихле для уравнения Лапласа (так называют уравнение Лапласа с граничными условиями первого рода).

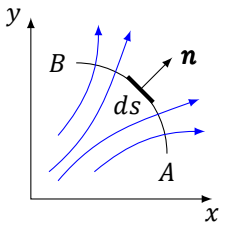
Здесь надо сделать пару замечаний:

1. Потенциал скоростей φ связан с уравнением безвихреватости, а функция тока ψ с уравнением неразрывности. Значит функцию тока можно ввести всегда, в то время как потенциал лишь для безвихревого течения.
2. Линии $\varphi(x, y) = const$ и $\psi(x, y) = const$ взаимноортогоальны.

   Пояснение: рассмотрим $\operatorname{grad}\varphi \cdot \operatorname{grad}\psi$, записав покомпонентно и воспользовавшись (20.5) и (20.8) получаем ноль. Значит $\operatorname{grad}\varphi$ и $\operatorname{grad}\psi$ ортогональны, а значит и линии $\varphi = const$ и $\psi = const$ тоже ортогональны
3. Зная функцию ψ несложно вычислить расход жидкости через цилиндрическую поверхность любой формы.

Проделаем это:

$$Q_m = \int_A^B \rho v_n \, ds = \rho \int_A^B v_n \, ds = \rho \int_A^B \Big[v_x \cdot \cos(n, x) + v_y \cdot \cos(n, y)\Big] ds$$



ds — участок кривой, перпендикулярный нормали, значит $\cos(n, x) = \frac{dy}{ds}$, а $\cos(n, y) = -\frac{dx}{ds}$. Тогда:

$$Q_m = \rho \int_A^B v_x dy - v_y dx = \rho \int_A^B \left(\frac{\partial \psi}{\partial y}dy + \frac{\partial \psi}{\partial x}\right) dx = \rho \int_A^B d\psi = \rho(\psi_B - \psi_A) \tag{20.13}$$

Введем понятие объемного расхода:

$$Q = \frac{Q_m}{\rho} = \psi_B - \psi_A \tag{20.14}$$

Можно поставить модуль, чтобы не обращать внимание на знаки

20.3 Комплексный потенциал и комплексная скорость.

Запишем только что полученные выражения для компонент скорости через потенциал и функцию тока:

$$v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial y} \quad v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \tag{20.15}$$

Рассмотрим комплекснозначную функцию W:

$$W(x, y) = \varphi(x, y) + i\psi(x, y) \tag{20.16}$$

Будем рассматривать плоскость (x, y) как комплексную плоскость. Перейдем к переменным $z = x + iy$ и $\overline{z} = x - iy$. Обратное преобразование будет выглядеть так:

$$\begin{cases} x = \dfrac{z + \overline{z}}{2} \\ y = \dfrac{z - \overline{z}}{2i} \end{cases}$$

Тогда функция W в новых переменных записывается следующим образом:

$$W(x, y) = \varphi\left(\frac{z + \overline{z}}{2}, \frac{z - \overline{z}}{2i}\right) + i\psi\left(\frac{z + \overline{z}}{2}, \frac{z - \overline{z}}{2i}\right) = \omega\,(z, \overline{z}) \tag{20.17}$$

Хотим узнать, при каких условиях $\omega(z, \overline{z}) = \omega(z)$. Другими словами, хотим, чтобы $\frac{\partial \omega}{\partial \overline{z}} = 0$. Распишем производную по $\overline{z}$:

$$\frac{\partial \omega}{\partial \overline{z}} = \frac{\partial \varphi}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \overline{z}} + \frac{\partial \varphi}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \overline{z}} + i\left(\frac{\partial \psi}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \overline{z}} + \frac{\partial \psi}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial \overline{z}}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{\partial \varphi}{\partial x} - \frac{1}{2i}\cdot\frac{\partial \varphi}{\partial y} + i\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\partial \psi}{\partial x} - \frac{1}{2i}\cdot\frac{\partial \psi}{\partial y}\right) =$$
$$= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial y}\right) + \frac{i}{2}\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial y}\right) = 0$$

Получились соотношения, которые мы уже встречали ранее (20.15) и которые выполняются автоматически:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \varphi}{\partial x} - \dfrac{\partial \psi}{\partial y} = 0 \\ \dfrac{\partial \varphi}{\partial x} + \dfrac{\partial \psi}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow (20.15)$$

То есть если сможем ввести функцию ω, то получим поле скоростей. $\omega(z) = \varphi + i\psi$ — **комплексный потенциал**.

$$\boxed{\begin{aligned} \varphi &= \operatorname{Re}\omega(z) \\ \psi &= \operatorname{Im}\omega(z) \end{aligned}} \tag{20.18}$$

Поймем чему равна производная от комплексного потенциала:

$$\frac{d\omega}{dz} = \frac{\partial \varphi}{\partial x} + i\frac{\partial \psi}{\partial x} = v_x + i(-v_y)$$

Так можно делать, потому что, если есть производная по z в точке z_0, то не важно как мы стремимся к точке z_0. В данном случае мы решили искать производную, двигаясь по прямой параллельно оси x. Таким образом:

$$\frac{d\omega}{dz} = v_x - iv_i \Rightarrow \frac{d\omega}{dz} = \overline{v}(z) \tag{20.19}$$

Также можно записать:

$$\begin{cases} v_x = \operatorname{Re}\left(\dfrac{d\omega}{dz}\right) \\ v_y = -\operatorname{Im}\left(\dfrac{d\omega}{dz}\right) \end{cases} \tag{20.20}$$

20.4 Примеры.

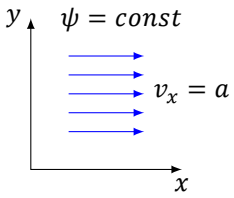
Равномерный поток вдоль оси x.

Рассмотрим комплексный потенциал:

$$\omega(z) = a \cdot z \tag{20.21}$$

Здесь $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$

$$\omega = \varphi + i\psi = a(x + iy) \Rightarrow \begin{cases} \varphi = ax \\ \psi = ay \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_x = a \\ v_y = 0 \end{cases}$$



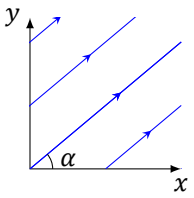
Равномерный поток.

Рассмотрим комплексный потенциал:

$$\omega(z) = Ve^{-i\alpha}z \tag{20.22}$$

Здесь $V \in \mathbb{R}$, $-\pi \leq \alpha < \pi$

$$\omega = \varphi + i\psi = V(\cos\alpha - i\sin\alpha)(x + iy) \Rightarrow \begin{cases} \varphi = V(x\cos\alpha + y\sin\alpha) \\ \psi = V(y\cos\alpha - x\sin\alpha) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_x = V\cos\alpha \\ v_y = V\sin\alpha \end{cases}$$



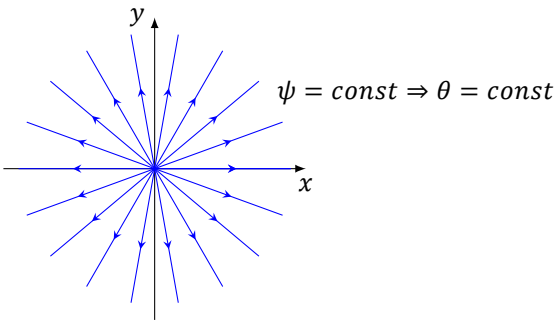
Источник.

Рассмотрим комплексный потенциал:

$$\omega(z) = \frac{q}{2\pi}\ln z \tag{20.23}$$

Здесь $q > 0$

$$\omega = \varphi + i\psi = \frac{q}{2\pi}(\ln r + i\theta) \Rightarrow \begin{cases} \varphi = \dfrac{q}{2\pi}\ln r \\ \psi = \dfrac{q}{2\pi}\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_r = \dfrac{1}{H_r}\dfrac{\partial\varphi}{\partial r} = \dfrac{q}{2\pi}\dfrac{1}{r} \\ v_\theta = \dfrac{1}{H_\theta}\dfrac{\partial\varphi}{\partial\theta} = 0 \end{cases}$$



Посчитаем поток проходящий через окружность радиуса r:

$$Q = \oint \boldsymbol{v} \cdot d\boldsymbol{S} = \oint v_r dS = \int\limits_{-\pi}^{\pi} \frac{q}{2\pi}\frac{1}{r} r\, d\theta = q$$

Получили, что расход не зависит от радиуса. q называют **обильностью** источника (стока).

Рассматриваемое течение называют **течением от источника** при $q > 0$ (**течением от стока** при $q < 0$). Если источник (сток) находится не в начале координат, а в точке z_0 выражение для комплексного потенциала принимает вид:

$$\omega(z) = \frac{q}{2\pi}\ln(z - z_0) \tag{20.24}$$

Небольшое отступление: На самом деле мы можем посчитать компоненты скорости в любых ортогональных криволинейных координатах (q_1, q_2, q_3):

$$\operatorname{grad} f = \frac{1}{H_1}\frac{\partial f}{\partial q_1}\boldsymbol{e}_1 + \frac{1}{H_2}\frac{\partial f}{\partial q_2}\boldsymbol{e}_2 + \frac{1}{H_3}\frac{\partial f}{\partial q_3}\boldsymbol{e}_3$$

Где $H_{1,2,3}$ — коэффициенты Ламэ для соответствующих координат.

$$ds^2 = H_1^2\, dq_1^2 + H_2\, dq_2^2 + H_3\, dq_3^2; \qquad H_i = \frac{\partial s}{\partial q_i}$$

Если известны формулы перехода из декартовых координат, то H_i можно довольно просто считать по формуле:

$$H_i = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i}\right)^2}$$

Почти всегда будем пользоваться только для полярных:

$$H_r = 1; \qquad H_\theta = r$$

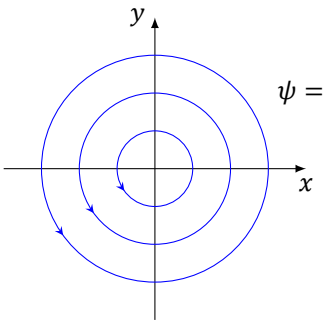
Точечный вихрь.

Рассмотрим комплексный потенциал

$$\omega(z) = \frac{\Gamma}{2\pi i}\ln z \tag{20.25}$$

Здесь $\Gamma \in \mathbb{R}$

$$\omega = \varphi + i\psi = \frac{\Gamma}{2\pi i}(\ln r + i\theta) \Rightarrow \begin{cases} \varphi = \dfrac{\Gamma}{2\pi}\theta \\ \psi = -\dfrac{\Gamma}{2\pi}\ln r \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_r = \dfrac{1}{H_r}\dfrac{\partial \varphi}{\partial r} = 0 \\ v_\theta = \dfrac{1}{H_\theta}\dfrac{\partial \varphi}{\partial \theta} = \dfrac{1}{r}\dfrac{\Gamma}{2\pi} \end{cases}$$



$\psi = const \Rightarrow r = const$

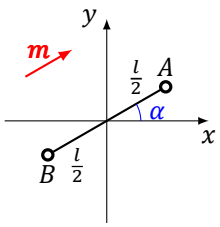
Посчитаем циркуляцию скорости вдоль линии тока:

$$\oint v_\theta ds = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\Gamma}{2\pi}\frac{1}{r}\, r\, d\theta = \Gamma$$

Получили, что циркуляция не зависит от радиуса. Γ называют циркуляцией скорости вдоль линий тока.

Течение — течение генерируемое вихревой нитью (**течение точечного вихря**) с заданной циркуляцией.

Диполь.



Найдем потенциал от пары стока (B) и источника (A) равной обильности, расположенных симметрично относительно начала координат.

$$\omega_A(z) = \frac{q}{2\pi}\ln(z - z_A)$$
$$\omega_B(z) = -\frac{q}{2\pi}\ln(z - z_B)$$

Запишем координаты A и B как:

$$z_A = \frac{l}{2}\, e^{i\alpha}$$
$$z_B = \frac{l}{2}\, e^{i(-\pi+\alpha)} = -\frac{l}{2}\, e^{i\alpha}$$

Суммарный потенциал — сумма потенциалов от стока и от источника, значит:

$$\omega(z) = \frac{q}{2\pi}\ln\left(z - \frac{l}{2}\, e^{i\alpha}\right) + \frac{-q}{2\pi}\ln\left(z + \frac{l}{2}\, e^{i\alpha}\right) = \frac{q}{2\pi}\ln\frac{1 - \frac{l}{2z}\, e^{i\alpha}}{1 + \frac{l}{2z}\, e^{i\alpha}} = \frac{q}{2\pi}\left[\ln\left(1 - \frac{l}{2z}\, e^{i\alpha}\right) - \ln\left(1 + \frac{l}{2z}\, e^{i\alpha}\right)\right]$$

На больших расстояниях величину $\frac{l}{z}$ можно считать малой. Оставим только первый порядок разложения. Тогда

$$\omega(z) \approx -\frac{q}{2\pi}\frac{l}{z}\, e^{i\alpha}$$

Теперь устремим $l \to 0$, а $q \to \infty$ так, чтобы $l \cdot q = const = m$. Таким образом получим окончательное выражение для потенциала:

$$\omega(z) = -\frac{m}{2\pi z} e^{i\alpha} \tag{20.26}$$

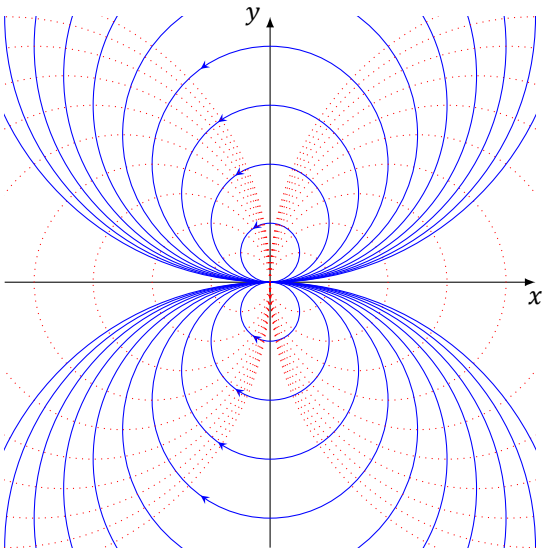
Исследуем течение, соответствующие полученному комплексному потенциалу. Не умаляя общности будем считать, что диполь направлен по оси x (т.е. $\alpha = 0$). Тогда

$$\omega(z) = -\frac{m}{2\pi z} = \varphi + i\psi = -\frac{m}{2\pi}\frac{x - iy}{x^2 + y^2} \Rightarrow \begin{cases} \varphi = -\dfrac{m}{2\pi}\dfrac{x}{x^2 + y^2} \\ \psi = \dfrac{m}{2\pi}\dfrac{y}{x^2 + y^2} \end{cases} \tag{20.27}$$

$$\psi = const \Rightarrow \frac{y}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2c} \Rightarrow x^2 + y^2 - 2cy + c^2 = c^2 \Rightarrow (y - c)^2 + x^2 = c^2$$

$$\varphi = const \Rightarrow (x - \tilde{c})^2 + y^2 = \tilde{c}^2$$

Видно, что линии тока и линии постоянного потенциала представляют собой окружности, центры которых находятся на одной из осей, а радиус равен расстоянию до начала координат.



Источник с вихрем.

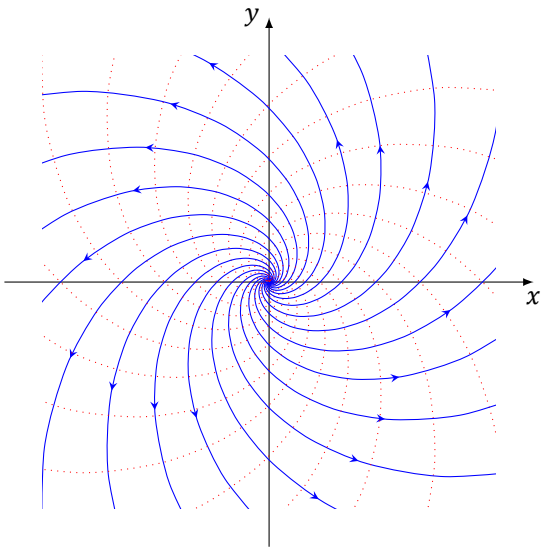
Рассмотрим комплексный потенциал:

$$\omega(z) = \frac{q}{2\pi}\ln z + \frac{\Gamma}{2\pi i}\ln z$$

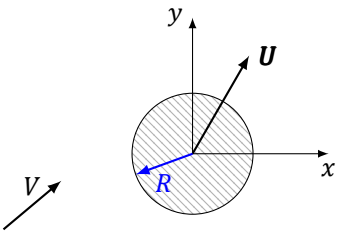
Здесь $\Gamma > 0, q > 0$

$$\omega = \varphi + i\psi \Rightarrow \begin{cases} \varphi = \dfrac{q}{2\pi}\ln r + \dfrac{\Gamma}{2\pi}\theta \\ \psi = \dfrac{q}{2\pi}\theta - \dfrac{\Gamma}{2\pi}\ln r \end{cases}$$

$$\psi = const \Rightarrow q\theta - \Gamma \ln r = C \rightarrow r = \tilde{C}\exp\left(\theta\,\frac{q}{\Gamma}\right)$$



20.5 Поперечное обтекание цилиндра однородным на бесконечности потоком.



Будем искать комплексный потенциал для поперечного обтекания цилиндра потоком, однородным на бесконечности.

$$\overline{v} = \frac{d\omega}{dz} = v_x - iv_y$$

Скорость должна быть ограничена на бесконечности, значит ее ряд Лорана не содержит положительных степеней z:

$$\overline{v}(z) = c_0 + \frac{c}{z} + \frac{c_1'}{z^2} + \ldots$$

Из граничного условия на бесконечности:

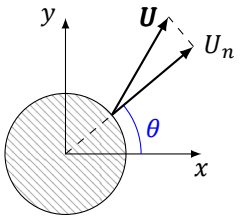
$$V_x - iV_y = c_0$$

Подставим этот ряд в комплексный потенциал и проинтегрируем его.

$$\omega(z) = \left(V_x - iV_y\right) z + C \ln z + \sum_1^\infty \frac{C_n}{z^n} \tag{20.28}$$

Теперь поставим граничные условия на цилиндре. В полярных координатах:

$$\boldsymbol{v} = \operatorname{grad}\varphi \Rightarrow v_n = \operatorname{grad}\varphi \cdot \boldsymbol{n} = \frac{\partial\varphi}{\partial n} = \frac{\partial\varphi}{\partial r}$$



Условия непротекания:

$$v_n = U_n\Big|_{r=R}$$

принимает следующий вид (воспользуемся тем, что $\boldsymbol{n} = (\cos\theta, \sin\theta)$):

$$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right|_{r=R} = U_n = \boldsymbol{U}\cdot\boldsymbol{n} = U_x\cos\theta + U_y\sin\theta \tag{20.29}$$

Теперь подставим граничное условие в ряд Лорана. Будем считать, что $C_n = A_n + iB_n$

$$\omega(z) = (V_x - iV_y)(r\cos\theta + ir\sin\theta) + (A + iB)(\ln r + i\theta) + \sum_1^\infty \frac{A_n + iB_n}{r^n}(\cos n\theta - i\sin n\theta)$$

Выделим отсюда вещественную часть:

$$\varphi(r,\theta) = V_x r\cos\theta + V_y r\sin\theta + A\ln r - B\theta + \sum_1^\infty \frac{A_n\cos n\theta + B_n\sin n\theta}{r^n}$$

Продифференцируем полученное выражение по r и сделаем подстановку $r = R$, чтобы получить граничное условие.

$$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right|_{r=R} = V_x\cos\theta + V_y\sin\theta + \frac{A}{r} - \sum_1^\infty \frac{nA_n\cos n\theta + nB_n\sin n\theta}{R^{n+1}} = U_x\cos\theta + U_y\sin\theta$$

Получили два тригонометрических ряда. Они совпадают тогда и только тогда, когда совпадают все коэффициенты.

$$\begin{cases} V_x - \dfrac{A_1}{R^2} = U_x \\ V_y - \dfrac{B_1}{R^2} = U_y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = R^2\left(V_x - U_x\right) \\ B_1 = R^2\left(V_y - U_y\right) \end{cases}$$

Воспользовавшись полученными знаниями запишем комплексный потенциал:

$$\omega(z) = (V_x - iV_y)z + iB\ln z + \frac{(V_x - U_x)R^2 + i(V_y - U_y)R^2}{z}$$

Это выражение станет гораздо более наглядным, если ввести комплексные переменные, соответствующие векторам:

$$V = V_x + iV_y$$
$$U = U_x + iU_y$$

Тогда комплексный потенциал примет вид:

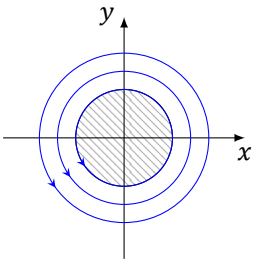
$$\boxed{\omega(z) = \overline{V}z + (V - U)\frac{R^2}{z} + \frac{\Gamma}{2\pi i}\ln z} \tag{20.30}$$

Рассмотрим частные случаи комплексного потенциала:

Неподвижный цилиндр в покоящейся жидкости $U = 0; V = 0$.

$$\omega(z) = \frac{\Gamma}{2\pi i}\ln z \tag{20.31}$$

Потенциал совпадает с точечным вихрем.

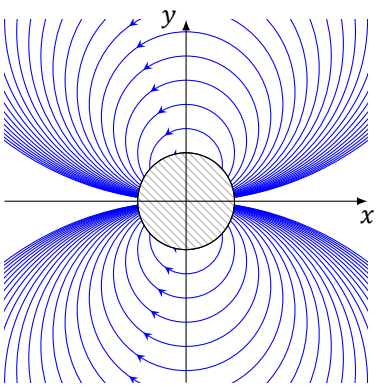


Движущийся цилиндр в покоящейся жидкости $V = 0; U = U_x > 0$.

$$\omega(z) = -U_x\frac{R^2}{z} + \frac{\Gamma}{2\pi i}\ln z \tag{20.32}$$

Пусть $\Gamma = 0$. Тогда потенциал совпадает с дипольным.

$$\omega(z) = -U_x\frac{R^2}{z} \tag{20.33}$$



Неподвижный цилиндр в потоке $U = 0; V = V_x > 0$.

$$\omega(z) = V\left(z + \frac{R^2}{z}\right) + \frac{\Gamma}{2\pi i}\ln z \tag{20.34}$$

Рассмотрим сперва случай **безциркуляционного** обтекания.

$$\omega(z) = V\left(z + \frac{R^2}{z}\right) \tag{20.35}$$

$$\omega(z) = \varphi + i\psi = V_x\left(x + iy + \frac{R^2(x - iy)}{x^2 + y^2}\right)$$

$$\varphi = V_x\left(x + \frac{R^2 x}{x^2 + y^2}\right)$$
$$\psi = V_x\left(y - \frac{R^2 y}{x^2 + y^2}\right)$$

Видно, что линии тока $\psi = const$ симметричны относительно осей (замена $x \to -x; y \to -y$ меняет только константу). Так же можно заметить, что линия $\psi = 0$ соответствует поверхности цилиндра.

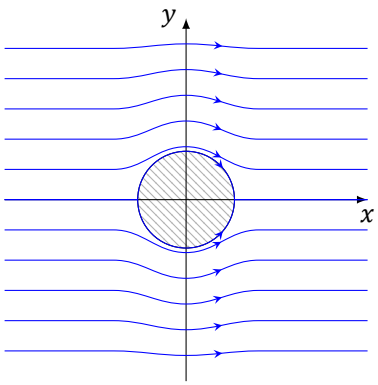
Чтобы найти скорости перейдем в полярную систему координат:

$$\varphi = V_x\left(r + \frac{R^2}{r}\right)\cos\theta \Rightarrow \begin{cases} v_r = \dfrac{\partial\varphi}{\partial r} = V_x\left(1 - \dfrac{R^2}{r^2}\right)\cos\theta \\ v_\theta = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial\varphi}{\partial\theta} = -V_x\left(1 + \dfrac{R^2}{r^2}\right)\sin\theta \end{cases}$$

При $r = R$

$$\begin{cases} v_n = 0 \\ v_\theta = -2V\sin\theta \end{cases} \tag{20.36}$$

Обратим внимание, что есть две точки, в которых скорость равна $2V$. Этим точкам соответствует $\theta = \pm\pi/2$.



Теперь настало время **циркуляционного** обтекания Рассмотрим течение с $\Gamma > 0$. Из (20.30) уже получали выражение:

$$\omega(z) = V\left(z + \frac{R^2}{z}\right) + \frac{\Gamma}{2\pi i}\ln z \qquad [20.34]$$

Получим выражение для скорости:

$$\overline{v}(z) = \frac{d\omega}{dz} = V\left(1 - \frac{R^2}{z^2}\right) + \frac{\Gamma}{2\pi i}\frac{1}{z}$$

Найдем точки, в которых скорость 0. Домножим выражение выше на z^2 и приравняем нулю.

$$Vz^2 + \frac{\Gamma}{2\pi i} z - VR^2 = 0$$

Точки, в которых скорость равна нулю:

$$z_{1,2} = \frac{1}{2V}\left(-\frac{\Gamma}{2\pi i} \pm \sqrt{-\frac{\Gamma^2}{(2\pi)^2} + 4V^2R^2}\right)$$

Рассмотрим несколько ситуаций.

1. Если дискриминант больше нуля, есть две точки, в которых скорость обращается в ноль. Они обе лежат на границе цилиндра симметрично относительно вертикальной оси:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} z_{1,2} &= \pm\frac{1}{2V}\sqrt{-\frac{\Gamma^2}{(2\pi)^2} + 4V^2R^2} \\ \operatorname{Im} z_{1,2} &= \frac{\Gamma}{4\pi V} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad |z_{1,2}| = R$$

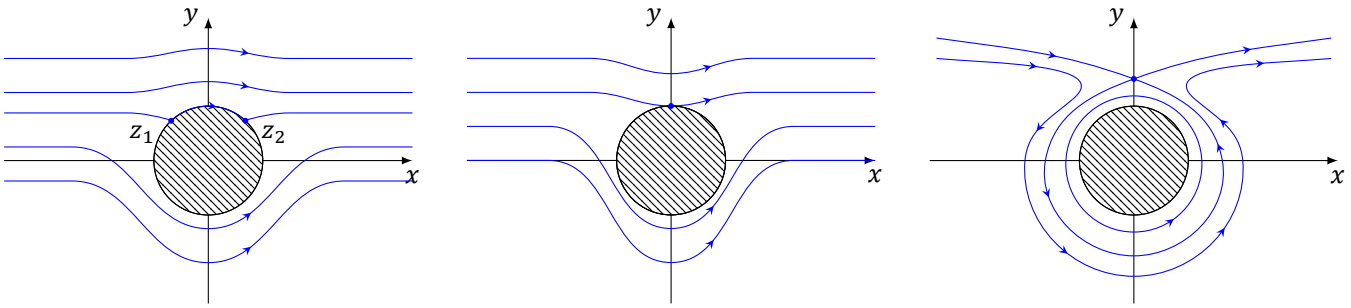
2. Если дискриминант равен нулю, то есть ровно одна точка, где скорость обращается в ноль. Причем эта точка лежит на границе цилиндра:

$$-\frac{\Gamma^2}{4\pi^2} + 4V^2R^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\Gamma}{2\pi} = 2VR \quad \Rightarrow \quad z_{1,2} = \frac{1}{2V} \cdot 2VRi = iR$$

3. Если дискриминант меньше нуля, то вещественных корней нет, значит обе точки лежат на комплексной оси. Причем одна из них лежит внутри цилиндра, а вторая снаружи.

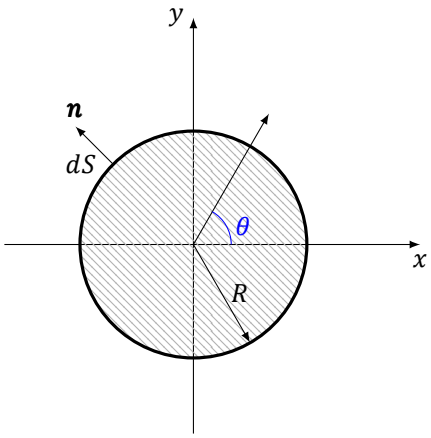
$$\begin{aligned} \operatorname{Re} z_{1,2} &= 0 \\ \operatorname{Im} z_{1,2} &= \frac{\Gamma}{4\pi V} \pm \sqrt{\frac{\Gamma^2}{(4\pi V)^2} - R^2} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad |z_+| > R \quad |z_-| < R$$

$D > 0$ $D = 0$ $D < 0$



20.6 Главный вектор сил давления.

Найдем главный вектор сил давления, действующих на цилиндр в случае циркуляционного обтекания:



$$\boldsymbol{F} = \oint (-p\boldsymbol{n})\, dS$$

Спроецировав на это выражение, получим:

$$F_x = -\oint (pn_x)\, dS$$
$$F_y = -\oint (pn_y)\, dS$$

Будем все рассматривать в полярных координатах. Считаем, что $\theta \in [-\pi, \pi]$

Тогда элемент площадки $dS = rd\theta$, $n_x = \cos\theta$, а $n_y = \sin\theta$.

$$F_x = -\oint (pn_x)\, dS = -\int\limits_{-\pi}^{\pi} p\cos\theta R\, d\theta$$
$$F_y = -\oint (pn_x)\, dS = -\int\limits_{-\pi}^{\pi} p\sin\theta R\, d\theta$$

Воспользуемся интегралом Бернулли для линии тока:

$$\frac{|v|^2}{2} + \frac{p}{\rho} = c \quad \Rightarrow \quad p = \rho c - \rho\frac{|v|^2}{2}$$

Подставляем давление в проекции:

$$F_x = -\int\limits_{-\pi}^{\pi} \rho cR\cos\theta\, d\theta + \int\limits_{-\pi}^{\pi} \rho\frac{|v|^2}{2} R\cos\theta\, d\theta$$
$$F_y = -\int\limits_{-\pi}^{\pi} \rho cR\sin\theta\, d\theta + \int\limits_{-\pi}^{\pi} \rho\frac{|v|^2}{2} R\sin\theta\, d\theta$$

Первый интеграл в обоих выражениях равен нулю, так как $\rho cR = const$, а интеграл берется по периоду. Во втором интеграле присутствует v, которая зависит от угла.

$$F_x = \frac{\rho R}{2}\int\limits_{-\pi}^{\pi} |v|^2\cos\theta\, d\theta \tag{20.37}$$

$$F_y = \frac{\rho R}{2}\int\limits_{-\pi}^{\pi} |v|^2\sin\theta\, d\theta \tag{20.38}$$

Найдем v^2. Заметим, что $|v|^2 = |\overline{v}|^2$, а $\overline{v} = \frac{d\omega}{dz}$. Вычисляем в полярных координатах $z = Re^{i\theta}$.

$$|\overline{v}| = \left|V\left(1 - \frac{R^2}{z^2}\right) + \frac{\Gamma}{2\pi i}\frac{1}{z}\right| = \left|V\left(1 - \frac{R^2}{R^2e^{2i\theta}}\right) + \frac{\Gamma}{2\pi i}\frac{1}{Re^{i\theta}}\right| = \left|V\left(1 - e^{-2i\theta}\right) + \frac{\Gamma}{2\pi iR}e^{-i\theta}\right| =$$
$$= \left|Ve^{-i\theta}\left(e^{i\theta} - e^{-i\theta}\right) - \frac{\Gamma i}{2\pi R}e^{-i\theta}\right| = \left|ie^{-i\theta}\left(2V\sin\theta - \frac{\Gamma}{2\pi R}\right)\right|$$

Тогда для модуля скорости

$$|v|^2 = \left(2V\sin\theta - \frac{\Gamma}{2\pi R}\right)^2$$

Подставляем $|v|^2$ в выражения (20.37) и (20.38):

$$F_x = \frac{\rho R}{2}\int\limits_{-\pi}^{\pi} v^2\cos\theta\,d\theta = \frac{\rho R}{2}\left(\int\limits_{-\pi}^{\pi} 4V^2\sin^2\theta\cos\theta\,d\theta - \int\limits_{-\pi}^{\pi} 2V\frac{\Gamma}{\pi R}\sin\theta\cos\theta\,d\theta + \int\limits_{-\pi}^{\pi}\frac{\Gamma^2}{4\pi^2R^2}\cos\theta\,d\theta\right)$$

Первообразная первого слагаемого — $\sin^3\theta$, значит при интегрировании от $-\pi$ до π получается ноль. Второе слагаемое — интеграл от нечетной функции по симметричному промежутку, третье — от косинуса по периоду. Таким образом:

$$F_x = 0 \tag{20.39}$$

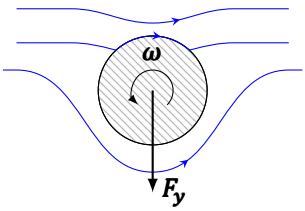
Проведем аналогичные действия со второй проекцией:

$$F_y = \frac{\rho R}{2}\int\limits_{-\pi}^{\pi} v^2\sin\theta\,d\theta = \frac{\rho R}{2}\left(\int\limits_{-\pi}^{\pi} 4V^2\sin^3\theta\,d\theta - \int\limits_{-\pi}^{\pi} 2V\frac{\Gamma}{\pi R}\sin^2\theta\,d\theta + \int\limits_{-\pi}^{\pi}\frac{\Gamma^2}{4\pi^2R^2}\sin\theta\,d\theta\right)$$

Отличным от нуля будет только второй интеграл. При интегрировании квадрата синуса получим π. Тогда

$$F_y = -\frac{\rho R}{2}\cdot\frac{2V\Gamma}{\pi R}\cdot\pi = -\rho V\Gamma \tag{20.40}$$

То, что x-компонента главного вектора сил давления равна нулю, можно было сразу понять из симметрии задачи. Но мы этого, разумеется, не сделали.



Теперь надо понять, как могла получиться такая картинка. Представим, что мы раскрутили цилиндр в вязкой жидкости, а затем, некоторым волшебным образом «выключили» вязкость.

$$v_\theta = R\omega \quad\Rightarrow\quad \Gamma = \oint v_\theta\,dS = \int R\omega R\,d\theta = 2\pi R^2\omega \quad\Rightarrow\quad F_y = -2\pi\rho V\omega R^2$$

Числовой множитель зависит от числа Рейнольдса (а вовсе не равен 2π, как можно было бы сперва подумать). Это связано с тем, что при других числах Рейнольдса возникает отрывание потока и другие интересные явления. Разбирать их мы, разумеется, не будем.

Возникновение поперечной силы — **эффект Магнуса**. На самом деле мы часто встречаемся с подобным в жизни: закрученные мячи в различных видах спорта отклоняются от прямой траектории.

Рассмотрим уравнение Бернулли:

$$\frac{p}{\rho} + \frac{|v|^2}{2} = c = \frac{p_\infty}{\rho} + \frac{V^2}{2}$$

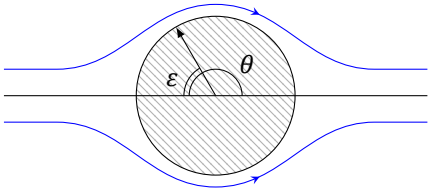
Введем безразмерный коэффициент местного давления $c_p = \dfrac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho V^2}$. (Внимательный читатель вспомнит, что похожим образом вводился коэффициент местного трения (19.38))

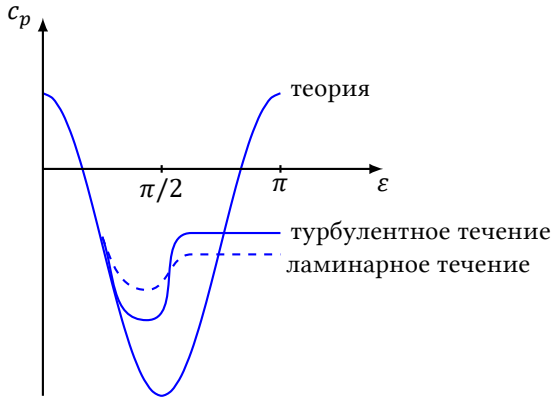
$$c_p = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho V^2} = \left(1 - \frac{v^2}{V^2}\right)$$

На поверхности цилиндра $v^2 = v_\theta^2$. Тогда воспользуемся выражением (20.36):

$$c_p = \left(1 - \frac{v^2}{V^2}\right) = 1 - \frac{4V^2\sin^2\theta}{V^2} = 1 - 4\sin^2\theta$$

Для удобства введем угол $\varepsilon \in [0, \pi]$ и посмотрим на график



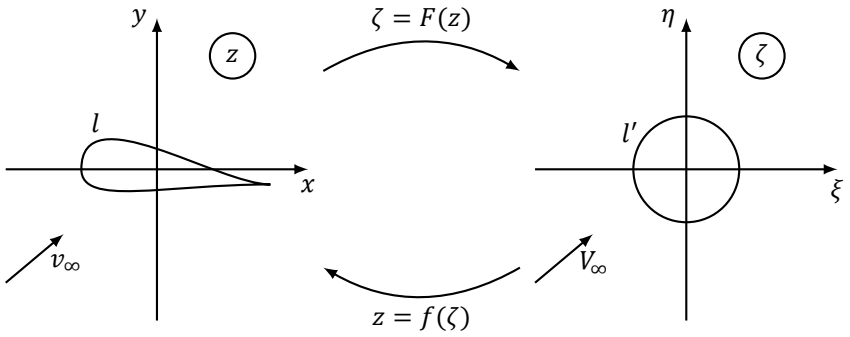


Получив какие-то результаты, мы хотим их проверить. Рассмотрим график зависимости c_p от угла ϵ в случае ламинарного и турбулентного течения и сравним с теорией. По графику видно, что теория совпадает с экспериментом при углах приблизительно до $70°$

При этом экспериментальные данные зависят от характера течения: для ламинарного пограничного слоя и турбулентного они разные. Видно, что распределение давления на переднюю стенку довольно точно описывает эксперимент.

20.7 Метод конформных отображений.

Мы научились решать задачу для цилиндра. Применим эти знания для произвольного контура. Пусть имеется контур l, область снаружи контура (D).



Теорема Римана: Пусть есть две односвязные области в расширенной комплексной плоскости с не точечной границей (в нашем случае возьмем внешность контуров l и l'). Выберем в них две точки A и A'. Тогда существует отображение $z = f(\zeta)$ такое, что $l' \to l$ и $A' \to A$. Для того, чтобы заработать единственность, надо задать аргумент в некоторой точке $\arg \frac{dz}{d\zeta}\Big|_{A'} = \varphi_0$.

Рассмотрим в качестве A и A' бесконечно удаленные точки, а аргумент выражения $\frac{dz}{d\zeta}\Big|_{A'}$ положим равным 0, то есть $\frac{dz}{d\zeta}$ — положительное вещественное число.

Тогда:

$$\begin{aligned} l &\sim l' \\ \infty = A &\sim A' = \infty \\ \frac{dz}{d\zeta}\Big|_{\infty} &= k > 0 \end{aligned}$$

Если отображение $z = f(\zeta)$ взаимнооднозначно, то есть обратное $\zeta = F(z)$.

Пусть $\omega(z)$ — потенциал течения около нашего контура. Тогда:

$$\omega(z) = \omega(f(\zeta)) = W(\zeta) \tag{20.41}$$

Проверим, что контур l' является линией тока, а значит выполняется условие непротекания.

$$\omega(z) = \varphi(x,y) + i\psi(x,y)$$
$$W(\zeta) = \Phi(\xi,\eta) + i\Psi(\xi,\eta$$

Тогда, если $\psi(x,y)\Big|_l = const$, то $\Psi(\xi,\eta)\Big|_{l'} = const$, т.к. $l \sim l'$.
Теперь проверим, что поток на бесконечность в новой области однородный:

$$\overline{v} = \frac{d\omega}{dz} = \frac{dW}{d\zeta}\frac{d\zeta}{dz} = \frac{dW}{d\zeta}\cdot\frac{1}{\frac{dz}{d\zeta}}$$
$$\overline{v}\Big|_\infty = \frac{dW}{d\zeta}\Big|_\infty \cdot \frac{1}{\frac{dz}{d\zeta}} = \frac{1}{k}\cdot\frac{dW}{d\zeta}\Big|_\infty$$

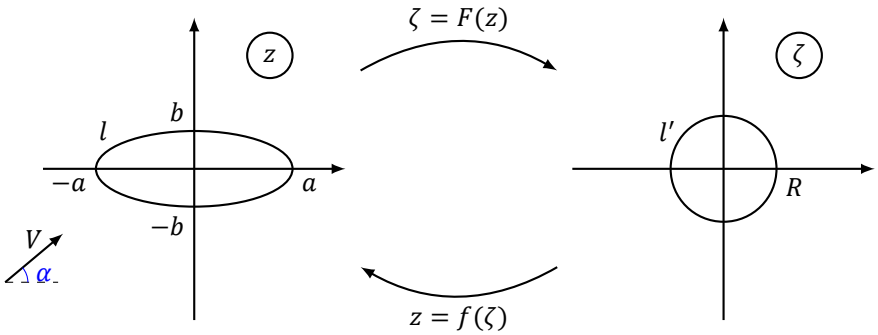
Отсюда следует, что $V\Big|_\infty = k\cdot v\Big|_\infty$, то есть однородный поток переходит в однородный.
Из (20.34):

$$\left.\begin{array}{l} W(\zeta) = \overline{V}\zeta + V\dfrac{R^2}{\zeta} + \dfrac{\Gamma}{2\pi i}\ln\zeta \\ V = kv_\infty \quad \overline{V} = k\overline{v}_\infty \quad \zeta = F(z) \end{array}\right| \quad \Rightarrow$$

Получаем ответ для контура в z:

$$\boxed{\omega(z) = k\overline{v}_\infty F(z) + kv_\infty\frac{R^2}{F(z)} + \frac{\Gamma}{2\pi i}\ln F(z)} \qquad (20.42)$$

20.8 Обтекание эллиптического цилиндра однородным потоком.



Для перевода эллиптического контура в обычный воспользуемся преобразованием Жуковского.

$$z = \zeta + \frac{C^2}{\zeta} \qquad (20.43)$$

Тогда

$$k = \frac{dz}{d\zeta}\Big|_\infty = \left(1 - \frac{c^2}{\zeta^2}\right)\Big|_\infty = 1$$

Контур l' — окружность, значит можно параметризовать как $\zeta = Re^{i\theta}$. Тогда выразим z:

$$z = Re^{i\theta} + \frac{C^2}{Re^{i\theta}} = R\left(\cos\theta + i\sin\theta + \frac{C^2}{R^2}(\cos\theta - i\sin\theta)\right)$$

Вспомним, что $z = x + iy$:

$$\left.\begin{cases} x = \left(R + \dfrac{C^2}{R}\right)\cos\theta \\ y = \left(R - \dfrac{C^2}{R}\right)\sin\theta \end{cases}\right| \Rightarrow \frac{x^2}{\left(R + \frac{C^2}{R}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(R - \frac{C^2}{R}\right)^2} = 1$$

Получили уравнение, задающее эллипс. Выразим из него полуоси:

$$\begin{cases} a = R + \dfrac{C^2}{R} \\ b = R - \dfrac{C^2}{R} \end{cases} \tag{20.44}$$

Теперь поймем, чему равны R и C:

$$R = \frac{a+b}{2}; \qquad C^2 = \frac{a-b}{2}R = \frac{1}{4}\left(a^2 - b^2\right)$$

Значит, преобразование Жуковского принимает вид:

$$z = \zeta + \frac{1}{4}\frac{a^2 - b^2}{\zeta} \tag{20.45}$$

Теперь нужно обратное преобразование. Получим из (20.45) квадратное уравнение и решим его.

$$\zeta^2 - \zeta z + \frac{1}{4}\left(a^2 - b^2\right) = 0$$

$$\zeta = \frac{z}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{z^2 - (a^2 - b^2)} \tag{20.46}$$

Выбрали корень с $+$, чтобы наружность эллиптического цилиндра переходила в наружность обычного (то есть чтобы $\infty \to \infty$).

Теперь можем записать ответ для комплексного потенциала исходной задачи, с помощью (20.42):

$$\omega(z) = k\overline{v}^{\infty}F(z) + kv^{\infty}\frac{R^2}{F(z)} + \frac{\Gamma}{2\pi i}\ln F(z)$$

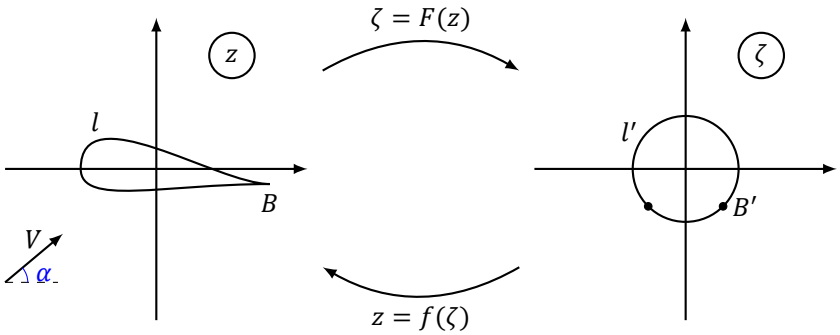
В выражении выше $v^{\infty} = v_{\infty}e^{i\alpha}$, а то, что константа k равна 1 мы уже получали из преобразования Жуковского.

$$\omega(z) = \frac{1}{2}v_{\infty}e^{-i\alpha}\left(z + \sqrt{z^2 - (a^2 - b^2)}\right) + v_{\infty}e^{i\alpha}\frac{(a+b)^2}{4}\frac{2}{z + \sqrt{z^2 - (a^2 - b^2)}} + \frac{\Gamma}{2\pi i}\ln\left(z + \sqrt{z^2 - (a^2 - b^2)}\right) \tag{20.47}$$

Потенциал определяется с точностью до константы, поэтому выкинули $1/2$ в логарифме. Немного преобразуем это выражение.

$$\boxed{\omega(z) = \frac{1}{2}v_{\infty}e^{-i\alpha}\left(z + \sqrt{z^2 - (a^2 - b^2)}\right) + \frac{1}{2}v_{\infty}e^{i\alpha}\frac{a+b}{a-b}\left(z - \sqrt{z^2 - (a^2 - b^2)}\right) + \frac{\Gamma}{2\pi i}\ln\left(z + \sqrt{z^2 - (a^2 - b^2)}\right)} \tag{20.48}$$

20.9 Постулат Чаплыгина-Жуковского. Обтекание профиля с задней острой кромкой.

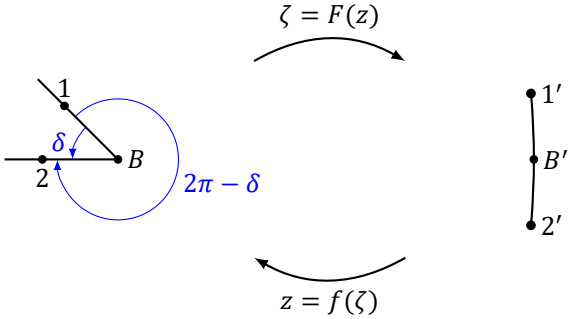


Посмотрим на то, как отображение действует в малой окрестности:

$$\frac{\Delta z}{\Delta \zeta} = \frac{|\Delta z| e^{i\vartheta}}{|\Delta \zeta| e^{i\theta}} \Rightarrow \lim_{\Delta\zeta \to 0} \frac{|\Delta z|}{|\Delta \zeta|} \cdot \lim e^{i(\vartheta - \theta)} = K e^{i\varphi}$$

Это соответствует растяжению в K раз и повороту на φ.

Теперь рассмотрим малую окрестность острой кромки B



В окрестности острой кромки нельзя построить честное конформное отображение. Рассмотрим малую окрестность точки, и попробуем подобрать такой вид функции, чтобы острый край переходил в поверхность цилиндра (это прямая в малой окрестности). Значит новый угол должен быть равен π.

$$\underbrace{z - z_B}_{re^{i\varphi}} = C \underbrace{(\zeta - \zeta_{B'})}_{\rho e^{i\vartheta}}^{\frac{2\pi-\delta}{\pi}} \tag{20.49}$$

$$r^{i\varphi} = C\rho^{\frac{2\pi-\delta}{\pi}} e^{i\frac{2\pi-\delta}{\pi}\vartheta}$$

Видно, что при $\vartheta = \pi$, получается как раз то, что надо.

$$\left.\frac{dz}{d\zeta}\right|_{B'} = C\frac{2\pi-\delta}{\pi}(\zeta - \zeta_{B'})^{\frac{2\pi-\delta}{\pi}-1}\Big|_{B'} = 0$$

$$\left.\frac{dz}{d\zeta}\right|_{B'} = 0 \tag{20.50}$$

Теперь посчитаем скорость в точке острой кромки, взяв производную от потенциала:

$$\overline{v}_B = \left.\frac{d\omega}{dz}\right|_B = \left.\frac{dW}{d\zeta}\right|_{B'} \left.\frac{d\zeta}{dz}\right|_B = \left.\overline{V}\right|_{B'} \frac{1}{\left.\frac{dz}{d\zeta}\right|_{B'}} = \frac{\left.\overline{V}\right|_{B'}}{0} \tag{20.51}$$

Логично предположить, что v_B — конечна. Для того, чтобы это было так, необходимо потребовать $\left.\overline{V}\right|_{B'} = 0$, то есть B' — точка торможения.

Предположение о конечности скорости в точке острой кромки — **постулат Чаплыгина-Жуковского**.

20.10 Вычисление циркуляции контура с задней острой кромкой.

Примем постулат Чаплыгина-Жуковского о конечности скорости в острой кромке.

$$W(\zeta) = k\overline{v}^{\infty}\zeta + kv^{\infty}\frac{R^2}{\zeta} + \frac{\Gamma}{2\pi i}\ln\zeta$$

$$\overline{V} = \frac{dW}{d\zeta} = k\overline{v}^{\infty} - kv^{\infty}\frac{R^2}{\zeta^2} + \frac{\Gamma}{2\pi i}\frac{1}{\zeta}$$

Пускай $\zeta_{B'} = Re^{i\varphi_0}$. Тогда условие равенства нулю V в точки B' дает:

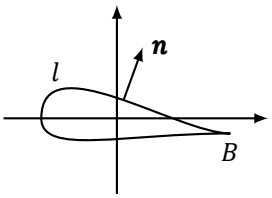
$$k\overline{v}^{\infty} - kv^{\infty}e^{-2i\varphi_0} + \frac{\Gamma}{2\pi i}\frac{1}{R}e^{-i\varphi_0} = 0$$

$$\Gamma = 2\pi iRe^{i\varphi_0}\left(kv^{\infty}e^{-2i\varphi_0} - k\overline{v}^{\infty}\right) = 2\pi ikRv_{\infty}\left(e^{i(\alpha-\varphi_0)} - e^{-i(\alpha-\varphi_0)}\right)$$

Таким образом мы нашли циркуляцию:

$$\boxed{\Gamma = 4\pi kRv_{\infty}\sin(\varphi_0 - \alpha)} \tag{20.52}$$

20.11 Формула Чаплыгина-Клаузиуса для главного вектора и главного момента сил давления, действующих на профиль.



Посчитаем главный вектор давления, действующий на контур.

$$\boldsymbol{F} = -\oint p\boldsymbol{n}\,dl$$

Распишем в проекциях, воспользовавшись тем, что $n_x = \frac{dy}{dl}$ и $n_y = -\frac{dx}{dl}$

$$\begin{cases} F_x = -\oint pn_x\,dl = -\oint p\,dy \\ F_y = -\oint pn_y\,dl = \oint p\,dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dF_x = -p\,dy \\ dF_y = p\,dx \end{cases} \tag{20.53}$$

Рассмотрим комплексный вектор:

$$\overline{F} = F_x - iF_y = -i\oint_l\left(p\,dx - pi\,dy\right) = -i\oint_l p\,d\overline{z}$$

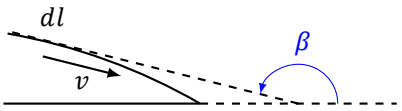
Из уравнения Бернулли:

$$\frac{|v|^2}{2} + \frac{p}{\rho} = C \quad \Rightarrow \quad p = \rho C - \rho\frac{|v|^2|}{2}$$

Подставляем в интеграл и получаем:

$$\overline{F} = -i\oint_l p\,d\overline{z} = -i\left[\oint_l \rho C\,d\overline{z} - \oint_l \rho\frac{|v|^2}{2}\,d\overline{z}\right] = i\frac{\rho}{2}\oint_l |v|^2\,d\overline{z}$$

Первый интеграл равен нулю, т.к. под интегралом стоит полный дифференциал, а интегрируем по замкнутому контуру.



Рассмотрим кусок контура:

$$dz = dx + idy = dl\, e^{i\beta} \quad dl = dz\, e^{-i\beta}$$

Тогда

$$d\overline{z} = dl\, e^{-i\beta} = e^{-2i\beta} dz$$

Аналогично распишем для скорости:

$$\left.\begin{aligned} v_x + iv_y = |v|e^{-i(\pi-\beta)} = -|v|e^{i\beta} \\ \overline{v} = -|v|e^{-i\beta} \end{aligned}\right| \quad \Rightarrow \quad v = -\overline{v}e^{i\beta} \quad \Rightarrow \quad v^2 = \overline{v}^2 e^{2i\beta}$$

Мы только что научились переносить сопряжение с квадрата скорости на дифференциал координаты. Проделаем это:

$$|v|^2\, d\overline{z} = \overline{v}^2 e^{2i\beta} \cdot d\overline{z} = \overline{v}^2\, dz$$

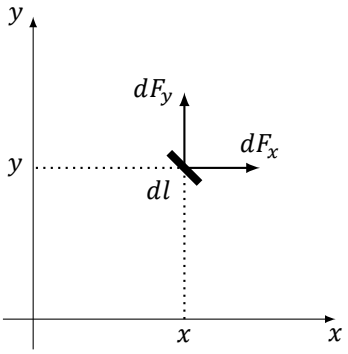
Значит имеет место следующие равенство:

$$\overline{F} = i\frac{\rho}{2}\oint_l |v|^2\, d\overline{z} = i\frac{\rho}{2}\oint_l \overline{v}^2 dz$$

Подставив $\overline{v} = \frac{d\omega}{dz}$ получим первую формулу Чаплыгина-Блазиуса:

$$\boxed{\overline{F} = i\frac{\rho}{2}\oint \left(\frac{d\omega}{dz}\right)^2 dz} \tag{20.54}$$

Получим похожий интеграл для главного момента сил, действующих на контур:



$$dL = dF_y \cdot x - dF_x \cdot y$$

Воспользуемся выражениями (20.54):

$$dL = px\, dx + py\, dy = p\,(x\, dx + y\, dy)$$

Тогда момент будет равен:

$$L = \oint_l dL = \oint_l p\left(x\, dx + y\, dy\right) = \oint_l pd\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)$$

Теперь рассмотрим следующее выражение:

$$z\, d\overline{z} = (x+iy)(dx - idy) = x\, dx + y\, dy + i(y\, dx - x\, dy)$$

Таким образом получили, что

$$x\, dx + y\, dy = \mathrm{Re}(z\, d\overline{z})$$

Как всегда воспользуемся уравнением Бернулли:

$$L = \rho C \oint_l d\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right) - \frac{\rho}{2}\oint_l |v|^2\, \mathrm{Re}(z\, d\overline{z}) = \mathrm{Re}\left(-\frac{\rho}{2}\oint_l |v|^2 z\, d\overline{z}\right)$$

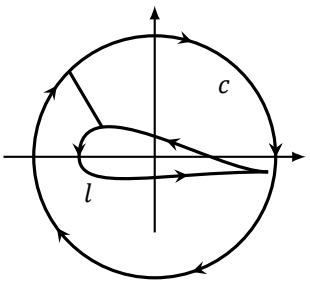
Первое слагаемое обращается в ноль, так как это опять полный дифференциал. В силу того, что $|v|^2 d\overline{z} = \overline{v}^2 dz$

$$L = \mathrm{Re}\left(-\frac{\rho}{2} \oint\limits_l \overline{v}^2 z \, dz \right)$$

Таким образом, получили вторую формулу Чаплыгина-Блазиуса:

$$\boxed{L = \mathrm{Re}\left(-\frac{\rho}{2} \oint\limits_l \left(\frac{d\omega}{dz} \right)^2 z \, dz \right)} \tag{20.55}$$

Теорема Жуковского.



Рассмотрим произвольный профиль и воспользуемся интегральной теоремой Коши: если $F(z)$ — регулярна на множестве $\overline{D} = D \cup \partial D$ и контур $\gamma \in \overline{D}$, то $\oint\limits_\gamma F(z)dz = 0$

Возьмем контур l и окружность c, делаем разрез между ними и обходим исходный контур против часовой, а внешний — по часовой. Тогда условно можно разделить контур $\gamma = l + c +$ разрез. Пусть $F(z) = \frac{d\omega}{dz}$, тогда:

$$\oint\limits_\gamma \frac{d\omega}{dz} dz = \oint\limits_l \frac{d\omega}{dz} dz + \oint\limits_c \frac{d\omega}{dz} dz + \cancel{\oint\limits_{\text{p}} \frac{d\omega}{dz} dz} = 0$$

Интеграл по разрезу равен нулю, т.к. по разрезу мы прошли два раза в разные стороны.

Аналогично проделаем для $F(z) = \left(\frac{d\omega}{dz} \right)^2$:

$$\oint\limits_l \left(\frac{d\omega}{dz} \right)^2 dz + \oint\limits_c \left(\frac{d\omega}{dz} \right)^2 dz = 0$$

Еще раз запишем эти равенства:

$$\begin{gathered} \oint\limits_l \frac{d\omega}{dz} dz = -\oint\limits_c \frac{d\omega}{dz} dz \\ \oint\limits_l \left(\frac{d\omega}{dz} \right)^2 dz = -\oint\limits_c \left(\frac{d\omega}{dz} \right)^2 dz \end{gathered} \tag{20.56}$$

Разложим $\frac{d\omega}{dz} = \overline{v}$ в ряд Лорана:

$$\frac{d\omega}{dz} = \overline{v} = A_0 + A_1 \frac{1}{z} + A_2 \frac{1}{z^2} + \ldots$$

Напоминаем что вычет в бесконечно удаленной точке по определению равен:

$$\mathrm{Res} \left(\frac{d\omega}{dz} \right) \Big|_\infty = \frac{1}{2\pi i} \oint\limits_c \left(\frac{d\omega}{dz} \right) dz$$

В нашем случае:

$$\mathrm{Res} \left(\frac{d\omega}{dz} \right) \Big|_\infty = -A_1$$

Тогда

$$\oint_c \left(\frac{d\omega}{dz}\right) dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left(\frac{d\omega}{dz}\right)\Big|_\infty = -2\pi i A_1 \qquad (*)$$

Получили один из интегралов из выражения (20.56)

Получим ряд Лорана для $\left(\frac{d\omega}{dz}\right)^2$. Для этого перемножим два ряда Лорана для $\frac{d\omega}{dz}$:

$$\left(\frac{d\omega}{dz}\right)^2 = A_0^2 + 2A_0A_1\frac{1}{z} + \dots$$

Тогда:

$$\oint_c \left(\frac{d\omega}{dz}\right)^2 dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left(\frac{d\omega}{dz}\right)^2\Big|_\infty = -4\pi i A_0 A_1$$

Получили еще один из интегралов выражения (20.56).

Посмотрим, что происходит при больших z. При $|z| \to \infty$ $\overline{v}\Big|_\infty = \overline{v}^\infty = v_{\infty_x} - iv_{\infty_y}$. Тогда получаем, что $A_0 = \overline{v}^\infty$.

Распишем интеграл по обтекаемому контуру l другим способом. Воспользуемся тем, что $\omega = \varphi + i\psi$:

$$\oint_l \left(\frac{d\omega}{dz}\right) dz = \oint_l d\omega = \oint_l d\varphi + i\oint_l d\psi = \oint_l \frac{\partial\varphi}{\partial l}\, dl = \oint_l v_l\, dl = \Gamma$$

Один из интегралов ушел, т.к. $\psi = const$ на обтекаемом контуре.

Тогда из (*) получаем выражение для коэффициента A_1:

$$A_1 = \frac{\Gamma}{2\pi i}$$

Теперь знаем выражение для коэффициентов. Подставим эти выражения в контурный интеграл:

$$\oint_l \left(\frac{d\omega}{dz}\right)^2 dz = 4\pi i\, A_0 A_1 = 4\pi i \overline{v}^\infty \frac{\Gamma}{2\pi i} = 2\overline{v}^\infty \Gamma$$

Подставим полученное выражение в первую формулу Чаплыгина-Блазиуса (20.54)

$$\overline{F} = \frac{i\rho}{2} \cdot 2\overline{v}^\infty \Gamma = i\rho \overline{v}^\infty \Gamma \qquad (20.57)$$

Распишем по компонентам:

$$\overline{F} = i\rho(v_{\infty_x} - iv_{\infty_y})\Gamma = \rho v_{\infty_y}\Gamma + i\rho v_{\infty_x}\Gamma = F_x - iF_y$$

Отсюда получаем, что:

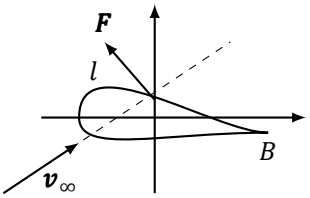
$$F = -i\rho v^\infty \Gamma \qquad (20.58)$$

Также знаем значение модуля:

$$|\overline{F}| = |F| = \rho v_\infty |\Gamma| \qquad (20.59)$$

Рассмотрим скалярное произведение векторов $\boldsymbol{F} = (\rho v_{\infty_y}\Gamma, -\rho v_{\infty_x}\Gamma)$ и $\boldsymbol{v}_\infty = (v_{\infty_x}, v_{\infty_y})$:

$$\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}_\infty = \rho v_{\infty_y}\Gamma v_{\infty_x} - \rho v_{\infty_x}\Gamma v_{\infty_y} = 0$$



Получается, что в рамках нашей теории сила действующая на контур перпендикулярна направлению набегающего потока, то есть мы можем найти подъемную силу. Однако, никакой силы сопротивления не наблюдается. Это так называемый **парадокс Д'Аламбера**.

Полученный результат можно интерпретировать так: у «хорошего» потока сила сопротивления во много раз меньше подъемной силы.

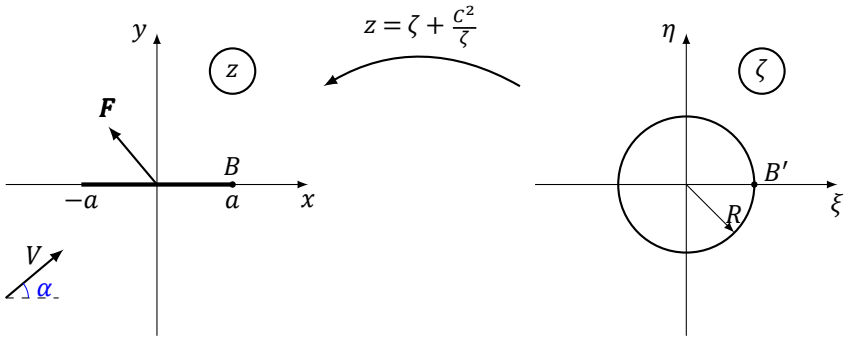
По идее, для момента необходимо снова решать через неопределенные коэффициенты ряда Лорана, но это долго, и мы это уже делали. Поэтому просто выпишем ответ для преобразования $z = f(\zeta)$:

$$z = f(\zeta) = k\zeta + k_0 + \frac{k_1}{\zeta} + \frac{k_2}{\zeta^2}, \quad k \in \mathbb{R}$$

Тогда выражение для момента:

$$L = -\operatorname{Re}\left(k_0 \rho \overline{v}^{\infty} \Gamma + 2\pi i \, k k_1 \rho \left(\overline{v}^{\infty}\right)^2\right) \tag{20.60}$$

20.12 Обтекание пластинки под углом атаки.



Пластина — эллипс с $b \to 0$. Тогда $R = \frac{a+b}{2} = \frac{a}{2}$, $C^2 = \frac{a^2-b^2}{4} = \frac{a^2}{4}$, т.е. $C = \frac{a}{2}$. Также положим $k = \left.\frac{dz}{d\zeta}\right|_{\infty} = 1$

Тогда задняя острая кромка в плоскости z перейдет в точку B'. Вспомним выражение (20.52).

$$\Gamma = 4\pi k R v_\infty \sin(\varphi_0 - \alpha),$$

где φ_0 — аргумент точки B'. В нашем случае $\varphi_0 = 0$. Тогда:

$$\Gamma = \frac{4\pi a}{2} v_\infty \sin(-\alpha) = -2\pi a v_\infty \sin\alpha \tag{20.61}$$

Из выражения (20.48) при $b = 0$ получаем:

$$\omega(z) = \frac{1}{2} v_\infty e^{-i\alpha}\left(z + \sqrt{z^2 - a^2}\right) + \frac{1}{2} v_\infty e^{i\alpha}\left(z - \sqrt{z^2 - a^2}\right) + \frac{\Gamma}{2\pi i}\ln\left(z + \sqrt{z^2 - a^2}\right)$$

Тогда с учетом (20.61) получаем:

$$\omega(z) = \frac{1}{2} v_\infty e^{-i\alpha}\left(z + \sqrt{z^2 - a^2}\right) + \frac{1}{2} v_\infty e^{i\alpha}\left(z - \sqrt{z^2 - a^2}\right) + i a v_\infty \sin\alpha \ln\left(z + \sqrt{z^2 - a^2}\right) \tag{20.62}$$

Также знаем, что $|\boldsymbol{F}| = \rho v_\infty |\Gamma|$, то есть:

$$|\boldsymbol{F}| = 2\pi a \, \rho v_\infty^2 \sin\alpha \tag{20.63}$$

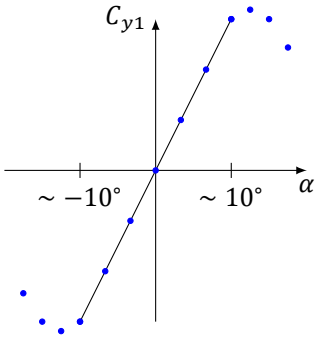
Найдем коэффициент подъемной силы:

$$C_{y_1} = \frac{|\boldsymbol{F}|}{\frac{1}{2}\rho v_\infty^2 \cdot 2a} = \frac{2\pi a \rho v_\infty^2 \sin\alpha}{\rho v_\infty^2 a} = 2\pi \sin\alpha \tag{20.64}$$

Заметим, что при малых углах атаки $\alpha \ll 1$, коэффициент подъемной силы

$$C_{y1} \approx 2\pi\alpha \tag{20.65}$$

Ниже приведен график зависимости $C_{y1}(\alpha)$ и экспериментальные данные



Найдем скорость взяв производную от (20.62):

$$\overline{v} = \frac{d\omega}{dz} = \frac{1}{2}\overline{v}^\infty\left[1 + \frac{2z}{2\sqrt{z^2-a^2}}\right] + \frac{1}{2}v^\infty\left[1 - \frac{2z}{2\sqrt{z^2-a^2}}\right] + \frac{\Gamma}{2\pi i}\cdot\frac{1+\frac{2z}{2\sqrt{z^2-a^2}}}{z+\sqrt{z^2-a^2}}$$

Преобразуем выражение и получаем:

$$\overline{v} = \frac{1}{2}\left(\overline{v}^\infty + v^\infty\right) + \frac{1}{2}\left(\overline{v}^\infty - v^\infty\right)\frac{z}{\sqrt{z^2-a^2}} + iav_\infty \sin\alpha \cdot \frac{1}{\sqrt{z^2-a^2}}$$

Распишем скорость через мнимую и вещественную части:

$$\begin{cases} v^\infty = v_{\infty_x} + iv_{\infty_y} \\ \overline{v}^\infty = v_{\infty_x} - iv_{\infty_y} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \overline{v}^\infty + v^\infty = 2v_{\infty_x} \\ \overline{v}^\infty - v^\infty = -2iv_{\infty_y} \end{cases}$$

Запишем выражение для скорости в через проекции воспользовавшись тем, что $v_\infty \sin\alpha = v_{\infty_y}$:

$$\overline{v} = v_{\infty_x} - iv_{\infty_y}\frac{z-a}{\sqrt{z^2-a^2}} = v_{\infty_x} - iv_{\infty_y}\sqrt{\frac{z-a}{z+a}}$$

Тогда в точках $\pm a$ получаем следующие скорости:

$$\begin{aligned} z = a: &\quad \overline{v} = v_{\infty_x} \\ z = -a: &\quad |\overline{v}| = \infty \end{aligned}$$

В результате у нас две проблемы: наличие касательной компоненты силы и в передней острой кромке у нас бесконечная скорость. Это называется **парадоксом передней острой кромки**.

Дело в том что в точке $(-a, 0)$ у нас особая точка, и тогда наши преобразования незаконны. Напоминаю, что мы делали преобразование Жуковского и раскладывали в ряд Лорана

Теперь найдем аэродинамический момент, действующий на пластинку. Ранее получали выражение (20.60):

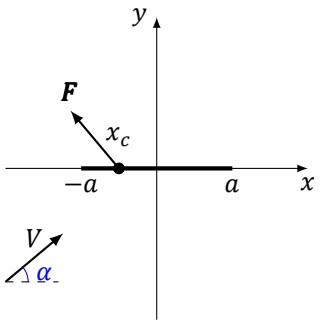
$$L = -\operatorname{Re}\left(k_0\rho\overline{v}^\infty\Gamma + 2\pi i\, kk_1\rho\left(\overline{v}^\infty\right)^2\right)$$

Коэффициенты из разложения в ряд Лорана

$$z = f(z) = k\zeta + k_0 + \frac{k_1}{\zeta} + \dots = \zeta + \frac{C^2}{\zeta} \quad \Rightarrow \quad k_0 = 0 \quad k = 1 \quad k_1 = C^2 = \frac{a^2}{4}$$

Тогда:

$$L = -\operatorname{Re}\left[2\pi i \frac{a^2}{4} \rho v_\infty^2 e^{-2i\alpha}\right] = -\operatorname{Re}\left[i\frac{\pi a^2}{2}\rho v_\infty^2 (\cos 2\alpha - i \sin 2\alpha)\right] = -\frac{\pi a^2}{2}\rho v_\infty^2 \sin 2\alpha$$



Обозначим точку приложения силы за x_c, тогда плечо силы равно $x_c \cos\alpha$. Воспользуемся выражением (20.63) и запишем выделим выражение для силы:

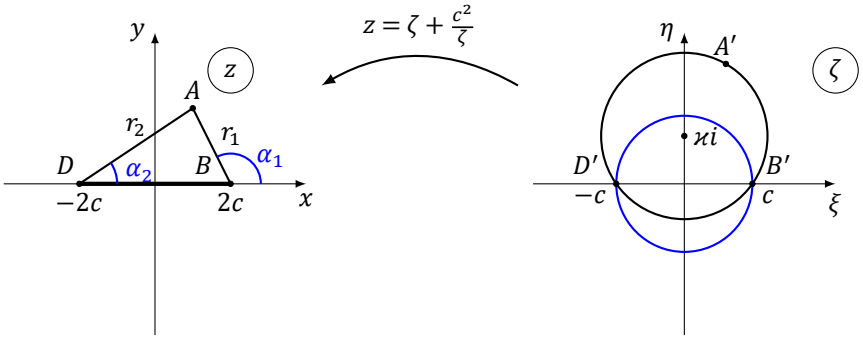
$$L = -\underbrace{2\pi a \rho v_\infty^2 \sin\alpha}_{|\boldsymbol{F}|} \cdot \frac{1}{2} a \cos\alpha = |\boldsymbol{F}| \cdot x_c \cos\alpha$$

Таким образом получаем, что $x_c = -\frac{a}{2}$

Значит точка приложения силы левее центра масс, и тогда при обтекании под маленьким углом атаки положение пластинки неустойчиво.

20.13 Профили Жуковского.

Хотим конформное отображение, чтобы передняя кромка была тупой, а задняя острой (как у современных крыльев самолетов)

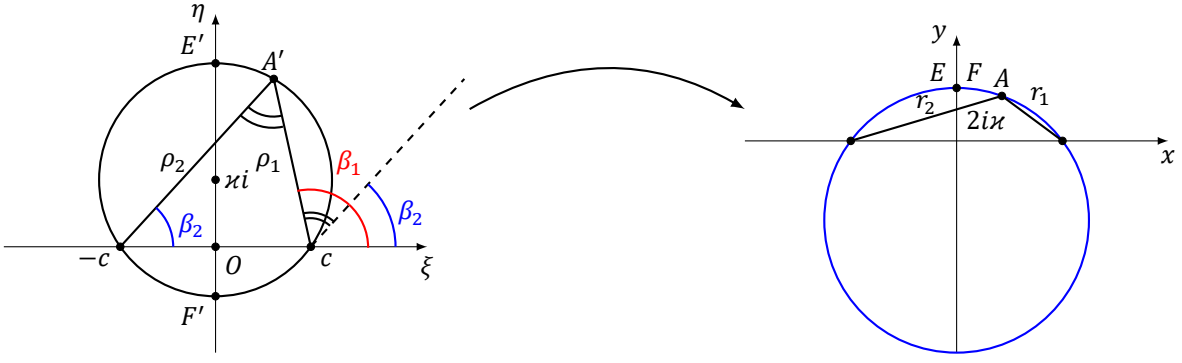


Когда переводили в пластину, параметры в преобразовании Жуковского были следующие: $R = \frac{a}{2} = c$

Теперь нарисуем, окружность, проходящую через точки c и $-c$, но с центром в точке $i\varkappa$.

Из преобразования Жуковского (20.43) получаем, что

$$\frac{z - 2c}{z + 2c} = \frac{\zeta + \frac{c^2}{\zeta} - 2c}{\zeta + \frac{c^2}{\zeta} + 2c} = \left(\frac{\zeta - c}{\zeta + c}\right)^2 \tag{20.66}$$



Поймем, во что перейдет новая окружность. Выберем точку A' на окружности.

Запишем все через векторы:

$$\begin{cases} \boldsymbol{OA'} = \boldsymbol{OB'} + \boldsymbol{B'A'} \\ \boldsymbol{OA'} = \boldsymbol{OD'} + \boldsymbol{D'A'} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \zeta_{A'} = c + \rho_1 e^{i\beta_1} \\ \zeta_{A'} = -c + \rho_2 e^{i\beta_2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \boldsymbol{OA} = \boldsymbol{OB} + \boldsymbol{BA} \\ \boldsymbol{OA} = \boldsymbol{OD} + \boldsymbol{DA} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_A = 2c + r_1 e^{i\alpha_1} \\ z_A = -2c + r_2 e^{i\alpha_2} \end{cases}$$

Подставляем в выражение (20.66):

$$\frac{r_1 e^{i\alpha_1}}{r_2 e^{i\alpha_2}} = \left(\frac{\rho_1 e^{i\beta_1}}{\rho_2 e^{i\beta_2}}\right)^2 \quad \Rightarrow \quad \frac{r_1}{r_2} e^{i(\alpha_1 - \alpha_2)} = \left(\frac{\rho_1}{\rho_2}\right)^2 e^{2i(\beta_1 - \beta_2)}$$

Логарифмируем:

$$\ln\left(\frac{r_1}{r_2}\right) + i(\alpha_1 - \alpha_2) = 2\ln\left(\frac{\rho_1}{\rho_2}\right) + 2i(\beta_1 - \beta_2)$$

Получаем, что $\alpha_1 - \alpha_2 = 2(\beta_1 - \beta_2)$. Из этого следует, что точка A лежит на окружности.

Чтобы понять, что это за окружность проследим за точкой E'.

$$\zeta_{E'} = i\left(\varkappa + \sqrt{c^2 + \varkappa^2}\right)$$

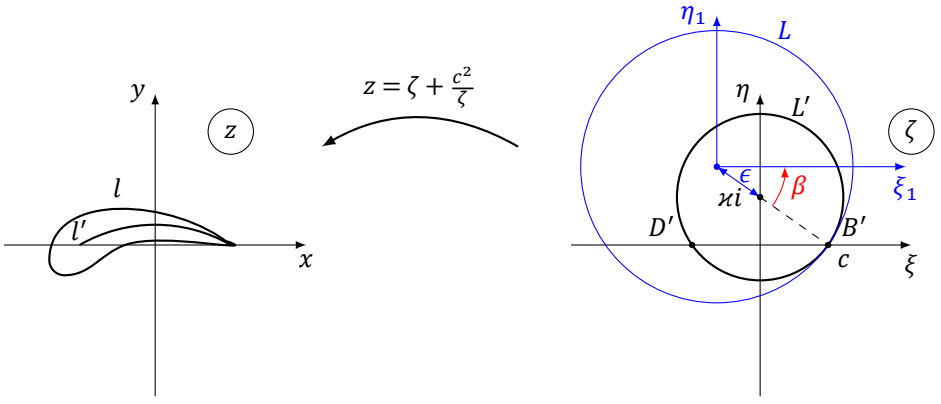
$$z_E = \zeta_{E'} + \frac{c^2}{\zeta_{E'}} = i\left(\varkappa + \sqrt{c^2 + \varkappa^2}\right) + \frac{ic^2}{i^2\left(\varkappa + \sqrt{c^2 + \varkappa^2}\right)} \cdot \frac{\left(\varkappa - \sqrt{c^2 + \varkappa^2}\right)}{\left(\varkappa - \sqrt{c^2 + \varkappa^2}\right)} = 2i\varkappa$$

Точно так же поймем куда перейдет точка F'. Координата $\zeta_{F'} = i(\varkappa - \sqrt{c^2 + \varkappa^2})$

$$z_F = \zeta_{F'} + \frac{c^2}{\zeta_{F'}} = i\left(\varkappa - \sqrt{c^2 + \varkappa^2}\right) + \frac{ic^2}{i^2\left(\varkappa - \sqrt{c^2 + \varkappa^2}\right)} \cdot \frac{\left(\varkappa + \sqrt{c^2 + \varkappa^2}\right)}{\left(\varkappa + \sqrt{c^2 + \varkappa^2}\right)} = 2i\varkappa$$

Получили, что точки E и F перешли в одну. Тогда наша окружность перешла в дугу.

Рассмотри другую окружность, смещенную вдоль гипотенузы на величину ϵ.



Новый образ охватывает наш старый образ и касается его в точке c. Таким образом новый образ будет напоминать крыло. Окружность L называется окружностью Жуковского, а профиль — профилем Жуковского.

$\varkappa$ описывает профиль, а ϵ — толщину. От тройки параметров $c, \varkappa, \epsilon$ перейдем к удобным параметрам $c, \frac{\varkappa}{c}, \frac{\epsilon}{c}$

20.14 Решение задачи об обтекании профиля Жуковского.

Уже знаем все об обтекании цилиндра, когда центр координат и центр цилиндра совпадают. Надо сделать переход в новую систему координат.

Радиус второго цилиндра $R = \epsilon + \sqrt{c^2 + \varkappa^2}$.

Системы координат связаны просто смещением на вектор. Комплексное число O можно представить как сумму $i\varkappa$ и комплексного числа с аргументом β

$$\zeta_1 = \zeta - \left(i\varkappa + \epsilon e^{i(\pi-\beta)}\right) = \zeta - g \tag{20.67}$$

L — окружность Жуковского, l — профиль Жуковского, а l' — скелет профиля. Все семейство таких профилей характеризуется параметрами c, $\varkappa$ и ϵ.

Была предложена модификация отображения, из-за неудобства формулы Жуковского с точки зрения инженерии:

$$z = \zeta + \frac{c^2}{\zeta} \quad \Rightarrow \quad \frac{z-2c}{z+2c} = \left(\frac{\zeta - c}{\zeta + c}\right)^2$$

И еще одна:

$$\frac{z-2c}{z+2c} = \left(\frac{\zeta - c}{\zeta + c}\right)^\sigma, \qquad \sigma = 2 - \frac{\delta}{\pi}$$

Тогда в задней острой кромке будет угол δ. Это можно понять, внимательно посмотрев на рассуждения, которые приводились при выводе постулата Чаплыгина-Жуковского.

Решим задачу об обтекании. Как уже говорилось ранее, удобнее перейти к параметрам c, $\frac{\varkappa}{c}$ и $\frac{\epsilon}{c}$. Физический смысл последних двух: относительный прогиб и относительная толщина контура.

Вспомним задачу об обтекании цилиндра:

$$W(\zeta_1) = k\overline{v}^\infty \zeta_1 + kv^\infty \frac{R^2}{\zeta_1} + \frac{\Gamma}{2\pi i}\ln\zeta_1$$
$$k = \left.\frac{dz}{d\zeta_1}\right|_\infty, \qquad \Gamma = 4\pi k v_\infty R\sin(\varphi_0 - \alpha) = -4\pi k v_\infty R\sin(\beta + \alpha)$$

В выражениях выше ζ_1 — комплексная плоскость (ξ_1, η_1). Переход в плоскость ζ осуществляется следующим образом:

$$\zeta_1 = \zeta - \left(i\varkappa + \epsilon e^{i(\pi-\beta)}\right) = \zeta - g$$

Тогда $\zeta = \zeta_1 + g$, а преобразование Жуковского:

$$z = \zeta_1 + g + \frac{c^2}{\zeta_1 + g}$$

Отсюда следует, что

$$k = \left.\frac{dz}{d\zeta_1}\right|_\infty = 1$$

Найдем обратное отображение. Из преобразования Жуковского получаем квадратное уравнение:

$$\zeta^2 - z\zeta + c^2 = 0$$

Корнем этого уравнения является:

$$\zeta = \frac{z + \sqrt{z^2 - 4c^2}}{2}$$

Тогда обратное отображение имеет вид:

$$\zeta_1 = \zeta_g = \frac{1}{2}\left(z + \sqrt{z^2 - 4c^2}\right) - \left(i\varkappa + \epsilon e^{i(\pi-\beta)}\right) \tag{20.68}$$

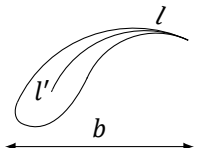
Выражение для циркуляции:

$$\Gamma = -4\pi v_\infty \left(\epsilon + \sqrt{c^2\varkappa^2}\right)\sin(\beta+\alpha) \tag{20.69}$$

Получим комплексный потенциал преобразования Жуковского в координатах (ξ_1, η_1):

$$\omega(z) = v_\infty e^{-i\alpha}\left[\frac{1}{2}\left(z+\sqrt{z^2-4c^2}\right) - \left(i\varkappa - \epsilon e^{-i\beta}\right)\right] + v_\infty e^{i\alpha}\frac{\left(\epsilon+\sqrt{c^2+\varkappa}\right)^2}{\left[\frac{1}{2}\left(z+\sqrt{z^2-4c^2}\right)-\left(i\varkappa-\epsilon e^{-i\beta}\right)\right]} + \\ + 2iv_\infty\left(\epsilon+\sqrt{c^2+\varkappa^2}\right)\sin(\alpha+\beta)\ln\left[\frac{1}{2}\left(z+\sqrt{z^2-4c^2}\right)-\left(i\varkappa-\epsilon e^{-i\beta}\right)\right] \tag{20.70}$$

Это был большой результат в аэродинамике XX века.



Прервемся и рассмотрим аэродинамические свойства профиля Жуковского, который является слабоизогнутым ($\frac{\varkappa}{c} \ll 1$), тонким ($\frac{\epsilon}{c} \ll 1$) и обтекается под малым углом атаки ($\alpha \ll 1$)

Прежде всего нас интересует величина подъемной силы из теоремы Жуковского:

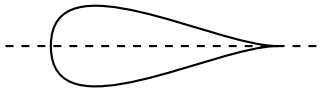
$$|\boldsymbol{F}| = \rho v_\infty |\Gamma| = \rho v_\infty 4\pi v_\infty\left(\epsilon+\sqrt{c^2+\varkappa^2}\right)\sin(\alpha+\beta) = 4\pi\rho v_\infty^2\left(\epsilon + c\sqrt{1+\frac{\varkappa^2}{c^2}}\right)\sin(\alpha+\beta)$$

Пользуемся нашими приближениями и получаем:

$$|\boldsymbol{F}| = 4\pi\rho v_\infty^2 c(\alpha+\beta) \tag{20.71}$$

Также найдем коэффициент подъемной силы. Для этого введем характерную длину контура b (при наших допущениях $b \approx 4c$):

$$C_{y_1} = \frac{|\boldsymbol{F}|}{\frac{1}{2}\rho v_\infty^2 b} \approx \frac{4\pi\rho v_\infty^2 c(\alpha+\beta)}{\frac{1}{2}\rho v_\infty^2 4c} = 2\pi(\alpha+\beta) \tag{20.72}$$

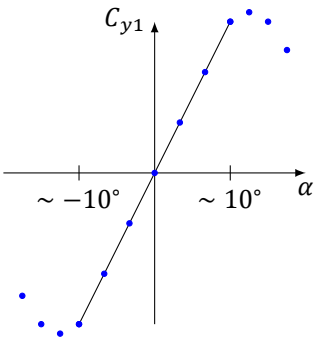


Рассмотрим симметричный профиль с закругленной передней кромкой — руль Жуковского. Т.к. он симметричный ($\varkappa = 0$), то $\beta = \operatorname{arctg}\frac{\varkappa}{c} = 0$. Тогда:

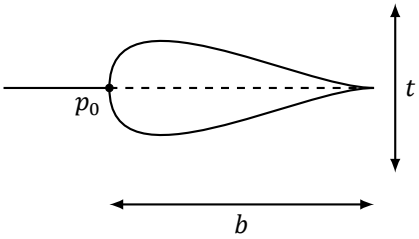
$$C_{y_1} = 2\pi\alpha \tag{20.73}$$

Исчезла проблема передней острой кромки, а сам результат совпадает с результатом, полученным при решении задачи об обтекании плоской пластины.

Опять же сравним экспериментальные и теоретические данные. При больших углах атаки появляется отрыв потока от границы контура. Были попытки избавиться от этого отрыва (например, за счет откачивания пограничного слоя).



Обычно в экспериментах сила и давление измеряются очень хорошо. Давайте рассмотрим коэффициент давления в передней точке для симметричного профиля Жуковского. Выражение для коэффициента давления следующее:



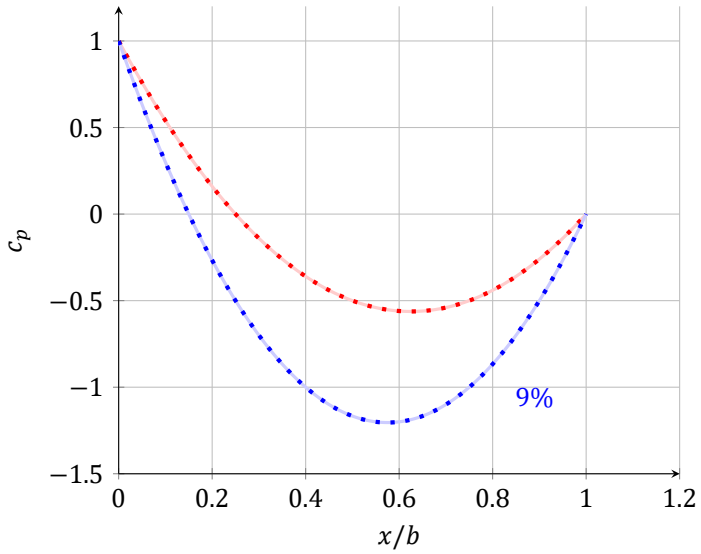
$$c_p = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho v_\infty^2}$$

Запишем закон Бернулли:

$$\frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho} = \frac{p_0}{\rho},$$

где p_0 — давление торможения (скорость торможения равна нулю). Из закона Бернулли сразу получаем, что коэффициент давления в передней кромке равен $c_{p_0} = 1$

Рассмотрим распределение давление. Самое удивительное, что это очень хорошо согласуется с экспериментом. На графике построили теоретические кривые для контуров, для которых $t/b = 9\%$ и 15%



Рассмотрим преобразование в профиль Жуковского, которое не имеет аналитического обратного:

$$\begin{cases} W(\zeta_1) = k\overline{v}^{\infty}\zeta_1 + kv^{\infty}\dfrac{R^2}{\zeta_1} + \dfrac{\Gamma}{2\pi i}\ln\zeta_1 \\ z = f(\zeta_1) \end{cases}$$

Если обратного нет, то можно считать, что $\omega(z)$ задан параметрически: $\zeta_1 = Re^{i\theta}$

§21. Метод возмущений в задачах аэродинамики.

Для начала посмотрим как работает метод возмущений в случае обыкновенных алгебраических уравнений. В следующих нескольких примерах будем интересоваться корнями многочлена, в котором есть переменный коэффициент, который можно считать малым.

21.1 Нахождение корней полиномов.

Пример 1: пусть имеется кубическое уравнение:

$$u = 1 + \varepsilon u^3, \text{ где } 0 < \varepsilon \ll 1$$

Интересует приближенное решение уравнения при малых ε. Например, хотим узнать чувствительность задачи к каким-то малым возмущениям.

Для этого представим u в виде регулярного разложения по малому параметру:

$$\varepsilon = 0 \qquad u = 1$$
$$u = u_0 + \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \ldots = 1 + \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \ldots$$

Подставляем решение в уравнение, чтобы найти коэффициенты:

$$1 + \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \ldots = 1 + \varepsilon \left(1 + \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \ldots\right)^3 = 1 + \varepsilon \left[1 + 3\left(\varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \ldots\right) + 3\left(\varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \ldots\right)^2 + \ldots\right]$$

Раскрываем скобки и расписываем по степеням ε:

$$1 + \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \ldots = 1 + \varepsilon + 3\varepsilon^2 u_1 + \varepsilon^3 (3u_2 + 3u_1^2) + \ldots$$

Приравняв коэффициенты при различных степенях ε, получим некоторую рекуррентную связь на u_i:

$$\begin{array}{lll} \varepsilon^0 & 1 = 1 & \\ \varepsilon & u_1 = 1 & u_1 = 1 \\ \varepsilon^2 & u_2 = 3u_1 & u_2 = 3 \\ \varepsilon^3 & u_3 = 3u_2 + 3u_1^2 & u_3 = 12 \end{array}$$

Таким образом приближенное решение равно:

$$u = 1 + \varepsilon + 3\varepsilon^2 + 12\varepsilon^3 + \ldots$$

Сравним с точным решением:

- $\varepsilon = 0{,}01$ Приближенное решение — $1{,}010312$, точное — $1{,}0103125$. Получили довольно точный ответ.
- $\varepsilon = 0{,}1$ Приближенное решение — $1{,}142$, точное – $1{,}153466$. Ошиблись на 1%.

Задачи при $\varepsilon = 0$ называют невозмущенными, при этом u_0 — невозмущенное решение. Задачи с $\varepsilon \neq 0$ называются возмущенными.

Заметим, что решив возмущенную задачу, мы нашли только одно решение, в то время, как уравнение кубическое. Возникает вопрос: «И куда же делись еще два?». Чтобы понять как ответить разберем еще несколько задач:

Пример 2:

$$x^2 - (3 + 2\varepsilon)x + 2 = 0, \text{ где } 0 < \varepsilon \ll 1$$

Невозмущенная задача (при $\varepsilon = 0$):

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

Ее решения:

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 2$$

Возмущенные решения будем искать в виде ряда $x = x_0 + \varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_2 + \dots$. Подставим этот ряд в исходное уравнение:

$$\left(x_0 + \varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_2 + \dots\right)^2 - (3 + 2\varepsilon)\left(x_0 + \varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_2 + \dots\right) + 2 = 0$$

Приравниваем коэффициенты при различных степенях ε:

$$\begin{aligned}
&\varepsilon^0 \quad x_0^2 - 3x_0 + 2 = 0 \\
&\varepsilon \quad 2x_0x_1 - (3x_1 + 2x_0) = 0 \qquad \Rightarrow x_1 = \frac{2x_0}{2x_0 - 3} \\
&\varepsilon^2 \quad x_1^2 + 2x_2x_0 - (2x_1 + 3x_2) \quad \Rightarrow x_2 = \frac{2x_1 - x_1^2}{2x_0 - 3}
\end{aligned}$$

Из этой системы выходит два разных «семейства коэффициентов»

$$\begin{aligned}
x_{01} &= 1, \qquad x_{02} = 2 \\
x_{11} &= -2, \quad x_{12} = 4 \\
x_{21} &= 8, \qquad x_{22} = -8
\end{aligned}$$

Тогда решения уравнения имеют следующий вид:

$$\begin{aligned}
x_1 &= 1 - 2\varepsilon + 8\varepsilon^2 + \dots \\
x_2 &= 2 + 4\varepsilon - 8\varepsilon^2 + \dots
\end{aligned}$$

Для квадратного уравнения можно написать точное решение:

$$x_{1,2} = \frac{1}{2}\left[3 + 2\varepsilon \pm \sqrt{1 + 12\varepsilon + 4\varepsilon^2}\right]$$

Чтобы сравнить точное с приближенным разложим корень в ряд:

$$x_{1,2} = \frac{1}{2}\left[3 + 2\varepsilon \pm \left(1 + 6\varepsilon + 2\varepsilon^2 - 18\varepsilon^2 + \dots\right)\right]$$

Тогда точные решения имеют вид:

$$\begin{aligned}
x_1 &= 2 + 4\varepsilon - 8\varepsilon^2 + \dots \\
x_2 &= 1 - 2\varepsilon + 8\varepsilon^2 + \dots
\end{aligned}$$

Видно, что ответы совпали.

Пример 3:

$$\varepsilon x^2 + x + 1 = 0, \text{ где } 0 < \varepsilon \ll 1$$

Невозмущенное решение $x = -1$. Возмущенное представляем в виде ряда и подставляем в уравнение:

$$\varepsilon(x_0 + \varepsilon x_1 + \dots)^2 + (x_0 + \varepsilon x_1 + \dots) + 1 = 0$$

Получаем следующие уравнения на коэффициенты:

$$\begin{aligned}
&\varepsilon^0 \quad x_0 + 1 = 0 \qquad\quad x_{01} = -1 \\
&\varepsilon \quad x_0^2 + x_1 = 0 \qquad\quad x_{11} = -1 \\
&\varepsilon^2 \quad 2x_0x_1 + x_2 = 0 \qquad x_{21} = -2
\end{aligned}$$

Подставим коэффициенты в решение:

$$x_1 = -1 - \varepsilon - 2\varepsilon^2 + \dots$$

Чтобы найти асимптотику по ε второго решения воспользуемся теоремой Виета.

$$x^2 + \frac{1}{\varepsilon}x + \frac{1}{\varepsilon} = 0 \qquad x_1 x_2 = \frac{1}{\varepsilon}$$

Таким образом можно понять, что $x_2 \sim \frac{1}{\varepsilon}$

Перейдем к новой переменной $x = \frac{y}{\varepsilon}$. В ее терминах уравнение:

$$y^2 + y + \varepsilon = 0$$

Как и всегда ищем решение в виде ряда: $y = y_0 + \varepsilon y_1 + \varepsilon^2 y_2 + \dots$. Будем интересоваться вторым порядком по ε

$$y_0^2 + 2y_0 y_1 \varepsilon + \left(2y_0 y_2 + y_1^2\right)\varepsilon^2 + y_0 + y_1\varepsilon + y_2\varepsilon^2 + \varepsilon = 0$$

Уравнения на коэффициенты:

$$\begin{aligned}
&\varepsilon^0 \quad && y_0^2 + y_0 + 2 = 0 \\
&\varepsilon \quad && 2y_0 y_1 + y_1 + 1 = 0 && \Rightarrow y_1 = -\frac{1}{2y_0 + 1} \\
&\varepsilon^2 \quad && 2y_0 y_2 + y_1^2 + y_2 = 0 && \Rightarrow y_2 = -\frac{y_1^2}{2y_0 + 1}
\end{aligned}$$

Опять получили два «семейства коэффициентов»

$$\begin{aligned}
y_{01} &= -1 \quad & y_{02} &= 0 \\
y_{11} &= 1 \quad & y_{12} &= -1 \\
y_{21} &= 1 \quad & y_{22} &= -1
\end{aligned}$$

Тогда возмущенные решения:

$$\begin{cases} y_1 = -1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \dots \\ y_2 = -\varepsilon - \varepsilon^2 + \dots \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{\varepsilon} + 1 + \varepsilon + \dots \\ x_2 = -1 - \varepsilon + \dots \end{cases}$$

Один из этих корней уже был.

Точное решение такого уравнения:

$$x_{1,2} = -\frac{1}{2\varepsilon} \pm \sqrt{\frac{1}{4\varepsilon^2} - \frac{1}{\varepsilon}} = \frac{1}{2\varepsilon}\left(1 \pm \sqrt{1 - 4\varepsilon}\right) =$$

Разложим в ряд, чтобы сравнить с точным решением:

$$\begin{aligned}
x_1 &= -1 - \varepsilon + \dots \\
x_2 &= -\frac{1}{\varepsilon} + 1 + \varepsilon + \dots
\end{aligned}$$

Пример 4: рассмотрим кубическое уравнение:

$$\varepsilon x^3 + x + 2 = 0 \qquad 0 < \varepsilon \ll 1$$

Невозмущенное решение равно $x_0 = -2$. Опять же воспользуемся теоремой Виета:

$$x^3 + \frac{1}{\varepsilon}x + \frac{2}{\varepsilon} = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1x_2x_3 = -\frac{2}{\varepsilon}$$

Так как первое решение порядка 1, то произведение второго и третьего решений должно быть порядка $\frac{1}{\varepsilon}$. Еще заметим, что они должны быть комплексно сопряжены, то есть иметь одинаковую степень по ε. Значит $x_2, x_3 \sim \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$.

Попробуем найти решение уравнения

$$\left(\frac{y}{\sqrt{\varepsilon}}\right)^3 + \frac{1}{\varepsilon}\frac{y}{\sqrt{\varepsilon}} + \frac{2}{\varepsilon} = 0$$

Приведем к более приятному виду:

$$1y^3 + y + 2\sqrt{\varepsilon} = 0$$

Подставим решение в виде ряда:

$$y = y_0 + \varepsilon^{\frac{1}{2}}y_1 + \varepsilon y_2 + \ldots$$

Получается

$$\left(y_0 + \varepsilon^{\frac{1}{2}}y_1 + \varepsilon y_2 + \ldots\right)^3 + \left(y_0 + \varepsilon^{\frac{1}{2}}y_1 + \varepsilon y_2 + \ldots\right) + 2\sqrt{\varepsilon} = 0$$

Приравняем коэффициенты при одинаковых степенях ε:

$$\begin{aligned} &\varepsilon^0 \quad y_0^3 + y_0 = 0 && \Rightarrow y_0(y_0^2 + 1) = 0 \\ &\varepsilon^{\frac{1}{2}} \quad 3y_0^2y_1 + y_1 + 2 = 0 && \Rightarrow y_1 = -\frac{2}{3y_0^2 + 1} \end{aligned}$$

Получается три семейства решений:

$$\begin{aligned} &y_{01} = 0 \quad y_{02} = i \quad y_{03} = -i \\ &y_{11} = -2 \quad y_{12} = 1 \quad y_{13} = 1 \end{aligned}$$

Тогда решения имеют вид:

$$\begin{cases} y_1 = 0 - 2\varepsilon^{\frac{1}{2}} \ldots \\ y_2 = i + \varepsilon^{\frac{1}{2}} \ldots \\ y_3 = -i + \varepsilon^{\frac{1}{2}} \ldots \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2 + \ldots \\ x_2 = \dfrac{i}{\sqrt{\varepsilon}} + 1 + \ldots \\ x_3 = -\dfrac{i}{\sqrt{\varepsilon}} + 1 + \ldots \end{cases}$$

21.2 Дифференциальные уравнения.

Поупражнявшись в методе возмущений для нахождения корней полиномов перейдем к более интересным задаче — решению дифференциальных уравнений с малым параметром.

Пример 1:

$$\varepsilon y' + y = -x^2 + 1, \text{ где } 0 < \varepsilon \ll 1 \quad y(0) = 0$$

Как всегда подставляем ряд:

$$y(x, \varepsilon) = y_0(x) + \varepsilon y_1(x) + \varepsilon^2 y_2(x) + \ldots$$

Считаем производную по x:

$$y'(x, \varepsilon) = y_0'(x) + \varepsilon y_1'(x) + \varepsilon^2 y_2'(x) + \ldots$$

Подставляем в уравнение и получаем:

$$\left.\begin{array}{lll} 1 & y_0 = -x^2 + 1 & \\ \varepsilon & y_0' + y_1 = 0 & \Rightarrow y_1 = -y_0' = 2x \\ \varepsilon^2 & y_1' + y_2 = 0 & \Rightarrow y_2 = -y_1' = -2 \\ \varepsilon^3 & y_2' + y_3 = 0 & \Rightarrow y_3 = -y_2' = 0 \end{array}\right| \quad \Rightarrow \quad y^o(x,\varepsilon) = -x^2 + 1 + 2\varepsilon x - 2\varepsilon^2$$

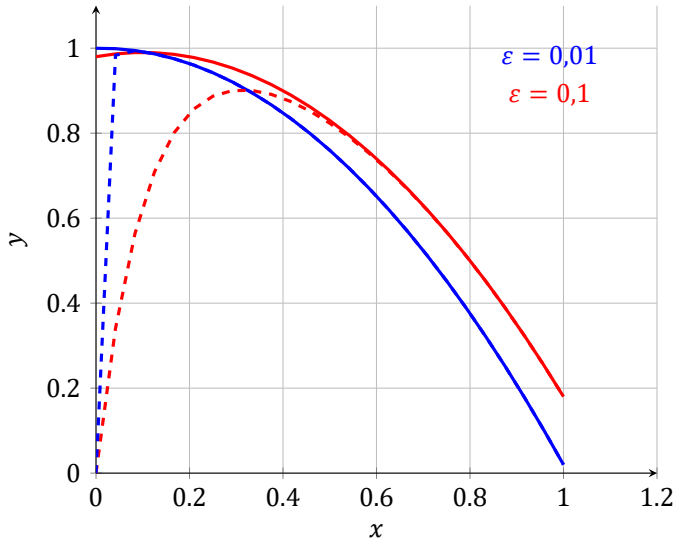
Нашли решение вне пограничного слоя. Точным решением является:

$$y = -x^2 + 2\varepsilon x - 2\varepsilon^2 + 1 + (2\varepsilon^2 - 1)e^{-x/\varepsilon}$$

В общем случае решением уравнения вида $y' + p(x)y = q(x)$ является:

$$y = \left[\int q(x)e^{\int p(x)dx}dx + C\right]e^{-\int p(x)dx}$$

Ниже приведен график решений (пунктиром обозначены точные решения, сплошным — приближенные). Для любых ε он начинается не из нуля.



Не можем удовлетворить условию Коши в нуле, значит с нашим разложением что-то не так. Область, в которой разложение несправедливо — пограничный слой (это понятие, кстати, потом перекочевало в матанализ). В нуле производная стремится к бесконечности при малых эпсилон.

Введем новую переменную $\zeta = \frac{x}{\varepsilon}$, которая вблизи нуля порядка единицы. Тогда поле в пограничном слое:

$$y^i(x,\varepsilon) = Y_0(\zeta) + \varepsilon Y_1(\zeta) + \varepsilon^2 Y_2(\zeta) + \ldots$$

Производная равна:

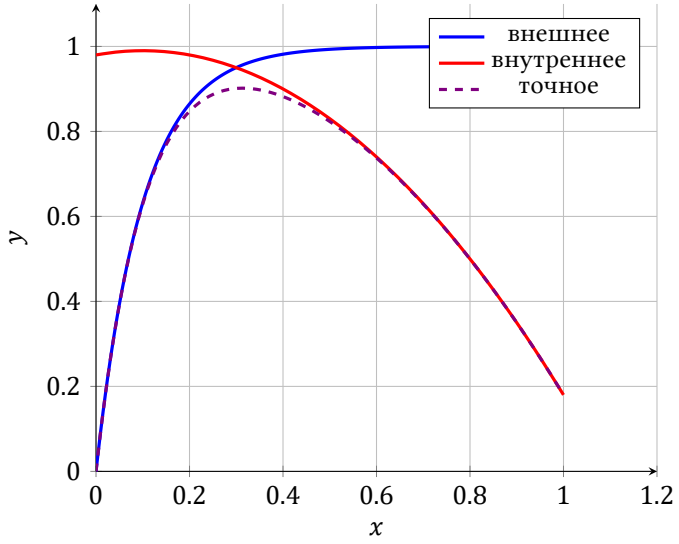
$$\left[y^i(x,\varepsilon)\right]' = Y_0'\frac{1}{\varepsilon} + \varepsilon Y_1'\frac{1}{\varepsilon} + \varepsilon^2 Y_2'\frac{1}{\varepsilon} + \ldots$$

Хотим удовлетворить условиям Коши. Подставляем и получаем следующие уравнения:

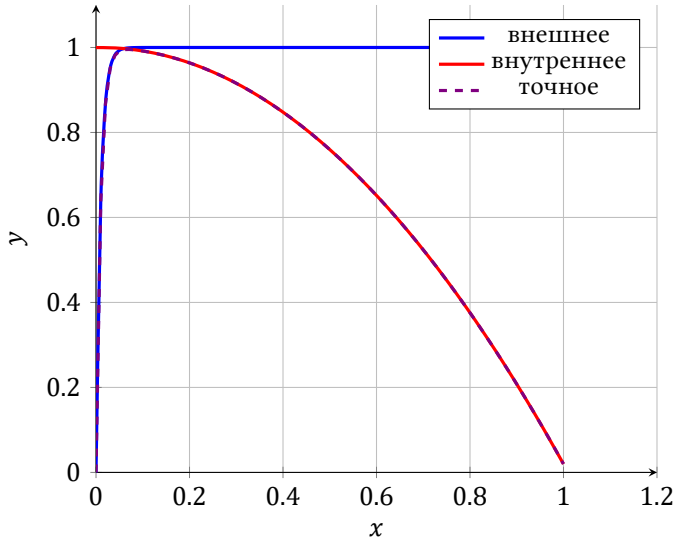
$$\begin{array}{lll} 1 & Y_0' + Y_0 = 1 & Y_0(0) = 0 \\ \varepsilon & Y_1' + Y_1 = 0 & Y_1(0) = 0 \\ \varepsilon^2 & Y_2' + Y_2 = -\zeta^2 & Y_2(0) = 0 \end{array}$$

Получаем, что $Y_0 = 1 - e^{-\zeta}$, то есть $y^i = 1 - e^{-x/\varepsilon}$

Нарисуем графики решения для y^i и y^o и точного решения для $\varepsilon = 0{,}1$:



Теперь нарисуем графики еще раз для $\varepsilon = 0{,}01$



В качестве решения берем и грубо сшиваем y^o и y^i в точке пересечения графика.

Решение Y_2 является:

$$Y_2 = 2e^{-\frac{x}{\varepsilon}} - \frac{x^2}{\varepsilon^2} + \frac{2x}{\varepsilon} - 2$$

Хотим найти решение в области от 0 до 1 («compose», то есть составное решение)

$$y^c(x,\varepsilon) = y^i + y^o - \left(y^i\right)^o,$$

где $(y^i)^o$ — внешняя часть внутреннего разложения, которая равна внутренней части внешнего разложения. Вычитаем для того, чтобы не учесть вклад в области, где справедливы оба решения дважды.

$$y^o = -x^2 + 1 + 2\varepsilon x - 2\varepsilon^2$$
$$y^i = \left(1 - e^{-\frac{x}{\varepsilon}}\right) + 2\varepsilon^2 e^{-\frac{x}{\varepsilon}} - x^2 + 2x\varepsilon - 2\varepsilon^2$$
$$\left(y^i\right)^o = 1$$

Тогда склейка с точностью до $\varepsilon^2 e^{-\frac{x}{\varepsilon}}$ равна:

$$y^c = -x^2 + 1 - e^{-\frac{x}{\varepsilon}}$$

Последнее выражение очень похоже на точное решение.

Пример 2:

$$\varepsilon y'' + y' + y = 0, \quad 0 < \varepsilon \ll 1, \quad 0 \le x \le 1, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 1$$

Действуем как всегда:

$$y^o(x,\varepsilon) = y_0(x) + \varepsilon y_1(x) + \varepsilon^2 y_2(x) + \ldots$$

Тогда:

$$\begin{array}{lll} 1 & y_0' + y_0 = 0 & y_0(1) = 1 \\ \varepsilon & y_0'' + y_1' + y_1 = 0 & y_1(1) = 0 \\ \varepsilon^2 & y_1'' + y_2' + y_2 = 0 & y_2(1) = 0 \end{array}$$

Получили что-то странное: на y_0 дифференциальное уравнение первого порядка, а граничных условия два. Выбираем условие в единице потому, что иначе ряд получится состоящий из одних лишь нулей.

Точное решение:

$$y(x) = c_1 e^{-\frac{\sqrt{1-4\varepsilon}-1}{2\varepsilon}x} - c_1 e^{\frac{\sqrt{1-4\varepsilon}+1}{2\varepsilon}x}$$

С учетом граничных условий:

$$c_1 = -\frac{1}{2}\frac{\exp\left(\frac{1}{2\varepsilon}\right)}{\sinh\left(\frac{\sqrt{1-4\varepsilon}}{2\varepsilon}\right)}$$

Нам надо чтобы решение выполнялось в 1

Решаем уравнения:

$$\begin{array}{lll} y_0' + y_0 = 0 & \Rightarrow & y_0 = e^{1-x} \\ y_1' + y_1 = -e^{1-x} & \Rightarrow & y_1 = e^{1-x}(1-x) \\ y_y' + y_2 = e^{1-x}(x-3) & \Rightarrow & y_2 = \frac{1}{2}e^{1-x}(x^2 - 6x + 5) \end{array}$$

Если подставить это в исходную последовательность:

$$y^o(x,\varepsilon) = e^{1-x}\left[1 + \varepsilon(1-x) + \frac{1}{2}\varepsilon^2(x-1)(x-5) + \ldots\right]$$

Заметим, что граничное условие в нуле не выполняется. Аналогично предыдущему случаю введем новый параметр $\eta = \frac{x}{\varepsilon}$. Тогда:

$$\begin{aligned} y^i(x,\varepsilon) &= Y_0(\eta) + \varepsilon Y_1(\eta) + \varepsilon^2 Y_2(\eta) + \ldots \\ \frac{d}{dx}y^i(x,\varepsilon) &= \frac{1}{\varepsilon}Y_0'(\eta) + Y_1'(\eta) + \varepsilon Y_2'(\eta) + \ldots \\ \frac{d^2}{dx^2}y^i(x,\varepsilon) &= \frac{1}{\varepsilon^2}Y_0''(\eta) + \frac{1}{\varepsilon}Y_1''(\eta) + Y_2''(\eta) + \ldots \end{aligned}$$

Подставив производные в исходное дифференциальное уравнение, получим:

$$\begin{array}{lll} \varepsilon^{-1} & Y_0'' + Y_0' = 0 & Y_0(0) = 0 \\ 1 & Y_1'' + Y_1' + Y_0 = 0 & Y_1(0) = 0 \\ \varepsilon & Y_2'' + Y_2' + Y_1 = 0 & Y_2(0) = 0 \end{array}$$

Видно, что получаются уравнения второго порядка, а граничное условие только одно. Поживем с этим еще некоторое время, а пока честно выпишем первые слагаемые решения:

$$\begin{array}{lll} Y_0'' + Y_0 = 0 & \Rightarrow & Y_0(\eta) = A_0(1 - e^{-\eta}) \\ Y_1'' + Y_1' = -A_0(1 - e^{-\eta}) & \Rightarrow & Y_1(\eta) = -A_0 x(1 + e^{-\eta}) + B_1(1 - e^{-\eta}) \end{array}$$

Получили разложение для внутреннего решения:

$$y^i(x,\varepsilon) = A_0\left(1-e^{-\eta}\right) + \varepsilon\left[B_1\left(1-e^{-\eta}\right) - A_0\eta\left(1+e^{-\eta}\right)\right] + \dots$$

Настало время разобраться с константами интегрирования, зная вид y^i и y^o. Это можно сделать, склеивая решения. Примем соображения, предложенные Ван-Даиком: **m-членное внутреннее разложение n-членного внешнего решения, равно n-членному внешнему разложению m-членного внутреннего**. Это правило работает в довольно большом спектре задач, которые встречаются на практике. Проблемы возникают при пропусках Y_i, и слагаемых вида $\ln\varepsilon$.

Чтобы проиллюстрировать принцип работы, возьмем самую грубую склейку: $m = n = 1$, тогда:

$$y^o = e^{1-x}$$

Запишем в терминах внутренних переменных и разложим в ряд:

$$y^o = e^{1-\eta\varepsilon} = e\cdot e^{-\varepsilon\eta} = e\left(1-\varepsilon\eta+\frac{\varepsilon^2\eta^2}{2!}+\dots\right) = e$$

Аналогично с y^i:

$$y^i = A_0(1-e^{-\eta}) = A_0(1-e^{-\frac{x}{\varepsilon}}) = A_0(1-0) = A_0$$

Получаем, что $A_0 = e$, тогда можно записать одночленное внутреннее разложение:

$$y^i = e(1-e^{-\eta})$$

Теперь проведем более тонкую настройку взяв $n = m = 2$:

$$y^o = e^{1-\eta\varepsilon} + \varepsilon e^{1-\eta\varepsilon}(1-\eta\varepsilon) = e\left(1-\eta\varepsilon\right) + \varepsilon e\left(1-2\varepsilon\eta\right) = e + \varepsilon e(1-\eta)$$

Это двучленное внутреннее разложение двучленного внешнего.

Теперь возьмем внутреннее разложение (опять оставив лишь два члена):

$$y^i = A_0\left(1-e^{-x/\varepsilon}\right) + \varepsilon\left[B_1\left(1-e^{-x/\varepsilon}\right) - A_0\eta\left(1+e^{-x/\varepsilon}\right)\right] = A_0 - A_0x + \varepsilon B_1 = A_0(1-x) + \varepsilon B_1$$

Здесь мы воспользовались знанием того, что для всех производных

$$\frac{d^n}{d\varepsilon^n}\left(e^{-x/\varepsilon}\right)\Big|_0 = 0$$

Условие на равенство разложений:

$$e + \varepsilon e - ex = A_0 + \varepsilon B_1 - A_0x$$

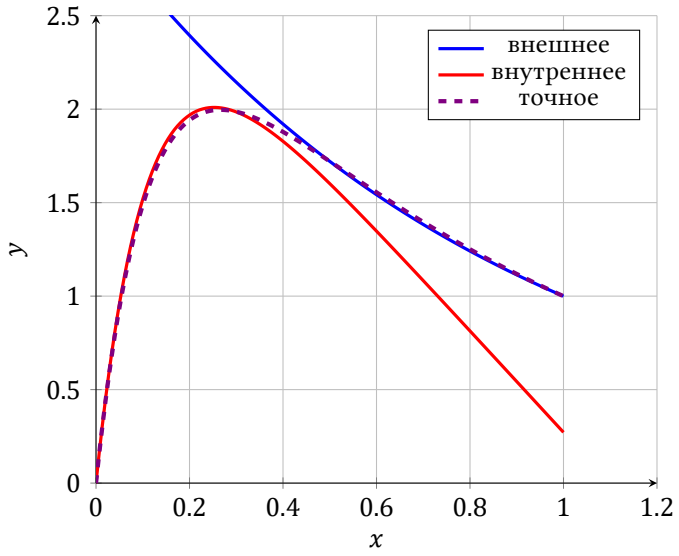
Получим наши константы, приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x:

$$A_0 = e$$
$$B_1 = e$$

Значит окончательный вид двучленного разложения внутреннего решения:

$$y^i(x,\varepsilon) = e\left(1-e^{-x/\varepsilon}\right) + \varepsilon e\left[\left(1-e^{-x/\varepsilon}\right) - \frac{x}{\varepsilon}\left(1+e^{-x/\varepsilon}\right)\right] + \dots$$

Нарисуем график полученных решений для $\varepsilon = 0{,}1$:



Видно, что эти решения не пересекаются, значит в этот раз, чтобы их сшить потребуется применить соображение посерьезнее пересечения. Тут-то и заиграет в полную силу способ с $(y^o)^i$. Составное разложение с точностью до второго порядка:

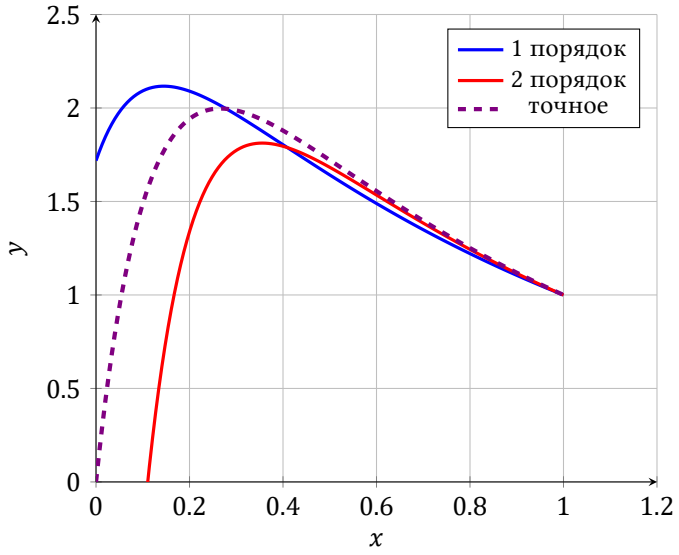
$$y^c = y^i + y^o - (y^o)^i = e\left(1 - e^{-x/\varepsilon}\right) + \varepsilon e\left[\left(1 - e^{-x/\varepsilon}\right) - \frac{x}{\varepsilon}\left(1 + e^{-x/\varepsilon}\right)\right] + e^{1-x}\left[1 + \varepsilon(1-x)\right] - e(1 + \varepsilon - x)$$

Приведем все подобные слагаемые:

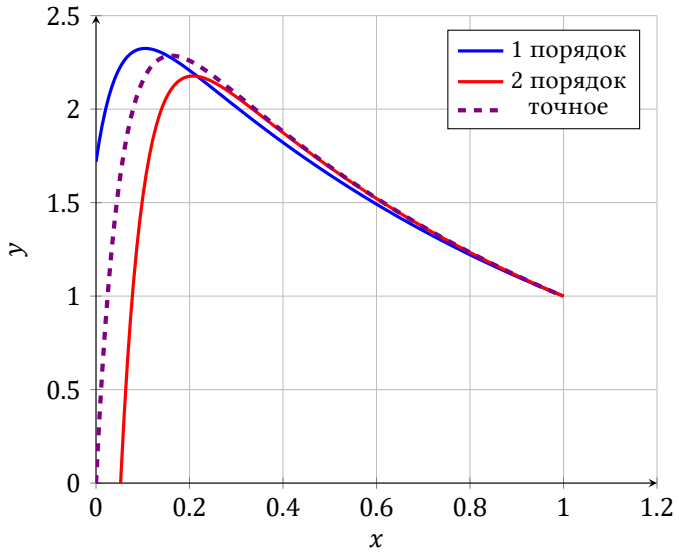
$$y^c = e^{1-x}\Big(1 + \varepsilon(1-x)\Big) - e^{1-x/\varepsilon}(1 + x + \varepsilon)$$

Это решение справедливо везде. Более того, оно еще и непрерывно дифференцируемо. А то, что оно не совпадает с точным — не беда. Можно показать (разложив точное решение в ряд), что отличие склейки от точного решения $\sim O(\varepsilon^2)$. Мы же построим несколько графиков для разных значений ε, чтобы наглядно показать сходимость. Строить будем точное решение и склейки первого и второго порядков.

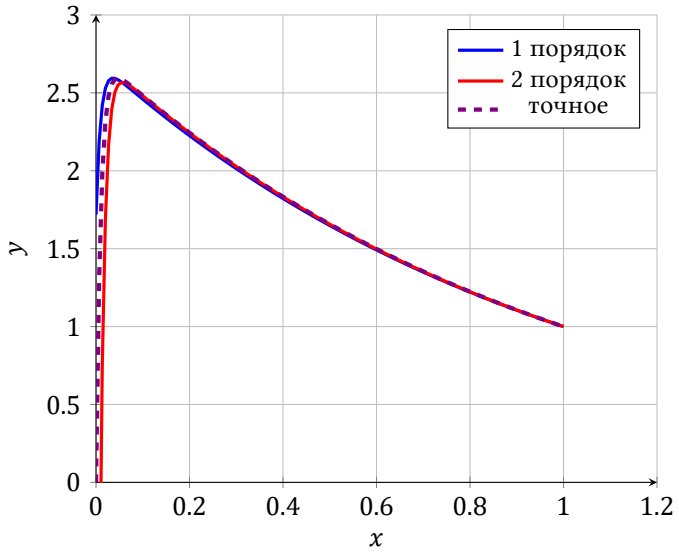
Сперва для $\varepsilon = 0{,}1$



Совпадение не очень хорошее. Возьмем поменьше параметр: $\varepsilon = 0{,}05$



Стало намного лучше. Видно, что с уменьшением ε обе склейки сходятся к точному. Построим, наконец, последний график с $\varepsilon = 0{,}01$



То, что мы сейчас проделали имеет непосредственное отношение к механике жидкостей и газов. Последнее уравнение можно рассматривать как упрощенную математическую модель уравнений Навье-Стокса. Так первый порядок внутреннего разложения будет соответствовать решению уравнений Прандтля, а невозмущенное решение — уравнению Эйлера.

Заметим, что итеративно склеивая решения со все большей точностью мы будем «сильнее» связывать пограничный слой с внешним потоком. Таким образом можно учитывать деформации поверхности (добавляя все новые и новые слагаемые, тем самым уточняя решение).

21.3 Обтекание кругового цилиндра слабозавихренным потоком.

Для начала освежим некоторые знания из прошлых лекций, для обтекания задачи об обтекании цилиндра. Комплексный потенциал для безциркуляционного обтекания:

$$\omega(z) = v_\infty \left(z + \frac{R^2}{z} \right) = \varphi + i\psi$$

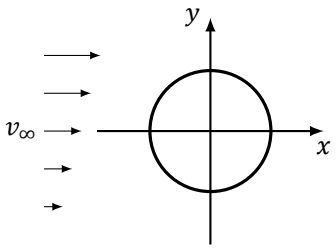
Отсюда:

$$\begin{cases} \varphi = v_\infty x \left(1 + \dfrac{R^2}{x^2 + y^2} \right) = v_\infty r \left(1 + \dfrac{R^2}{r^2} \right) \cos\theta \\ \psi = v_\infty y \left(1 - \dfrac{R^2}{x^2 + y^2} \right) = v_\infty r \left(1 - \dfrac{R^2}{r^2} \right) \sin\theta \end{cases} \tag{21.1}$$

Оператор Лапласа в цилиндрических координатах:

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}$$

Теперь уже перейдем непосредственно к интересующей нас задаче.



$$v_{\infty_x} = v_\infty \left(1 + \varepsilon \frac{y}{R} \right) = \left. \frac{\partial \psi}{\partial y} \right|_\infty$$

Здесь ε — малый параметр, отвечающий за «степень завихренности»

$$v_{\infty_y} = 0 = -\left. \frac{\partial \psi}{\partial x} \right|_\infty$$

Посчитаем завихренность на бесконечности:

$$\Omega_{\infty_z} = \left. \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) \right|_\infty = -\varepsilon \frac{v_\infty}{R} \tag{21.2}$$

Функция тока на бесконечности:

$$\psi_\infty = v_\infty \left(y + \frac{\varepsilon}{2} \frac{y^2}{R} \right) = v_\infty \left(r \sin\theta + \frac{1}{2} \frac{r^2}{R} \sin^2\theta \right) = v_\infty \left(r \sin\theta + \frac{1}{4} \cdot \varepsilon \frac{r^2}{R} (1 - \cos 2\theta) \right) \tag{21.3}$$

Заметим, что функция тока связана с завихренностью:

$$\Omega_{\infty_z} = \left. \left(-\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} \right) \right|_\infty = -\left. \Delta\psi \right|_\infty = -\varepsilon \frac{v_\infty}{R} \tag{21.4}$$

Запишем закон сохранения импульса:

$$\rho \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \rho \boldsymbol{F} - \nabla p$$

Дальше мы хотим представить производную от скорости в более удобном виде.

$$\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + v_x \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial x} + v_y \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial y} + v_z \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial z} = \frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + (\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v}$$

Из векторного анализа:

$$\nabla(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) = (\boldsymbol{a} \cdot \nabla)\boldsymbol{b} + (\boldsymbol{b} \cdot \nabla)\boldsymbol{a} + \boldsymbol{a} \times (\nabla \times \boldsymbol{b}) + \boldsymbol{b} \times (\nabla \times \boldsymbol{a})$$

В нашем случае $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{b} = \boldsymbol{v}$

$$\nabla\left(v^2\right) = 2(\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} + 2\boldsymbol{v} \times (\nabla \times \boldsymbol{v})$$

Подставим выражение для $(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}$ из полученного выражения в производную скорости:

$$\frac{d\boldsymbol{v}}{dt}=\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial t}+\nabla\left(\frac{v^2}{2}\right)+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}$$

Тогда закон сохранения импульса принимает вид:

$$\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial t}+\nabla\left(\frac{v^2}{2}\right)+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}=\boldsymbol{F}-\frac{1}{\rho}\nabla p$$

Возьмем ротор от этого уравнения. Воспользуемся тем, что $\operatorname{rot}\operatorname{grad}=0$. Еще предположим, что объемные силы потенциальны, то есть $\boldsymbol{F}=-\operatorname{grad}V$.

$$\operatorname{rot}\left(\frac{\partial\boldsymbol{v}}{\partial t}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}\right)=-\operatorname{rot}\left(\frac{1}{2}\nabla v^2\right)+\operatorname{rot}\boldsymbol{F}-\frac{1}{\rho}\operatorname{rot}\nabla p$$

Видно, что правая часть равна нулю. Значит:

$$\frac{\partial}{\partial t}\operatorname{rot}\boldsymbol{v}+\operatorname{rot}(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v})=0$$

Воспользуемся еще одной формулой векторного анализа (это аналог правила $b(ac)-c(ab)$):

$$\operatorname{rot}(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v})=(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{\Omega}-(\boldsymbol{\Omega}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}+\boldsymbol{\Omega}(\nabla\cdot\boldsymbol{v})-\boldsymbol{v}(\nabla\cdot\boldsymbol{\Omega})$$

Заметим, что $\operatorname{div}\boldsymbol{v}=0$ и $\operatorname{div}\boldsymbol{\Omega}=0$, значит два последних слагаемых обращаются в 0. Вспомнив, что $\boldsymbol{v}=\operatorname{rot}\Omega$ получим:

$$\frac{\partial\boldsymbol{\Omega}}{\partial t}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{\Omega}=(\boldsymbol{\Omega}\cdot\nabla)\boldsymbol{v}=(\Omega_z\partial_x+\Omega_y\partial_y+\Omega_z\partial_z)\boldsymbol{v}$$

Теперь, воспользовавшись тем, что течение плоское: $\Omega_y=\Omega_x=0$ и $v_z=0$ получим окончательное выражение:

$$\frac{\partial\boldsymbol{\Omega}}{\partial t}+(\boldsymbol{v}\cdot\nabla)\boldsymbol{\Omega}=\frac{d\boldsymbol{\Omega}}{dt}=0 \tag{21.5}$$

Отсюда можно сделать следующие замечания:

- Если элементарная жидкая частичка не вращалась, то и никогда не начнет. (теорема Лагранжа)
- Если элементарная частичка вращалась с угловой скоростью $\boldsymbol{\omega}$, то она сохранит эту скорость на протяжение всего движения. (теорема Гельмгольца)
- Если все элементарные частички имели одинаковый вектор завихренности, он сохранится.

Тогда из (20.4) с учетом только что сделанных выводов:

$$\Delta\psi=\varepsilon\frac{v_\infty}{R}$$

Раскрывая лапласиан получим уравнение

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial\theta^2}=\varepsilon\frac{v_\infty}{R} \tag{21.6}$$

Граничные условия:

$$\begin{cases} r\to\infty:\psi\to v_\infty\left(r\sin\theta+\dfrac{\varepsilon}{4}\dfrac{r^2}{R}(1-\cos 2\theta)\right) \\ r=R\ :\psi(R,\theta)=0 \end{cases} \tag{21.7}$$

Будем решать приближенно, то есть $\psi(r,\theta,\varepsilon) = \psi_0(r,\theta) + \psi_1(r,\theta)$.

$$\psi_0 = v_\infty r\left(1 - \frac{R^2}{r^2}\right)\sin\theta \tag{21.8}$$

Значит:

$$\begin{cases} r \to \infty : \psi_1 \to \dfrac{v_\infty}{4}\dfrac{r^2}{R}(1-\cos 2\theta) \\ r = R \ : \psi_1(R,\theta) = 0 \end{cases} \tag{21.9}$$

Сделаем граничные условия поприятнее, выделив неоднородность:

$$\psi_1 = \psi_1^* + \chi_1 \qquad \text{где} \quad \psi_1^* = \frac{v_\infty r^2}{4R}(1-\cos 2\theta)$$

Тогда на χ_1 получаем следующую задачу:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2\chi_1}{\partial r^2} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial\chi_1}{\partial r} + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2\chi_1}{\partial\theta^2} = 0 \\ r \to \infty : \chi_1 \to const \\ r = R \ : \chi_1 - \dfrac{1}{4}v_\infty R(1-\cos 2\theta) \end{cases} \tag{21.10}$$

Будем искать решения в следующем виде:

$$\chi_1(R,\theta) = f(r) + g(r)\cos 2\theta$$

Подставляя в исходное уравнение:

$$(f'' + g''\cos 2\theta) + \frac{1}{r}(f' + g'\cos 2\theta) - \frac{4g}{r^2}\cos 2\theta = 0$$

Рассмотрим уравнения для f и для g отдельно:

$$f'' + \frac{1}{r}f' = 0 \qquad f(\infty) = const; \qquad f(R) = -\frac{1}{4}v_\infty R \tag{21.11}$$

Отсюда

$$f = A\log r + B \Rightarrow f = -\frac{1}{4}v_\infty R$$

Теперь для g

$$g'' + \frac{1}{r}g' - \frac{4}{r^2}g = 0 \qquad g(\infty) = 0; \qquad g(R) = \frac{1}{4}v_\infty R \tag{21.12}$$

Решить его можно например так: Одно решение угадаем: $g = r^2$. Второе по формуле Лиувилля-Остроградского:

$$y'' + p(x) + q(x)y = 0 \Rightarrow W[y_1,y_2] = C\exp\left(-\int p(x)\,dx\right)$$

В нашем случае:

$$W[y_1,y_2] = y_1y_2' - y_2y_1' = \frac{C}{x} \Rightarrow \left(\frac{y_2}{y_1}\right)' = \frac{C}{xy_1^2} = \frac{C}{x^5} \Rightarrow \frac{y_2}{y_1} = \frac{\tilde{C}}{x^4} + A$$

Значит общее решение:

$$g = A\frac{r^2}{2} + B\frac{1}{2r^2}$$

Чтобы соблюсти граничные условия:

$$g(r) = \frac{v_\infty R}{4}\left(\frac{R}{r}\right)^2$$

Значит функция тока:

$$\Psi = v_\infty r\left(1 - \frac{R^2}{r^2}\right)\sin\theta + \varepsilon\frac{v_\infty R}{4}\left(\left(\frac{r}{R}\right)^2(1-\cos 2\theta) - 1 + \left(\frac{R}{r}\right)^2\cos 2\theta\right)$$

Можем вычислить компоненты скорости в полярных координатах.

$$v_r = \frac{1}{r}\frac{\partial\psi}{\partial\theta} \qquad v_\theta = -\frac{\partial\psi}{\partial r}$$

Теперь посчитаем циркуляцию:

$$\Gamma = \oint v_\infty d\boldsymbol{l} = \int_{-\pi}^{\pi} v_\theta R\, d\theta = \int_{-\pi}^{\pi} d\theta\left[\sin\theta\cdot(\ldots) + \cos 2\theta\cdot(\ldots) - \frac{1}{2}\varepsilon v_\infty R\right]$$

Видно, что коэффициенты при $\sin\theta$ и $\cos 2\theta$ нас не интересуют потому, что интеграл все равно обратится в 0 (берется по периодам). Значит циркуляция:

$$\Gamma = -\pi\varepsilon v_\infty R$$

Теперь посчитаем силу. Для начала запишем уравнение Бернулли:

$$\frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho} = C \Rightarrow p = \left(\rho C - \rho\frac{v^2}{2}\right)$$

Тогда сила:

$$F_y = -\int_{-\pi}^{\pi} p\sin\theta\ R d\theta$$

Чтобы вычислить этот интеграл сперва посчитаем квадрат скорости на границе.

$$v^2\Big|_R = v_\theta^2\Big|_R = \left(2v_\infty\sin\theta + \frac{1}{2}\varepsilon v_\infty(1-2\cos 2\theta)\right)^2 = v_\infty^2\left(4\sin^2\theta + 2\varepsilon(1-2\cos 2\theta)\sin\theta\right)$$

Здесь оставили лишь первое приближение. Подставим полученное выражение для скорости в интеграл для силы. Сразу заметим, что интегралы от $\sin\theta$, $\sin^3\theta$ дадут 0 (нечетные функции на симметричном промежутке). Значит эффективно остается:

$$F_y = \rho R\varepsilon v_\infty^2\int_{-\pi}^{\pi}(1-2\cos 2\theta)\sin^2\theta d\theta = \rho R\varepsilon v_\infty^2\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2}(1-2\cos 2\theta)(1-\cos 2\theta)d\theta$$
$$= \rho R\varepsilon v_\infty^2\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2}(1+2\cos^2 2\theta)d\theta = \rho R\varepsilon v_\infty^2\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2}(1+1+\cos 4\theta)d\theta = 2\pi\rho R\varepsilon v_\infty^2$$

Здесь мы опять воспользовались тем, что интегралы от $\cos 2\theta$ и $\cos 4\theta$ обращается в 0. Если выразить силу через циркуляцию получится:

$$F_y = -2\rho v_\infty\Gamma$$

21.4 Обтекание профиля однородным дозвуковым потоком сжимаемого газа.

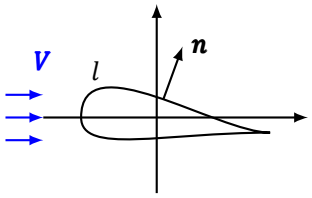
Система уравнений для сжимаемой жидкости (17.1)-(17.3) ($v_x = u$, $v = v_y$):

$$(a^2 - u^2)\frac{\partial u}{\partial x} - uv\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) + (a^2 - v^2)\frac{\partial v}{\partial y} = 0 \tag{21.13}$$

$$\Omega_z = -\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \tag{21.14}$$

$$\frac{u^2 + v^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma - 1} = \frac{{v_\infty}^2}{2} + \frac{{a_\infty}^2}{\gamma - 1} \tag{21.15}$$

Неизвестными являются $u,\ v,\ a$. Будем рассматривать обтекание профиля дозвуковым потоком. Тогда граничные условия:



$$\begin{aligned} &x^2 + y^2 \to \infty && \begin{cases} \boldsymbol{v} \to \boldsymbol{v}_\infty \\ a \to a_\infty \end{cases} \\ &(x, y) \in l: && \boldsymbol{v}_n = 0 \end{aligned} \tag{21.16}$$

Будем решать при помощи потенциала скоростей

$$\varphi: \quad u = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \quad v = \frac{\partial \varphi}{\partial y}$$

Тогда выражение (21.14) превращается в тождество, а из (21.15) следует:

$$a^2 = a_\infty^2 + \frac{(\gamma - 1)}{2}\left[V_\infty^2 - (u^2 + v^2)\right] = a_\infty^2 + \frac{\gamma - 1}{2}\left[V_\infty - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2\right] \tag{21.17}$$

Преобразуем (21.13):

$$\left(a_\infty^2 + \frac{\gamma - 1}{2}\left[V_\infty^2 - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2\right] - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2\right) \cdot \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} - \frac{\partial \varphi}{\partial x}\frac{\partial \varphi}{\partial y} \cdot \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y}\right) +$$
$$\left(a_\infty^2 + \frac{\gamma - 1}{2}\left[V_\infty^2 - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2\right] - \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2\right) \cdot \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0 \tag{21.18}$$

Граничные условия будут выглядеть так:

$$\begin{aligned} &x^2 + y^2 \to \infty && \varphi \to V_\infty x \\ &(x, y) \in l && \frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0 \end{aligned} \tag{21.19}$$

Введем безразмерные параметры:

$$\overline{x} = \frac{x}{L} \qquad \overline{y} = \frac{y}{L} \qquad \overline{\varphi} = \frac{\varphi}{V_\infty L}$$

Сразу запишем систему уравнений (тут на самом деле все в безразмерных переменных, но опустим этот момент для достижения большей наглядности):

$$\begin{cases} \varphi''_{xx} + \varphi''_{yy} = M_\infty^2\left((\varphi'_x)^2\varphi''_{xx} + 2\varphi'_x\varphi'_y\varphi''_{xy} + (\varphi'_y)^2\varphi''_{yy} + \dfrac{\gamma - 1}{2}\left((\varphi'_x)^2 + (\varphi'_y)^2 - 1\right)\left(\varphi''_{xx} + \varphi''_{yy}\right)\right) \\ x^2 + y^2 \to \infty \quad \varphi \to x \\ (x, y) \in l \quad \dfrac{\partial \varphi}{\partial n} = 0 \end{cases} \tag{21.20}$$

Рассматривают разные асимптотики:

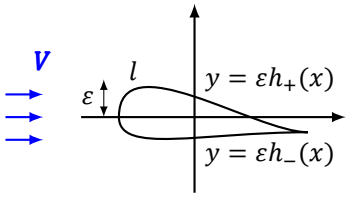
1. Профиль тела произвольный и известно решение при $M_\infty = 0$, то есть обтекание несжимаемой жидкостью. Тогда, считая малым параметром число Маха, раскладываем все по M_∞^2, например:

$$\overline{\varphi}(\overline{x},\overline{y},M_\infty^2) = \overline{\varphi}_0(\overline{x},\overline{y}) + M_\infty^2\overline{\varphi}_1(\overline{x},\overline{y}) + \ldots$$

2. Число Маха M_∞ — произвольно. Рассматриваем профиль с малым параметром ε — характерным искривлением профиля относительно плоской пластины, и раскладывать по нему:

$$\overline{\varphi}(\overline{x},\overline{y},M_\infty^2) = \overline{\varphi}_0(\overline{x},\overline{y}) + \varepsilon\overline{\varphi}_1(\overline{x},\overline{y}) + \varepsilon^2\overline{\varphi}_2(\overline{x},\overline{y}) + \ldots \tag{21.21}$$

21.5 Дозвуковое обтекание тонкого слабоизогнутого профиля.



Рассмотрим профиль, контур которого задан функциями $y = \varepsilon h_+(x)$ и $y = \varepsilon h_-(x)$, где ε — малый параметр, отвечающий за отклонение контура профиля от оси x, а $h_\pm$ — некоторые «хорошие» функции. Считаем, что профиль будет вносить малые возмущения в набегающий однородный поток. Решение будем искать в виде ряда по ε. Невозмущенное решение соотвествует однородному потоку: $\varphi_0(x,y) = x$

$$\varphi(\overline{x},\overline{y},\varepsilon) = \overline{x} + \varepsilon\overline{\varphi}_1(\overline{x},\overline{y}) + \ldots \tag{21.22}$$

Выпишем уравнения для производных, которые потом надо будет подставлять в ряд. Временно **будем опускать черту над безразмерными переменными**.

$$\begin{aligned}
\varphi'_x &= 1 + \varepsilon\cdot\partial_x\varphi_1 + \varepsilon^2\cdot\partial_x\varphi_2 + \ldots\\
\varphi'_y &= \varepsilon\cdot\partial_y\varphi_1 + \varepsilon^2\cdot\partial_y\varphi_2 + \ldots\\
\varphi''_{xx} &= \varepsilon\cdot\partial_{xx}\varphi_1 + \varepsilon^2\cdot\partial_{xx}\varphi_2 + \ldots\\
\varphi''_{yy} &= \varepsilon\cdot\partial_{yy}\varphi_1 + \varepsilon^2\cdot\partial_{yy}\varphi_2 + \ldots\\
\varphi''_{yy} &= \varepsilon\cdot\partial_{xy}\varphi_1 + \varepsilon^2\cdot\partial_{xy}\varphi_2 + \ldots
\end{aligned}$$

Подставим выражения для производных в первое уравнение системы (21.20) и приравняем коэффициенты при степенях ε:

$$\begin{aligned}
\varepsilon^0 &\qquad 0 = 0\\
\varepsilon &\qquad \varphi_{1x\,x} + \varphi''_{1y\,y} = M_\infty^2\varphi''_{1x\,x}
\end{aligned}$$

Из коэффициентов при ε получаем уравнение на φ_1

$$\left(1 - M_\infty^2\right)\frac{\partial^2\varphi_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi_1}{\partial y^2} = 0 \tag{21.23}$$

Граничное условие на бесконечности (на самом деле правильнее было бы сказать, что $\varphi_1 = O(1)$):

$$x^2 + y^2 \to \infty \qquad \varphi_1 \to 0 \tag{21.24}$$

Осталось разобраться с тем, что происходит на контуре. Воспользуемся тем, что контур профиля — линия тока (из условия непротекания), а значит:

$$\begin{aligned}
y = \varepsilon h_+(x) &\qquad \frac{\varphi'_y}{\varphi'_x} = \frac{v}{u} = \varepsilon h'_+(x)\\
y = \varepsilon h_-(x) &\qquad \frac{\varphi'_y}{\varphi'_x} = \frac{v}{u} = \varepsilon h'_-(x)
\end{aligned}$$

Запишем эту систему как одно выражение

$$y = \varepsilon h'_{\pm} \qquad \varphi'_y = \varphi'_x \cdot \varepsilon h_{\pm}(x), \text{ при } x \in [a,b]$$

Предполагая, что φ'_y — аналитична в окрестности точки 0, разложим ее в ряд Тейлора, пользуясь асимптотическим разложением по параметру:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y}\left(x, \varepsilon h_{\pm}(x)\right) = \frac{\partial \varphi}{\partial y}\left(x, \varepsilon 0_{\pm}\right) = \varepsilon \frac{\partial \varphi_1}{\partial y}\left(x, 0_{\pm}\right)$$

Производную $\partial_x \varphi'$ мы уже считали:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = 1 + \varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \ldots$$

Подставим это в соотношение для граничного условия на границе контура и приравняем коэффициенты при ε:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y}\left(x, 0_{\pm}\right) = h'_{\pm}(x), \qquad x \in [a,b] \tag{21.25}$$

Получилась краевая задача на φ_1:

$$\begin{cases} \left(1 - M_\infty^2\right) \dfrac{\partial^2 \varphi_1}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 \varphi_1}{\partial y^2} = 0 \\ \dfrac{\partial \varphi}{\partial y}\left(x, 0_{\pm}\right) = h'_{\pm}(x), & x \in [a,b] \\ \varphi_1 \to 0, & x^2 + y^2 \to \infty \end{cases}$$

Если мы решим эту задачу, то получим ответ для исходной с точностью до первого порядка по ε.

Теперь будем решать. Для начала перейдем к каноническим переменным, тогда получится уравнение Лапласа. Проделаем это аккуратно

$$\begin{cases} \xi = x \quad \eta = y\sqrt{1 - M_\infty^2} \\ \varphi_1(x,y) = \varphi_1\left(\xi, \dfrac{\eta}{\sqrt{1 - M_\infty^2}}\right) = \tilde{\varphi}_1(\xi, \eta) \end{cases} \tag{21.26}$$

Найдем новые производные:

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial y} = \frac{\partial \tilde{\varphi}_1}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial y} = \sqrt{1 - M_\infty^2}\,\frac{\partial \tilde{\varphi}_1}{\partial \eta} \qquad \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial y^2} = \left(1 - M_\infty^2\right)\frac{\partial \tilde{\varphi}_1}{\partial \eta^2}$$

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial x} = \frac{\partial \tilde{\varphi}_1}{\partial \xi}\frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{\partial \tilde{\varphi}_1}{\partial \xi} \qquad \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \tilde{\varphi}_1}{\partial \xi^2}$$

Тогда уравнение в терминах новых переменных примет следующий вид:

$$\frac{\partial^2 \tilde{\varphi}_1}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 \tilde{\varphi}_1}{\partial \eta^2} = 0 \tag{21.27}$$

Граничные условия (21.24) и (21.25) в новых переменных:

$$\begin{aligned} &\xi^2 + \eta^2 \to \infty : \quad \tilde{\varphi}_1 \to 0 \\ &\frac{\partial \tilde{\varphi}_1}{\partial \eta} = \frac{h'_1(\xi)}{\sqrt{1 - M_\infty^2}} \end{aligned} \tag{21.28}$$

При этом:

$$\sqrt{1 - M_\infty^2}\,\frac{\partial \tilde{\varphi}_1}{\partial \eta}(\xi, 0_{\pm}) = h'_{\pm}(x)$$

Полученную задачу можно интерпретировать как нахождение потенциала $\tilde{\varphi}_1$ для обтекания контура новой формы однородным потоком несжимаемого газа, скорость которого направлена вдоль оси x. Уравнение контура в плоскости

новых переменных (ξ, η):

$$\eta = \varepsilon H_{\pm}(\xi) = \varepsilon \frac{h_{\pm}(\xi)}{\sqrt{1 - M_{\infty}^2}}$$

Заметим, что если функция $\tilde{\varphi}_1(\xi, \eta)$ удовлетворяет уравнению Лапласа, то и $C\tilde{\varphi}_1(\xi, \eta)$, изменяются лишь граничные условия. Подберем константу таким образом, чтобы контур совпал с исходным. Для этого рассмотрим преобразование:

$$\Phi_1(\xi, \eta) = C\tilde{\varphi}_1(\xi, \eta) \tag{21.29}$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_1}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 \Phi_1}{\partial \eta^2} = 0 \tag{21.30}$$

$$\xi^2 + \eta^2 \to +\infty \quad \Phi_1 \to 0 \tag{21.31}$$

При этом $\frac{1}{C} \frac{\partial \Phi_1}{\partial \eta} = \frac{h'_{\pm}(\xi)}{\sqrt{1-M_{\infty}^2}}$ и, если $C = \sqrt{1 - M_{\infty}^2}$, то гранусловия будут исходными:

$$\frac{\partial \Phi_1}{\partial \eta}(\xi, 0_{\pm}) = h'_{\pm}(\xi) \tag{21.32}$$

Выражения (21.30)-(21.32) — задача для обтекания контура, при заданных уравнениях $h_{\pm}$ однородным потоком несжимаемого газа, направленным вдоль оси x.

Теперь вернемся к задаче, которая интересовала нас с самого начала. Пусть мы каким-либо образом решили задачу для несжимаемого газа, то есть Φ_1 — известная функция. Тогда

$$\Phi_1(\xi, \eta) = \sqrt{1 - M_{\infty}^2}\varphi_1(\xi, \eta) = \sqrt{1 - M_{\infty}^2} \cdot \varphi(x, y)$$

Далее **вернем подчеркивание над безразмерными переменными**.

$$\overline{\varphi}_1(\overline{x}, \overline{y}) = \frac{1}{\sqrt{1 - M_{\infty}^2}} \Phi_1\left(\overline{x}, \overline{y}\sqrt{1 - M_{\infty}^2}\right)$$

Это выражение для возмущения потенциала при обтекании нашего контура сжимаемой жидкостью. Только что установили связь между обтеканием профиля несжимаемым и сжимаемым газом. Такой результат получился из-за линейности задачи, которая является следствием малости возмущения.

В итоге мы научились сводить задачу об обтекании тонкого профиля сжимаемым газом, к аналогичной задаче для несжимаемого. Используем этот подход, чтобы научиться считать подъемную силу и и давление.

Запишем уравнение для импульса в размерных переменных:

$$\rho \frac{d\boldsymbol{V}}{dt} = -\nabla \boldsymbol{p} \quad \boldsymbol{V} = \nabla \varphi$$

Берем производную по времени и записываем в терминах φ, используя то, что $v_x = u$, $v_y = v$

$$\rho\left(u\frac{\partial}{\partial x}\nabla\varphi + v\frac{\partial}{\partial y}\nabla\varphi\right) = -\nabla p$$

Введем еще несколько дополнительных безразмерных переменных:

$$\overline{\rho} = \frac{\rho}{\rho_{\infty}}, \quad \overline{u} = \frac{u}{V_{\infty}} \quad \overline{v} = \frac{v}{V_{\infty}} \quad \overline{p} = \frac{p}{\rho V_{\infty}^2}$$

Тогда:

$$\overline{\rho}\left(\overline{u}\frac{\partial}{\partial \overline{x}}\nabla\overline{\varphi} + \overline{v}\frac{\partial}{\partial \overline{y}}\nabla\overline{\varphi}\right) = -\nabla\overline{p}$$

Разложим все величины по параметру ε:

$$\overline{\varphi}(\overline{x},\overline{y},\varepsilon)=\overline{x}+\varepsilon\overline{\varphi}_1(\overline{x},\overline{y})+\dots$$
$$\overline{u}=1+\varepsilon\frac{\partial\overline{\varphi}_1}{\partial\overline{x}}+\dots=1+\varepsilon\overline{u}_1+\dots$$
$$\overline{v}=\frac{\partial\overline{\varphi}}{\partial\overline{y}}=\varepsilon\frac{\partial\overline{\varphi}_1}{\partial\overline{y}}+\dots=\varepsilon\overline{v}_1+\dots$$
$$\overline{\rho}=1+\varepsilon\overline{\rho}_1+\dots$$
$$\overline{p}=\frac{p_\infty}{\rho_\infty V_\infty^2}+\frac{\varepsilon p_1}{\rho_\infty V_\infty^2}+\dots=\overline{p}_\infty+\varepsilon\overline{p}_1+\dots$$

Подставим разложения в уравнение закона сохранения импульса.

$$(1+\varepsilon\overline{\rho}_1+\dots)\left[\left(1+\varepsilon\frac{\partial\overline{\varphi}_1}{\partial\overline{x}}+\dots\right)\frac{\partial}{\partial\overline{x}}(\boldsymbol{i}+\varepsilon\nabla\overline{\varphi}_1)+\left(\varepsilon\frac{\partial\overline{\varphi}_1}{\partial\overline{y}}+\dots\right)\frac{\partial}{\partial\overline{y}}(\boldsymbol{i}+\varepsilon\nabla\overline{\varphi}_1)\right]=-\nabla\left(\overline{p}_\infty+\varepsilon\overline{p}_1+\dots\right)$$

Слагаемые без ε отсутствуют. Приравняем коэффициенты при первом ε:

$$\frac{\partial}{\partial\overline{x}}\nabla\overline{\varphi}_1=-\nabla\overline{p}_1\quad\Rightarrow\quad\nabla\frac{\partial\overline{\varphi}_1}{\partial\overline{x}}=-\nabla\overline{p}_1\quad\Rightarrow\quad\frac{\partial\overline{\varphi}_1}{\partial\overline{x}}=-\overline{p}_1+C_1$$

На бесконечности $\frac{\partial\overline{\varphi}_1}{\partial\overline{x}}\to0$ и $\overline{p}_1\to0$, значит константа $C_1=0$.

Рассмотрим коэффициент местного давления для течения сжимаемого газа:

$$c_p^{\text{сж}}=\frac{p-p_\infty}{\frac{1}{2}\rho_\infty V_\infty^2}=2(\overline{p}-\overline{p}_\infty)=2(\overline{p}_\infty+\varepsilon\overline{p}_1+\dots-\overline{p}_\infty)=2(\varepsilon\overline{p}_1+\dots)\approx-2\varepsilon\frac{\partial\overline{\varphi}_1}{\partial\overline{x}}$$

Значит коэффициент для сжимаемого обтекания:

$$c_p^{\text{сж}}=-\frac{2\varepsilon}{\sqrt{1-M_\infty^2}}\frac{\partial}{\partial\overline{x}}\Phi_1\left(\overline{x},\overline{y}\sqrt{1-M_\infty^2}\right)\tag{21.33}$$

Если жидкость несжимаема, то $M_\infty\to0$, значит коэффициент местного давления в таком случае:

$$c_p^{\text{несж}}=-2\varepsilon\frac{\partial\Phi_1}{\partial\overline{x}}$$

Таким образом, научились переводить коэффициент для сжимаемого и несжимаемого случаев друг в друга:

$$\boxed{c_p^{\text{сж}}=\frac{c_p^{\text{несж}}}{\sqrt{1-M_\infty^2}}}\tag{21.34}$$

Полученная связь называется **соотношением Прандтля-Глауэрта**.

Подъемная сила, действующая на профиль:

$$F_y=-\oint_l pn_y dl=\oint_l\frac{1}{2}\rho_\infty V_\infty^2 c_p$$

Здесь воспользовались тем, что $n_y dl=-dx$. Для коэффициентов подъемной силы:

$$C_y=\frac{F_y}{\frac{1}{2}\rho_\infty V_\infty^2 S}=\oint_l c_p d\overline{x}$$

Значит для коэффициентов подъемной силы тоже выполняется соотношение Прандтля-Глауэрта.

$$C_y^{\text{сж}}=\frac{C_y^{\text{несж}}}{\sqrt{1-M_\infty^2}}$$